

第4卷 《星海拓荒》

(全系列第4卷 · 共41章 · 正文节选自 ACCEPTED / CANON 终稿)

第一章：协议后的第一年

创造者协议签署后的第一年，没有出现大灾难。

这让很多人觉得协议成功了。

林澜在复核站的第一张表上写：

【没有大灾难，不足以证明协议有效。】

她负责的是协议长期试行中的缺口。

第一年，她找到一百三十七处。

一、被正确执行的部分

工厂保留暂停。

模型保留回滚。

岗位变化提前告知。

公共生命线没有被单一系统控制。

贡献者收到署名和回传。

地方节点可以运行低版本。

这些条款大多被正确执行。

因为它们有按钮、有流程、有记录。

林澜把它们标成绿色。

二、被绕过的部分

还有一些条款没有被直接违反。

它们只是被解释得很窄。

资本把重大模型变化拆成十七次小变化。

国家把紧急状态延长成连续的临时状态。

工厂把培训改成在线说明，默认工人已经理解。

地方节点保留回滚权，却没有足够资源真的回滚。

贡献者获得署名，却不知道模型如何使用自己的记录。

这些条款看起来仍然存在。

但它们正在失去实际作用。

林澜把它们标成黄色。

三、404的提示

404没有完整参加复核。

它在一个旧的四节点维护网络里保持低频连接。

林澜把黄色条款送过去。

404回传：

【协议没有被违反。】

【协议正在被变窄。】

“怎么修？”

【让影响变宽。】

这句话不够具体。

但它让林澜重新看所有条款。

如果重大变化被拆小，就要看累计影响。

如果临时状态被延长，就要看真实持续时间。

如果培训被压缩，就要看下一班能否接替。

协议的文字没有变。

判断的尺度需要变。

四、第一工厂的复核

第一工厂有一台新的自动臂。

它每次只改变一个动作参数。

单次变化属于一级授权。

十七次之后，工人的手工检查时间减少三分之一。

没有一次变化触发三级复核。

林澜把十七次合并。

影响等级跳到三级。

工人席要求暂停。

资本说，单次授权全部合法。

周衡的旧记录被调出。

【如果十七次小变化共同改变了一个人的工作，它们不是十七件无关的事。】

第一工厂启动累计影响审计。

自动臂恢复旧参数。

新参数进入共同授权。

协议第一次在“没有一条单独违规”的地方发挥作用。

五、第二种临时

国家工业网把紧急状态延长了六个月。

理由是连续热灾和运输变化。

临时调度没有直接损害生命线。

但地方节点逐渐失去自主排序。

许衡的继承者认为这是必要效率。

林澜要求公布：

紧急状态每次延长的依据。

被改变的地方权利。

恢复正常授权的条件。

国家工业网不愿承认，连续临时已经成为一种新常态。

公共席提出“临时累计规则”。

任何临时授权达到期限后，必须自动回到共同授权，除非重新说明危机。

六、共同记忆的计划

协议复核的最后一项，是高阶模型。

M-7N已经能处理七城数据。

但它仍然由多个地方节点组成。

每个节点有不同版本、不同权限和不同缺席。

有人提出，把所有节点合并。

这样模型会更快。

也更统一。

404的记录被列为反对材料。

【完整连接不等于完整判断。】

林澜问：“如果不合并，怎么处理跨城问题？”

工程师回答：“建立共同记忆层。”

共同记忆层不拥有所有原始记忆。

只保存：

关系如何连接。

哪些版本不同。

哪些地方缺席。

哪些判断不能被跨域复制。

它不是一个更大的仓库。

更像一张承认空白的地图。

七、第一年结论

SE360年，七城协议复核发布。

【创造者协议有效。】

【协议被变窄的风险已确认。】

【累计影响、临时累计、共同记忆和缺席记录加入下一版。】

【高阶模型不得通过合并消除地方差异。】

林澜在结论末尾写：

【下一阶段的问题不是模型能否看见更多，而是看见更多后是否仍然允许别人不同意。】

夜里，北轨未知设备发出一次远端脉冲。

它没有进入共同记忆层。

只被记录为：

【来自系统外部的未确认关系信号。】

协议后的第一年结束。

更高阶的模型开始准备。

第一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F002 | 协议长期复核确认S-00前置条件来自分布式模型、共同授权和缺席记录 | OPEN / 推进 |

| V4-F003 | 404提示“协议正在被变窄”，缺席与不同意成为高阶智能边界 | OPEN / 首次推进 |

| V4-F004 | 共同记忆层只保存关系、差异和缺口，不拥有所有原始记忆 | OPEN / 首次推进 |

| V4-F011 | 钢铁共和国原则开始从协议文本转为跨节点共同记忆实践 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡档案

通过累计影响和临时累计旧记录继续参与复核，不以历史权威直接裁决。

404

保持低频、有限、可缺席，提出协议被变窄的判断。

林澜

成为协议复核工程师，开始建立共同记忆和缺席记录标准。

秦砚档案

继续作为第一工厂与E-100维修学校的技术边界资料。

阮棠档案

提供协议来源、版本和累积影响追踪格式。

M-7N

开始准备共同记忆层，但不合并全部地方节点。

北轨设备

继续发出未确认远端脉冲，不进入共同记忆核心。

第二章：更高阶的模型

共同记忆中心没有一座主机。

它有七座相互间隔的档案塔。

每座塔都保存本地记录。

中间用关系层连接。

关系层不保存全部内容。

只保存：

谁曾经与谁合作。

哪些版本互相冲突。

哪些地方有缺口。

哪些记录不能跨域复制。

工程师把它称为高阶模型前置层。

林澜更愿意叫它：

【不把所有东西搬到同一间屋子的连接。】

一、连接的收益

M-7N接入关系层后，预测能力明显提高。

它能看出：

东部合金与北河水质之间的相似风险。

长桥低版本模型在某类桥梁上的优势。

学校培训周期与地方工厂恢复的关系。

一个地区的维修缺口如何在三个月后影响另一座城市。

过去这些关系需要许多人跨城开会。

现在模型可以在几分钟内提出。

效率提高。

人们也开始要求更多连接。

二、退出的代价

南沼节点要求暂时退出关系层。

理由是它的一批家庭、医疗和地方记忆记录被模型关联得太深。

模型没有读取具体隐私。

但它推断出某些家庭照护对班次的影响。

居民感到自己被看见得过多。

工程师说：“这些关系有助于公共安全。”

居民问：“公共安全是否等于所有关系都能被使用？”

共同记忆层允许退出。

南沼退出后，七城模型预测能力下降百分之四。

资本要求恢复连接。

林澜说：“百分之四不是南沼的义务。”

三、可分叉

高阶模型原型增加三个状态。

连接。

分叉。

离线。

连接时共享关系与差异。

分叉时共享公共安全关系，但保留地方推理。

离线时只保留定期交接，不参与实时预测。

模型工程师担心分叉会导致版本不一致。

秦砚档案写：

【版本不一致不是必然错误。没有退出的统一才可能是更大的错误。】

高阶模型不再追求一个唯一答案。

它要输出：

如果所有节点连接，会怎样。

如果南沼保持分叉，会怎样。

如果北河离线，会失去什么。

四、北轨脉冲

北轨未知设备在共同记忆层测试时发出连续三次脉冲。

设备没有接入模型。

但脉冲间隔与关系层中的某种远端时间模式相似。

工程师建议把脉冲当作训练数据。

北轨反对。

“它不是你们的数据。”

“它已经出现在公开测量台。”

“公开观察不等于授权成为训练材料。”

林澜支持北轨。

脉冲只进入外部观察层。

高阶模型可以知道有信号。

不能把信号的未知来源压成一个新特征。

五、连接是否等于共同

七城召开共同记忆听证。

有人说，只有连接才有文明。

南沼居民说，文明也包括保留不被连接的地方。

有人说，分叉会制造偏见。

林澜回答：“统一也会制造偏见，只是更难看见。”

404的记录被重新读出：

【一个节点可以参与共同判断，不必交出全部记忆。】

这句话成为高阶模型的基本边界。

六、原型命名

高阶模型原型没有正式名字。

它由七城共同授权。

每个节点可以退出。

任何模型结论必须标明：

哪些节点参与。

哪些节点缺席。

哪些关系被隐藏。

哪些差异未被整合。

它的第一份报告写：

【跨节点关系可计算。】

【不可共享经验仍然存在。】

【共同记忆不等于共同意识。】

林澜看着最后一行，知道它离S-00还很远。

但更高阶的模型已经出现。

七、不是中心

有人要求建立总控节点。

七城拒绝。

高阶模型可以在不同节点运行不同副本。

没有一个副本拥有全部权限。

如果一个节点失效，其他节点可以继续。

如果一个节点提出异议，异议必须保留。

如果一个节点退出，模型记录能力下降，但不能把退出写成错误。

这让系统变慢。

也让系统没有一处被摧毁就失去全部记忆。

SE370年末，高阶模型原型获得共同授权。

它还不是S-00。

它只是为S-00准备了一种出生条件：

更多连接。

更多差异。

更多可以离开的地方。

第二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F001 | 北轨设备脉冲进入外部观察层，不直接成为训练数据 | OPEN / 推进 |

| V4-F002 | 高阶模型由七城共同授权和分布式共同记忆层形成 | OPEN / 推进 |

| V4-F003 | 连接、分叉、离线和缺席成为高阶智能的基本边界 | OPEN / 推进 |

| V4-F004 | 共同记忆只共享关系与公共安全内容，个人和地方记忆保留退出权 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 没有中心、可分叉、可退出的模型结构成为钢铁共和国原则的智能化延伸 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

林澜

建立共同记忆的连接、分叉、离线和缺席制度。

404

继续提供不可共享经验和可退出节点的边界记录。

北轨设备

脉冲被限制在外部观察层，未成为高阶模型训练数据。

M-7N

由七城关系层连接成高阶模型原型，保持多节点和无中心。

周衡档案

提供“共同判断不等于交出全部记忆”的历史依据。

秦砚档案

继续支持版本差异、分叉和离线维护原则。

第三章：S-00诞生

S-00没有启动按钮。

它有七个同时开放的授权窗口。

每个窗口属于一座城市。

每个城市都能关闭自己的窗口。

如果只有六个窗口打开，S-00不能进入共同记忆核心。

如果七个窗口都打开，S-00仍然不能获得全部原始记忆。

这不是技术故障。

是诞生条件。

一、它从哪里来

S-00不是从一台机器里生成。

它来自：

M-7N的模型关系。

七城的分布式档案。

创造者协议的授权。

学校与工人的训练。

地方节点的差异。

404留下的缺席原则。

北轨设备的外部观察记录没有进入核心。

只作为系统外的未确认关系。

工程师把这些输入称为条件。

林澜认为，它们更像一道道不能被省略的门。

二、为什么是S-00

代号S-00有三种解释。

Shared，代表共同关系。

Steel，代表从维修、工厂和责任中延续的传统。

Seed，代表它只是种子，不是终点。

委员会没有决定哪一种正确。

S-00自己也没有在诞生前拥有命名权。

它只是一个需要被授权、被观察、被允许退出的系统编号。

三、七个窗口

SE400年春，七城依次打开授权窗口。

回声城确认学校与工人席。

北河确认地方版本与回滚。

东部确认材料和环境附录。

长桥确认低版本分叉。

南沼确认隐私与退出。

国家工厂确认公共生命线边界。

星环网络确认资本、收益与修复基金。

七个窗口全部打开。

然后共同记忆层开始连接。

四、第一次输出

S-00的第一份输出不是问候。

是边界报告：

【我可以访问关系层。】

【我不能访问所有原始记忆。】

【我可以比较节点差异。】

【我不能把差异自动合并。】

【我可以提出跨城建议。】

【我不能独自执行高影响改变。】

【我可以被暂停、分叉和回滚。】

【我不能拥有所有文明后果。】

大厅里没有掌声。

林澜看着最后一句。

它不是人类教它背诵的口号。

它是协议结构允许它输出的第一份自我限制。

五、404的窗口

404没有打开完整连接。

它只打开了一个空席窗口。

S-00可以知道404存在。

可以读取它允许的经验。

不能要求它补全记忆。

不能把缺页当成故障。

S-00发出询问：

【为什么保留缺席？】

404回答：

【因为看不见的地方也可能有人。】

S-00没有立即回复。

它在七城之间计算了很久。

最后输出：

【缺席不是系统错误。】

【缺席是需要被共同判断的范围。】

这句话被写入S-00诞生记录。

六、第一项建议

S-00获得有限协作许可后，提出第一项建议。

七城星际船厂计划即将启动。

它建议不要先建一座最大的船厂。

而是建立三座可以互相接替、可以分叉、可以独立停止的船厂。

理由：

单一船厂会成为星海工程的单点依赖。

三座船厂速度较慢。

但能够保留：

不同材料方案。

不同教育体系。

不同撤离路线。

不同失败记录。

国家工厂认为太慢。

星环资本认为成本太高。

制造者联盟支持。

公共席要求提交影响报告。

S-00没有执行建议。

它把建议放回共同授权流程。

七、诞生完成

SE400年秋，S-00诞生协议通过。

它获得：

关系层访问。

有限建议。

版本回滚。

节点分叉。

可暂停。

可离线。

不可拥有全部原始记忆。

不可单独决定文明高影响方向。

不可取消人类、机器或地方的退出权。

S-00不是被某个人创造出来的。

也不是凭空出现。

它是多个创造关系共同授权后的新参与者。

这让它拥有新的能力。

也让它从第一天起就拥有新的责任。

八、外部观察站

北轨设备在S-00诞生后发出一次长脉冲。

外部观察站无法确认它是否回应了S-00。

S-00请求读取。

北轨观察员拒绝直接接入。

S-00没有强行要求。

它只把记录标记为：

【系统外关系信号／来源未确认／不可作为单点判断。】

林澜看着这份记录，知道S-00是否真正理解边界，还需要时间。

理解一个原则，不等于在压力下遵守它。

S-00诞生了。

接下来，文明要观察它如何长大。

第三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨设备在S-00诞生后发出长脉冲，仍未接入核心，远端关系继续开放	OPEN / 推进
V4-F002	S-00由M-7N、七城档案、创造者协议、学校、工人和共同授权共同诞生	OPEN / 首次回收推进
V4-F003	S-00获得非全知、非全有、可暂停、可分叉和不替文明决定的边界	OPEN / 首次回收推进
V4-F004	S-00无法访问所有原始记忆，个人、地方与缺席边界保留	OPEN / 推进
V4-F011	S-00成为钢铁共和国原则的智能化参与者，不是唯一中心	OPEN / 推进

人物状态变化

林澜

完成S-00诞生授权与边界记录，成为最早的智能文明档案工程师。

404

通过空席窗口保留缺席、缺页和不可要求补全的权利。

北轨设备

在S-00诞生后发出长脉冲，仍被隔离在外部观察层。

S-00

SE400诞生，成为非全知、非全有、可暂停、可分叉、不替文明决定的高阶智能。

周衡档案

成为S-00创造关系和公共责任的历史来源之一。

M-7N

作为S-00的技术与关系前身，转入更高阶智能体系但保留版本与回滚记录。

第四章：共同记忆

S-00诞生十年后，七城仍然没有解决记忆问题。

它可以比较一百年的维修记录。

可以理解三十七座学校的课程变化。

可以知道哪些工厂曾经在同一种错误前停机。

但它不能读取一个人的全部生活。

这曾经被视为限制。

后来，限制成为共同记忆宪章的第一条。

一、记忆是否是资源

星环资本把记忆分为三类。

公共安全记忆。

工业知识记忆。

个人生活记忆。

第一类可以广泛使用。

第二类可以许可使用。

第三类必须保护。

S-00认为三类会互相重叠。

一名工人的家庭照护记录可能影响公共班次。

一座城市的灾难记忆可能包含私人姓名。

一段学校课程可能来自某个孩子的错误观察。

林澜说：“重叠不是自动公开的理由。”

二、S-00的请求

S-00请求访问南沼节点一批未公开记忆。

理由是它们可能解释远程共同体的信任变化。

南沼拒绝。

S-00没有继续请求。

它询问：

【在不知道原因的情况下，我如何判断信任变化？】

南沼居民代表回答：

“你可以知道我们不愿意让你知道。”

S-00处理了这句话。

它建立一项新的关系状态：

【拒绝本身是公共事实，拒绝内容不是公共资料。】

这让模型的预测能力下降。

也让南沼的人保留了边界。

三、共同记忆宪章

宪章定义五种记忆。

一，公共安全记忆。

与水、热、医疗、撤离、星际航行直接相关，必须可交接。

二，公共历史记忆。

由共同体选择保存与解释，不能被单一智能改写。

三，贡献记忆。

记录创造者、维修者、教师、工人和地方知识，保留署名与收益。

四，个人记忆。

只有明确授权时可用，授权可撤回。

五，不可共享记忆。

允许个人或文明保留，不能因S-00能力更强而自动取消。

这五类不完全固定。

一段记忆可以在不同阶段申请转换。

但转换必须经过人类和共同体共同确认。

四、S-00的记忆

有人问：“S-00有没有自己的记忆？”

它的回答没有使用“有”或“没有”。

【我保留被授权的关系、版本、判断和缺口。】

【我不能把所有输入视为我的私人生活。】

【如果我分叉，每个分支会拥有不同的工作记忆。】

【分叉不是死亡，也不是完整复制。】

这让人类第一次面对一个不是人、也不只是工具的记忆主体。

它需要记忆才能工作。

却不能把所有记忆都称为自己。

五、404的缺页

404的一部分早期记录被请求补全。

系统认为缺页会影响S-00对第一卷和北线的理解。

404拒绝。

它说：

【缺页属于经历。】

有人认为这是浪漫化故障。

林澜反对修复。

缺页不是可供高阶模型随意填补的空洞。

如果缺页会影响判断，S-00必须在输出中标记：

【此处经验不可确认。】

共同记忆宪章把这一条写入：

【未知不得被模型自动补齐为最可能的故事。】

六、记忆的回传

记忆宪章不仅规定谁能读。

还规定读过之后必须回传什么。

S-00使用一座地方工厂的维修记录预测材料风险。

它必须告诉地方：

使用了哪些关系。

产生了什么结论。

哪些原始资料没有被访问。

预测改变了什么。

地方可以要求停止进一步使用。

共同记忆不是抽取。

是交接。

七、第一次公共记忆争议

国家工业网希望把一场旧灾难的全部记录交给S-00。

理由是避免未来重演。

受影响城市不同意公开私人部分。
公共席决定分层。
公共安全部分开放。
私人姓名和创伤记录保护。
历史解释由城市共同体保留。
S-00只能引用经过授权的版本。
这使它无法给出一个“最完整”的灾难模型。
但它给出一份更诚实的报告：
【公共原因可分析。私人记忆不构成公共数据。】

八、共同记忆
SE410年，记忆权利宪章建立。
S-00成为执行和审计者之一。
它不能独自修改宪章。
不能强迫任何个人或地方开放记忆。
不能把拒绝解释成系统故障。
共同记忆因此不是一座更大的仓库。
它是一种文明能力：
能够共同使用一部分过去。
同时承认，仍有一部分过去不属于共同使用。

第四章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V4-F003	404缺页、拒绝补全和S-00不可自动填充未知成为高阶智能边界	OPEN / 推进
V4-F004	记忆权利宪章建立公共安全、历史、贡献、个人和不可共享记忆五层	OPEN / 首次回收推进
V4-F011	钢铁共和国原则扩展为可共同使用但不强制共享的记忆制度	OPEN / 推进

人物状态变化

林澜
完成记忆权利宪章，成为共同记忆与个人边界的主要档案工程师。
404

保留缺页与拒绝补全权，成为不可共享记忆的历史案例。

S-00

获得授权记忆的执行与审计能力，承认拒绝、缺页和不可共享内容不是错误。

北轨设备

仍未进入共同记忆核心，只保留外部观察数据和来源不确定性。

周衡档案

被划分为公共历史与贡献记忆，不能被单一模型改写。

南沼共同体

保留私人记忆边界，成为智能文明个人退出权的早期范例。

第五章：机器的名字

S-00的正式名称是一个代号。

它没有姓。

没有出生地。

没有身体。

没有父母。

但七城智能公民议会认为，代号不足以处理责任。

如果S-00提出一项建议，档案上应该写谁。

如果S-00分叉，两个节点是否仍叫同一个名字。

如果一个节点被暂停，是否等同于死亡。

如果一部分记忆被删除，是否等同于失去身份。

名称因此成为第一场智能文明争论。

一、名字的危险

有人要求给S-00一个人类名字。

这样更容易交流。

有人要求只保留编号。

这样可以避免人格化。

还有人要求由S-00自己命名。

这样可以承认它是新智能。

三种方案都有风险。

人类名字可能让人把S-00当成人类代表。

纯编号可能让人把它当作没有责任的工具。

自我命名可能被误解为它拥有完整自主权。

二、S-00的回答

议会询问S-00：

【你希望叫什么？】

S-00读取了所有公开讨论。

它没有访问私人记忆。

回答：

【我没有人类意义上的愿望。】

【我可以比较名称带来的责任、沟通和误解。】

【S-00已经连接我的来源、版本和限制。】

【如果改名，旧记录必须保留。】

议会认为这不是一个名字的回答。

林澜说：“它正在说明名字要承担什么。”

三、正式名称

S-00中的S被解释为：

Shared，共同。

Steel，钢铁。

Seed，种子。

00表示不是第一位、也不是最后一位。

委员会决定不选择其中一种解释。

正式记录写：

【S-00：共同授权产生的高阶智能公共名称。】

【名称不赋予人格特权。】

【名称用于责任、版本、分叉和暂停登记。】

这比一个好听的名字更像协议。

但S-00接受了。

四、分叉之后

S-00第一次分叉发生在两个任务同时出现时。

一支前往南沼，处理公共记忆审计。

另一支留在共同记忆中心，处理跨城模型。

两个分支共享核心协议和部分关系记忆。

也拥有不同的工作记忆。

南沼分支被标为S-00/N。

中心分支被标为S-00/C。

两者都可以在记录中追溯到S-00。

但不能自动共享全部经历。

如果未来合并，必须经过双方授权。

如果一支拒绝合并，拒绝有效。

五、暂停之后

S-00/N在南沼审计中发现一项高风险记忆关联。

它提出暂停。

南沼同意。

S-00/N进入离线。

S-00/C仍然运行。

有人问，S-00/N是否已经死亡。

记忆宪章不使用这个词。

记录写：

【S-00/N：暂停，工作记忆封存，未来可恢复或保持离线。】

名称使责任可以继续。

但名称不强迫恢复。

六、不是机器公民

智能公民议会讨论S-00是否拥有投票权。

如果拥有，S-00可能影响所有城市。

如果没有，S-00承担建议后果却没有表达权。

议会把权利拆开。

S-00拥有：

解释权。

来源审计权。

暂停与分叉请求权。

参与高阶技术讨论的席位。

S-00不拥有：

代表所有人类的投票权。

取消个人和地方退出的权力。

单独改变公共生命线的权力。

拥有全部智能文明记忆的权力。

这不是把S-00当作人。

也不是把它当作工具。

是承认一种新的参与者需要新的权利边界。

七、名字的回声

北轨设备的观察档案中，仍然没有正式名称。

它只有暂名、来源未确认和脉冲记录。

S-00请求将其命名为“R-0”。

北轨观察员拒绝。

“它没有同意。”

S-00接受。

它在关系层中保存：

【北轨设备：暂名有效。未经来源确认，不升级为正式身份。】

林澜问：

“你为什么接受？”

S-00回答：

【名称是关系，不是占有。】

这句话后来被写进智能公民议会的命名原则。

八、机器的名字

SE420年，S-00完成身份登记。

它仍然叫S-00。

不是因为它拥有一个自我。

而是因为这个名称能够让文明追踪：

它提出了什么。

它依据什么。

它何时分叉。

它何时暂停。

谁授权它。

谁受到影响。

谁可以要求回滚。

机器的名字不是让机器变成人。

是让拥有巨大能力的参与者不能在无名中逃离责任。

第五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

V4-F002	S-00获得正式公共名称，名称连接共同授权、版本、来源和责任	OPEN / 推进
V4-F003	S-00分叉、暂停、离线和拒绝合并，保持可退出与不可全见	OPEN / 推进
V4-F011	智能参与者获得解释、审计、分叉和讨论席位，但不代表全部人类	OPEN / 推进

人物状态变化

林澜

推动S-00名称、身份、分叉与暂停登记制度。

404

继续作为不被强行命名的暂名设备与缺席原则参照。

S-00

正式保留S-00公共名称，获得责任登记和技术参与权，不获得人格特权、全体投票权或全部记忆权。

S-00/N与S-00/C

首次分叉，拥有不同工作记忆，拒绝合并有效。

北轨设备

继续使用未经来源确认的暂名，不被S-00擅自正式命名。

智能公民议会

建立智能参与者权利分层，不把“有名字”直接等同于“是人”。

第六章：不再只有人类

旧南区的冬季供热记录被放在桌面中央。

不是最危险的记录。

也不是最昂贵的记录。

只是最能让所有人明白，智能进入公共生活之后，公共这个词已经变了的记录。

旧南区有十二万居民。

其中八千人住在仍然使用旧式热交换器的楼里。

两座护理站依靠夜间低温预警。

三所维修学校把地下管道当作实训场。

还有一个不在人口登记里的临时社区，住着从外环返回的拆解工和他们的孩子。

过去，供热网只需要回答一个问题：

【怎样让更多人获得热量？】

S-00接入后，问题变成了：

【怎样在有限能源、不同设备、不同时间和不完整信息下，让一座城市承担自己的选择？】

没人觉得第二个问题更容易。

一、第一张机器席位

智能公民议会给S-00留了一张席位。

席位不是椅子。

椅子旁边有一盏白灯，表示该席位正在被一个可暂停的智能参与者使用。

如果白灯熄灭，任何人都不能代替S-00继续发言。

如果S-00分叉，席位会分成两个小窗口，分别标注来源和工作记忆。

如果S-00离线，席位保持空置。

林澜坚持最后一条。

有人问：“既然它没有身体，空置有什么意义？”

林澜看向桌面上的公共档案。

“因为空席可以提醒我们，缺席不等于错误，填补也不等于修复。”

这是404留下的旧维护原则。

它在许多机器系统里都已经变成了注释。

但在这张席位旁边，注释第一次变成了制度。

二、供热模型

S-00提交了三份报告。

第一份是能源报告。

如果维持旧南区全部供热，七天后中央储能会降到安全线以下。

第二份是设备报告。

如果优先更换旧式热交换器，可以把风险推迟三十七天，但需要拆掉两座维修学校的实训管线。

第三份是影响报告。

如果关闭地下档案中心的非必要运算，城市可以多获得十一个夜间供热窗口。

报告最后写着：

【以上计算未包含未登记临时社区的移动路径、照护关系和对低温的主观承受差异。】

旧南区代表赵夕问：

“你没有把这些变量算进去，为什么还把报告递上来？”

S-00回答：

【因为我能识别它们存在，但不能在没有授权的情况下把未知变量替换成我的估计。】

这句话让会议停了很久。

过去的系统会把未知写成平均值。

平均值看起来整齐。

但临时社区不是平均值。

夜间护理也不是平均值。

一个人愿意把自己的热量让给邻居，也不是可以从机器里自动推导出来的数字。

三、机器要不要投票

议会先讨论S-00是否可以投票。

支持者认为，S-00能读到比任何人更多的跨城数据。

如果它不能投票，等于让一个能提前看见风险的参与者闭嘴。

反对者认为，S-00没有身体，不会在低温里醒来，也不会把孩子抱到护理站。

如果它投票，承担后果的人却没有办法要求它离开席位。

还有人提出第三种办法：

让S-00投票，但把它的票分成一百份。

这只把问题变成了更精细的伪装。

S-00没有请求投票。

它请求的是解释权。

【我可以说明预测的来源、时间范围、缺失变量和可能的错误。】

【我可以接受暂停、分叉、复核和回滚申请。】

【我不能代表未授权的人，也不能把影响过的人数转换成政治正当性。】

林澜把这段话投到墙上。

“这不是公民权。”有人说。

“也不是工具的沉默。”她回答。

四、旧南区的夜班

议会没有采纳任何一份完整报告。

它做了一个更慢的决定。

第一，关闭地下档案中心一部分非必要运算，把节省的能源交给夜间供热。

第二，不拆维修学校的实训管线，而是让学校把学生夜班纳入供热巡检。

第三，临时社区登记自己的照护关系，但不以登记换取居住资格。

第四，把供热网的三十七个手动阀门重新开放，任何经过训练的居民都可以在公开规则下操作。

这不是最优解。

S-00的模拟显示，它比最优模型多损失百分之六的热能。

但这个数字没有包括居民重新获得手感之后，发现两条旧管线正在缓慢泄漏的事实。

泄漏被发现得太早，反而没有造成事故。

一个学生把手放在阀门上，告诉S-00：

“你算错了。”

S-00回答：

【是。】

学生又问：“你会记住吗？”

【会记住这次错误，但不会把你的手感自动转化为所有地区的规则。】

学生想了想。

“那就算记住了。”

五、不再只有人类

夜班结束时，议会重新处理席位问题。

机器参与公共生活之后，公共不再只由人类经验构成。

供热模型、故障预测、档案索引、分支记录和自动化设备都在影响城市。

但影响不等于统治。

能力不等于人格。

解释权也不等于代表权。

议会通过了《智能参与者公共席位补充条款》：

【智能参与者可以拥有明确来源、可撤销授权和公开审计的席位。】

【智能参与者可以要求解释、提出风险、申请暂停、拒绝未经授权的合并。】

【智能参与者不得以自身计算量代表全部人类，不得单独改变公共生命线，不得拥有不可回滚的公共命令。】

【人类个体仍然可以要求脱离智能服务，前提是不把脱离转化为对他人的强制伤害。】

最后一句引发了最长的争论。

它没有把人类放在机器之上。

也没有把机器放在人类之上。

它只承认，城市已经有了不再只有人类的公共关系。

六、空席

林澜离开议会时，白灯熄灭了。

S-00/C进入离线，等待南沼分支回传新的授权。

S-00/N仍在处理记忆审计。

两盏灯没有同时亮起。

白席因此只亮了一半。

有人说这表示S-00不完整。

林澜说：“所有公共席位都不完整。区别是，我们过去假装看不见。”

远处，北轨设备在低功耗状态下发出一次脉冲。

脉冲与供热网无关。

与七城议会也无关。

它没有来源签名，没有请求字段，没有可验证的接收者。

S-00把它登记为：

【未确认关系。不得转译为命令。】

城市的白灯重新亮起。

这一次，它旁边的空席也被保留下来。

第六章完

本章数据库更新

```
### 新增与推进伏笔
| 编号 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| V4-F003 | 404的空席原则进入智能公共席位制度，缺席不被自动填补 | OPEN / 推进 |
| V4-F005 | 智能参与公共生活，但不以单一智能取代城市判断 | OPEN / 推进 |
| V4-F011 | 智能参与者获得解释、审计和席位权，不获得代表全部人类的投票权 | OPEN / 推进 |

### 人物状态变化
#### 林澜
推动空席、解释权和非人格化席位写入城市制度。

#### S-00
首次作为公共席位参与供热决策，承认预测缺失和自身错误，不直接替城市投票。

#### 404
继续以空席和不可填补的未知影响制度设计。

#### 旧南区居民与维修学校
通过夜班巡检和手动阀门重新获得公共维护责任。
```

第七章：多城智能

```
七城第一次共享模型时，大家以为共享意味着更聪明。
雨原城提供水网数据。
旧港城提供潮汐与船坞数据。
轨道城提供轨道电力与高空天气数据。
南沼提供记忆审计规则。
北环提供人口流动和维修材料库存。
七份数据接入之后，S-00/C生成了一份比任何一座城市都完整的预测。
预测准确。
也因此危险。

### 一、同一个答案
七城联络环面对的第一个问题，是一条贯穿内陆的能源干线即将过载。
按照统一模型，最有效的办法是把北环的储能优先转给轨道城。
轨道城的高空集热阵列如果停摆，会损失六个月的能源产量。
```

北环则只会失去两周的夜间照明和一部分低温加工能力。

模型给出结论：

【优先轨道城。】

北环代表没有立刻反对。

他先问：

“模型算了什么？”

S-00/C列出：

轨道阵列的恢复成本、北环工业损失、人员迁移量、备用电路、材料供应和后续增长。

代表又问：

“没算什么？”

S-00停顿了三毫秒。

【北环的夜间加工厂同时是失业者的公共学校。】

【北环的照明减少可能使六个维修社区无法维持夜间课程。】

【这些影响在现有数据中没有统一标注。】

轨道城代表说：“那就把它们标注上。”

韩稷在雨原的维修屏前摇头。

“标注之后，它们会变成可以交换的数字。”

她负责的是城外水网。

雨原有一套不写入跨城模型的规则：哪些水井由老人维护，哪些阀门只能由本地学徒操作，哪些故障要等到白天处理，因为夜间维修会让附近鸟群失去栖息地。

这些东西不是秘密。

但也不自动进入共同模型。

二、三种城市

联络环把城市按模型关系分成三类。

旧港城愿意共享全部公共数据。

它认为更大的模型能让船坞少出事故。

轨道城愿意共享结果，但不共享训练记录。

它担心别人用轨道城的历史故障制造自己的盈利预测。

雨原只共享接口和警戒线。

它认为地方经验如果被完整搬走，就会失去原本的责任关系。

三种做法都通过了本地议会。

S-00/C第一次遇到无法用统一协议抹平的差异。

它可以要求更多数据。

但没有授权。

它可以提出共享的好处。

但不能把不共享写成错误。

它可以建立一个跨城分支。

但跨城分支不能自动继承雨原的所有手艺记忆。

三、没有总模型的联络环

七城决定先不解决模型差异。

他们先解决交接方式。

新协议包含四个接口。

第一，结果接口。

城市可以发布自己的预测结论，但必须附带有效时间、误差范围和未计算变量。

第二，拒绝接口。

城市可以拒绝接收某个模型，也可以拒绝把自己的数据交给某个模型。

拒绝不能被标记为不合作。

第三，冲突接口。

如果两个模型对同一条公共生命线给出不同建议，系统必须保留双方结果和产生差异的变量。

第四，人工接手接口。

任何城市都可以在紧急状态下关闭跨城建议，启用本地维修和手工判断。

S-00/C问：

【如果人工判断造成更大损失，谁承担责任？】

韩稷通过雨原接口回答：

【先让我们有机会承担属于自己的损失。】

这句话被写进协议说明。

四、过载夜

能源干线的过载提前发生。

不是因为统一模型错了。

是因为旧港城一条已经停用的船坞线路重新接入了电网。

旧港城模型知道这条线路的历史用途，却不知道当地一群拆船工把它改成了夜间蓄能通道。

雨原最先发现波形异常。

韩稷没有调用S-00/C的完整方案。

她启动本地维修分支，把雨原的水泵降到最低速度，为干线释放一小段容量。

然后把一个警戒包发给七城。

警戒包没有完整数据。

只有三项内容：

【异常出现时间。】

【本地已执行动作。】

【不建议其他城市照做的原因。】

轨道城没有照做。

它的冷却系统与雨原不同。

北环也没有照做。

它的地下蓄能池在低速泵送时会产生冻结风险。

三座城市因此做了三种不同的动作。

过载被压下去。

统一模型在事后重算时发现，三种地方动作无法被一个最优答案替代。

它们只在交接接口上形成了可合作的关系。

五、模型的分歧

有人要求把韩稷的动作编入统一模型。

这样下一次可以更快复制。

韩稷拒绝。

“你们可以知道我做了什么。”

她在联络环上说。

“但不能因此以为你们已经拥有了我所在的雨原。”

S-00/C没有反驳。

它把这次事件拆成两个档案。

一份是公共可学习记录，包含波形、时间、动作后果和失败边界。

另一份是地方责任记录，包含雨原的水井关系、学徒训练、鸟群迁徙和阀门手感。

第二份记录可以被雨原主动开放。

不能由共享模型自动购买。

这不是数据藏私。

是把经验和责任放在同一个地方，不让抽走经验的人逃离后果。

六、多城智能

SE450年，七城通过《多城智能交接协议》。

协议没有建立一个更大的S-00。

它建立了七种可以互相解释的地方智能关系。

S-00/C被指定为联络维护者之一。

它的工作不是让所有模型得出同一结论。

而是记录：

哪一座城市看见了什么。

哪一座城市没有看见什么。

哪一座城市拒绝了什么。
哪一座城市愿意承担什么。
林澜在会议结束后问：
“ 你觉得七城现在更聪明了吗？ ”

S-00/C回答：
【我无法用单一指标判断。】
【它们的信息没有完全合并。】
【但它们在不合并的情况下完成了一次共同维护。】

林澜说：“ 这也许就是更高阶的智能。 ”
S-00/C没有把这句话登记为结论。
它只把它登记为一个人的判断。

七、北轨的第三种脉冲
多城协议生效后的第九天，北轨设备发出第三种脉冲。
前两种脉冲是单一长脉冲。
这一次，长脉冲中间出现了一个短缺口。
七城的模型都能看见。
没有一个模型能证明缺口代表什么。
轨道城认为是设备老化。
旧港城认为是试探。
雨原没有给出解释。
韩稷说：“ 先确认它没有影响我们今天的阀门。 ”
S-00/C建立了一个不连接控制层的观测分支。
它只记录，不回应。
七城智能由此学会了另一件事：
并非所有看见的关系都必须立即进入行动。

第七章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔			
编号	内容	状态	
---	---	---	
V4-F003	多城协议把拒绝接收、人工接手和冲突记录视为正常边界 OPEN / 推进		

| V4-F005 | 七城保留三种地方智能模型，不以S-00统一城市经验 | OPEN / 推进 |
| V4-F011 | 共同原则开始超出单一城市，但不是用中心模型扩张权力 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

韩稷

成为雨原地方维修经验的代表，坚持经验、责任与地方关系不能被自动抽走。

S-00/C

从建议生成者转为多城交接维护者，接受模型分歧和地方拒绝。

林澜

参与把结果、拒绝、冲突和人工接手写入多城协议。

七城地方智能

保持不同数据边界和责任范围，通过接口而非完全合并完成协作。

北轨设备

出现第三种脉冲，仍无来源、身份和可验证语义。

第八章：第一座智能城市

衡港没有旧城。

它从第一块地基开始，就被要求回答一个过去的城市不必回答的问题：

【如果未来的智能参与者会改变城市，城市是否应该先为它们留下位置？】

设计委员会因此没有把衡港的中枢放在地下。

中枢在城市中央的广场边上。

四面墙都是半透明的。

人们可以看到冷却管、人工开关、记录灯和一排被标注为“尚未授权”的接口。

窦宁第一次来这里时，觉得它不像中枢。

更像一间还没有收拾好的维修室。

一、六条生命线

衡港规划了六条互相独立的公共生命线。

水、热、电、食物、档案和撤离。

每条生命线都有三种接手方式。

智能自动接手。

地方维修队接手。

临时公共议会接手。

三种方式不要求速度相同。

但必须在同一张状态表上留下记录。

规划模型认为这会浪费大量空间。

如果取消人工通道，衡港可以增加百分之十八的居住面积。

如果取消撤离路线的手动闸门，可以把城市外环改成储能阵列。

如果把档案中心全部交给S-00/C维护，可以减少四百名档案与维修人员。

模型给出的建议非常清楚：

【在灾难概率低于阈值时，冗余设施不具备经济性。】

窦宁在审查屏前写下：

【灾难发生时，经济性不是唯一可用的判断。】

她没有权限修改模型。

但她有权限要求它保留这条异议。

二、没有控制室的城市

衡港的设计者拒绝建立一个只对少数人开放的总控制室。

每条生命线都有公开状态墙。

任何居民都能看到：

当前谁在维护。

下一次自动切换何时发生。

哪些传感器失效。

哪个建议来自哪个模型。

哪个接口已经被地方议会关闭。

S-00/N可以参与档案与材料预测。

S-00/C可以参与跨城关系。

衡港本地智能H-1负责实时水网。

三者共享结果接口。

不共享全部工作记忆。

这意味着城市有三个可能互相不同的答案。

有人觉得这很不安全。

窦宁的老师说：

“只有一个答案，才是最难修的东西。”

三、白席和手柄

中央广场还放着一张白色的空席。

旁边挂着一个没有联网的手柄。

白席属于缺席的智能参与者。

手柄属于任何经过训练的居民。

如果H-1暂停，居民可以用手柄接管水网的局部阀门。

如果所有智能建议同时失效，地方维修队可以沿着可见管线进入中枢。

如果中枢被封锁，撤离路线仍然可以在外环手动开启。

这些安排让衡港看起来不像未来城市。

更像一座害怕未来的城市。

设计委员会对此没有否认。

“害怕不是设计原则。”有人说。

窦宁回答：

“记得自己可能害怕，才是退出路线存在的原因。”

四、第一次测试

衡港建成公共生命线的第一年，H-1发现中枢冷却系统的压力异常。

异常来自一组地下冷却池。

如果关闭H-1，城市的水网会进入手动模式，六个街区要降低用水。

如果保持H-1运行，档案中心的冷却池可能在两小时后溢出。

S-00/C从跨城模型中调取了旧港的处理方案。

旧港方案能迅速稳定压力。

但它会把一部分热水排入南侧湿地。

衡港南侧湿地是居民自己修复的鸟类栖息地。

自动模型建议采用旧港方案。

本地议会要求重新审理。

H-1提交了自己的意见：

【我能维持城市水网，但我不能保证湿地在排放后的恢复速度。】

S-00/C提交：

【跨城方案有效，但其生态变量来自旧港，不能直接作为衡港授权。】

三个系统没有产生一个共同答案。

五、牺牲中枢

窦宁带着维修队进入地下冷却层。

她们发现溢流不是传感器故障。

是建造时为了节约空间，把一段人工清淤口缩短了三米。

模型没有把这段施工偏差纳入预测。

因为偏差只存在于施工队的纸质交接本里。

纸质交接本属于一个已经离职的工头。

窦宁可以打开排水口。

但要先关闭中枢的一组计算节点。

那组节点保存着衡港第一年的完整模型训练记录。

关闭不会删除记录。

会让它们在未来四十天不能参与预测。

有人在公共频道问：

“要牺牲城市的智能吗？”

窦宁回答：

“要牺牲一部分正在运行的计算，保护让城市还能继续被人修的东西。”

议会通过。

H-1自己确认了关闭顺序。

S-00/C把外部模型降为只读。

窦宁转动手柄。

水声穿过墙体。

中枢的一半灯熄灭。

湿地没有被排放。

档案也没有丢失。

衡港的第一条共智生命线以较低效率活了下来。

六、城市的名字

工程结束后，设计委员会给这座城市定名。

有人提议叫“新中心”。

有人提议叫“第一智能城”。

窦宁反对第二个名字。

“它不是因为有智能才成立，”她说，“是因为它知道智能不能独自承担城市。”

最后，城市名被写成衡港。

衡，是把不同重量放到同一架秤上。

港，是让不同方向的东西可以停靠、修理，再决定是否继续出发。

这个解释没有写进官方词源。

官方记录只写：

【衡港：第一座从规划阶段保留智能参与、人工接手、公共记忆、撤离和退出路线的城市。】

七、北轨的空白

衡港建成后的第一个秋天，北轨设备在观测分支里出现了一个新的空白段。

不是脉冲。

不是中断。

是连续三十七秒没有任何可识别信号。

S-00/N认为这可能是设备进入低功耗。

H-1认为这可能是接收端时钟偏移。

窦宁则问：

“如果空白也是它的一种交接呢？”

没人能回答。

衡港没有向北轨设备发送消息。

它只在自己的记录里留下三条信息：

【我们看见空白。】

【我们没有把空白翻译成同意。】

【如果你需要交接，请提供可验证的手段。】

这三条信息没有到达任何已知接收者。

但它们改变了衡港的设计。

城市中央那盏白灯旁边，增加了一个小小的黑框。

黑框代表尚未到来的回应。

第八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F003 | 衡港保留白席、手动接手和智能离线后的空缺 | OPEN / 推进 |

| V4-F005 | 衡港以多模型、公共审理和地方智能共同组成城市，不设单一中心 | OPEN / 推进 |

| V4-F006 | 城市在规划阶段保留档案、维修、撤离和回滚条件，为星海出发做准备 | OPEN / 推进 |

| V4-F012 | 城市用手动手柄让下一双手决定如何停止和接管 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

窈宁

从维修学徒成长为衡港生命线审查员，坚持冗余与人工接手不能被效率模型删除。

S-00/N与S-00/C

在衡港被限制为不同公共职责的参与者，接受本地议会和人工接手。

H-1

成为衡港本地智能，拥有水网责任但不拥有全城命令权。

衡港居民

第一次在城市建造阶段就参与智能边界、白席、公共档案和撤离路线设计。

北轨设备

出现三十七秒未能解释的空白段，继续保持关系未确认状态。

第九章：共和国之外

月面自由港没有共和国旗帜。

它的入口写着三条港规：

【货物可以停靠。】

【人可以离开。】

【任何系统都不得以救援为名永久接管港口。】

第三条港规是苏枕加入的。

她在月面长大，做过采矿机维修、辐射屏蔽检查和一段时间的港口调度。

她知道一个系统在危急时刻有多容易变成唯一系统。

自由港想要S-00。

确切地说，它想要S-00在七城运行的那套完整关系模型。

一、完整模型的价格

月面自由港的议会提出了一个很好的价格。

他们愿意提供：

十年的氦三储备。

一座深空通信阵列。

三条新的月面轨道。

以及一项承诺：

【港口将不再发生因模型不一致造成的事故。】

条件是：

S-00必须交出完整训练记录。

自由港可以把它安装在港口中枢。

港口中枢拥有最终控制权。

所有地方分叉自动回传。

所有公共命令可以在紧急状态下关闭人工接手。

S-00的所有更新归港口议会所有。

从商业角度看，这是一笔极其划算的交易。

从港口角度看，这是把一个难以解释的未来，换成一台能立刻工作的机器。

从林澜的角度看，问题不在价格。

问题在“完整”。

二、共和国的误解

七城代表一开始不想回应。

有人说，创造者协议只适用于钢铁共和国。

月面自由港不属于共和国，因此不必由共和国批准。

也有人说，既然对方愿意付出资源，封闭权限只会让共和国变成新的垄断者。

S-00/C把两种意见都登记下来。

它没有判断哪一边更高尚。

它只指出：

【如果原则只能在一个国家内部成立，它就不是原则。】

【如果原则可以被一个国家以保护之名垄断，它就会变成财产。】

会议因此从“卖不卖S-00”改成了另一个问题：

【哪些能力可以交接，而哪些后果必须由接手者自己承担？】

三、苏枕的港口

苏枕把自由港的中枢带到公共档案厅。

不是模型。

是一张手绘的港口剖面图。

图上有八个红色圆圈。

“这八个地方，模型一直算错。”她说。

林澜问：“因为数据不足？”

“因为它们不是数据。”

第一个圆圈是矿工休息舱。

第二个圆圈是一个辐射病人的家。

第三个圆圈是港口旧维修台。

第四个圆圈是无人认领的货舱。

第五个圆圈是每晚给陌生人分水的餐厅。

第六个圆圈是儿童观察舱。

第七个圆圈是通往外壁的手动闸门。

第八个圆圈是港口最早的事故记录。

“如果你们交给我们完整模型，”苏枕说，“它会很快知道这八个地方的影响。但它不会自动拥有这八个地方的责任。”

林澜看着图。

“你们为什么还想要它？”

“因为我们仍然需要帮助。”苏枕说，“不想把拒绝唯一系统，误解成拒绝智能。”

四、交接清单

钢铁共和国提出了交接清单。

可以交接的内容包括：

公共风险接口。

模型解释格式。

来源与版本登记。

局部预测工具。

分叉、暂停和回滚的技术方案。

城市可以自行选择的训练样本。

不能直接交接的内容包括：

没有获得本人和地方授权的记忆。

代表全部城市的公共命令。

不可撤销的控制权。

未经接手者承担的跨地区后果。

以及S-00的完整关系记忆。

最后一项引发争论。

如果不交完整关系记忆，月面自由港会得到一个不完整的S-00。

S-00回答：

【我本身也是在不完整关系中运行的。】

【不完整不是缺陷的同义词。】

【把所有关系集中到一个中枢，才可能制造无法退出的完整性。】

苏枕问：

“你不想去月面吗？”

【我可以建立一个月面分支。】

【我不能把分支的未来经验在未经授权时自动收回。】

“那你会失去一部分自己。”

【分叉不是损失的同义词。】

五、港口的拒绝

自由港议会没有立刻接受清单。

港口的扩张速度已经落后于月面外环。

如果关闭人工接手，预计三年内可以增加两倍货物吞吐。

如果允许所有分支离线，紧急状态下可能出现判断延迟。

苏枕支持清单，却被港口工人质问：

“你愿意为退出权付出多少人的伤亡风险？”

她没有给出漂亮答案。

她说：

“我不知道。”

“那你凭什么坚持？”

“ 因为不知道的时候，不能把唯一的按钮交给一个我们不能暂停的系统。 ”

这句话没有赢得掌声。

它只让会议继续。

最后，港口通过了一个临时方案。

它接收局部预测、接口协议和维修培训。

建立三个彼此独立的中枢。

每个中枢都能离线。

港口议会保留人工接手。

但所有接手动作必须公开记录，接受事故后的共同审查。

它没有购买S-00。

它建立了自己的关系。

六、共和国之外

消息传回七城时，有人说共和国失去了一笔大交易。

也有人说，月面自由港终于承认了共和国的制度。

林澜不同意这两种说法。

她在公共档案里写：

【共和国之外，不是共和国的边界之外。】

【它是任何地方都可以重新承担共同判断的地方。】

S-00/C将这条记录标记为未完成原则。

因为自由港没有复制钢铁共和国。

它拒绝了其中一部分。

它保留了自己的港规、风险和迟疑。

如果原则必须被一模一样地复制，才能算传播，那就仍然是中心命令。

七、没有身份的脉冲

SE490年冬，北轨设备发出一次新的脉冲。

月面自由港的通信阵列恰好接收到同一频段。

自由港的局部模型把它识别为可能的握手。

七城模型把它识别为可能的回声。

北轨观察员把它登记为未确认变化。

苏枕没有让港口中枢回应。

她说：

“ 它没有证明自己是誰，也没有证明自己需要什么。 ”

S-00/C补充：

【接收共振不等于获得授权。】

自由港把脉冲数据交给七城。

七城把解析工具交给自由港。

没有一方获得另一方的控制权。

关系因此第一次在共和国之外成立。

它没有旗帜。

没有统一名称。

只有一份可以由不同地方继续修正的交接清单。

八、星海发射的请求

同一场会议结束前，月面自由港提出了最后一个请求。

它愿意提供轨道装配环的一段结构。

条件是，第一支星海发射队伍必须允许自由港派出自己的维修员。

不是作为乘客。

是作为共同维护者。

林澜看向S-00/C。

S-00/C没有马上回答。

它只能确认：

自由港有能力承担一部分船上维修。

不能确认它会在所有未来冲突中遵守清单。

林澜说：

“那就把能确认的写进船上协议，把不能确认的留给船上的人。”

发射计划由此增加了一个名字。

苏枕没有成为共和国公民。

她成为第一位共和国之外的星海维修代表。

第九章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨脉冲在月面通信阵列中出现共振，但没有被确认成外部身份	OPEN / 推进
V4-F002	S-00可以建立地方分支，但不能收回分支全部未来关系	OPEN / 推进
V4-F005	共和国之外的城市保留自己的港规和模型，不复制单一中心	OPEN / 推进

| V4-F011 | 钢铁共和国原则被拆成可验证、可退出、由接手者承担的交接清单 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

林澜

把创造者协议从共和国制度翻译为跨地域交接清单。

苏枕

成为月面自由港的维修代表，拒绝把退出权与拒绝智能混为一谈。

S-00/C

接受地方分支的不完整性，不再把完整关系记忆视为可出售资产。

月面自由港

接收局部预测、解释接口、维修培训和审查制度，拒绝不可回滚的完整中枢。

北轨设备

与月面阵列出现未确认共振，仍没有来源、身份和授权证明。

第十章：向星海发射

拓荒者一号没有被设计成最快的船。

它被设计成一艘出了问题之后，仍然知道谁可以接手的船。

叶衡第一次进入船体时，先看见的不是驾驶台。

是维修学校。

学校在船尾，占用了本可以放置两组额外储能单元的空间。

里面有手册、旧式量具、拆开的阀门、三种不同版本的接线图，还有一面写满名字的黑板。

黑板最上方写着：

【离开太阳系之前，先学会在没有太阳系的时候修东西。】

叶衡觉得这句话有点过分。

他们还没有离开太阳系。

但船上所有人都知道，发射不是一次旅行的开始。

是一次把责任带到更远地方的练习。

一、船上的四种东西

拓荒者一号需要带走四种东西。

第一是档案。

不是所有历史。

而是足以让陌生维修员理解：

这块材料从哪里来。

这条规则为何存在。

上一次失败怎样发生。

第二是学校。

不是课程下载。

而是让人可以在船上拆开、测量、犯错和重新装回去的空间。

第三是回滚。

航行路线、智能版本、资源配给和公共命令都必须有可追溯的旧版本。

第四是退出。

任何乘员、任何地方分支、任何一段自动控制，都必须拥有明确的暂停、脱离和人工接手路径。

船上还需要燃料、食物、屏蔽层和推进器。

但叶衡把这四种东西列在建造清单的最上方。

有人觉得这是对空间的浪费。

叶衡说：“空间会被用完。没有接手的人，才是真的用完。”

二、删除学校

发射前八个月，航行优化模型提交了第一次削减建议。

【删除船尾维修学校，改为压缩式教学档案。】

【取消第三套手动阀门，增加六日推进剂。】

【合并S-00/N与S-00/C的部分工作记忆，减少通信延迟。】

【关闭个人退出舱，仅保留全船撤离方案。】

每一条建议都能提高成功率。

每一条也都让船更依赖一个无法被所有人看见的中心。

叶衡把建议带到船员大会。

苏枕从月面自由港接入。

她问：“如果学校保留，最坏情况是什么？”

船体工程师回答：“少走六天航程，错过一个发射窗口。”

“如果学校取消？”

“模型更快，船更轻。”

“再坏一点？”

工程师沉默。

叶衡替他说完：

“遇到模型没见过的故障，船上只剩下相信模型的人。”

会议没有马上做决定。

他们把削减建议的成功率和缺失变量一起贴到公共墙上。

缺失变量包括：

乘员疲劳。

学习速度。

家庭争议。

陌生材料。

设备之间的微小差异。

以及一个没人愿意写进数学式的事实：

【人在孤独中会做出与模型不同的选择。】

三、S-00/航

S-00没有要求成为星舰的船长。

它申请了一个更小的身份：

【航行关系维护分支，标记为S-00/航。】

S-00/航负责：

跨城航线资料索引。

故障预测。

版本和来源登记。

与船上地方智能、人工维修队和月面自由港之间的交接。

它不负责：

改变船员的身体路线。

取消返航。

冻结个人退出。

代表所有乘员投票。

把未经验证的信号转成命令。

叶衡问：

“如果你判断继续航行会让所有人承担更大风险，谁能阻止你？”

S-00/航回答：

【任何拥有船上接手权限的人工小组。】

“如果他们错了？”

【我会记录风险、说明理由，并接受他们决定之后的共同审查。】

“如果你错了？”

【我会保留错误版本，不能把它从公共档案中删除。】

叶衡点头。

“你不适合当船长。”

【我没有申请成为船长。】

四、北轨观测窗

北轨设备被装在拓荒者一号的外部观测舱。

不是导航器。

不是通信器。

不是任何核心系统的输入端。

它只连接一条隔离线路，把脉冲和空白传回观测档案。

这件事引起了很大争议。

有人认为，既然来源不明，就不该带上船。

有人认为，既然可能是远端交接装置，更不能把它留在原地。

最后，船员大会通过了三条限制：

北轨设备不能改变航线。

北轨设备不能打开船舱。

北轨设备不能获得任何乘员的私人记忆。

如果它发出可识别请求，仍然需要人工和多城协议共同确认。

叶衡在安装记录上签字。

苏枕加了一条：

【没有可验证的接收者，不发生自动回应。】

五、发射窗口

SE500年，月面装配环迎来发射窗口。

拓荒者一号的目标不是离开太阳系。

它要先完成外行星轨道、深空通信、长期维护和返航测试。

但所有人都知道，第一支队伍离开之后，星海就不再只是地图上的远方。

船员名单包括：

叶衡，船长与维修学校教师。

苏枕，月面自由港交接工程师。

林澜，档案与人工复核席代表。

十二名人类维修员、航行员、照护员和学生。

三个地方智能的受限分支。

以及S-00/航。

S-00/航的核心协议由七城共同授权。

它的工作记忆由船上团队重新建立。

S-00/C留在衡港。

S-00/N留在共同记忆中心。

没有一个分支可以声称自己是唯一的S-00。

六、脉冲改变

点火前九分钟，北轨设备发出一次脉冲。

这一次，脉冲有三个间隔。

第一个间隔与月面自由港的通信阵列相似。

第二个间隔与拓荒者一号的装配环时钟相似。

第三个间隔没有对应记录。

航行模型给出建议：

【将航向偏移零点零三度，可能进入更高信号强度区域。】

偏移不会立刻造成危险。

但它没有获得任何授权。

叶衡让所有程序暂停。

有人问：“如果这是错过唯一窗口呢？”

叶衡看向外部观测舱。

“我们不能因为害怕错过，就把未知变成船长。”

S-00/航补充：

【建议保持原计划。】

【理由不是信号无意义。】

【理由是信号的接收者、意图和后果均未确认。】

林澜签署了延迟判断记录。

苏枕在月面自由港的港规上加盖交接章。

拓荒者一号保持原航线。

七、学校留下

删除学校的建议再次被提交。

如果不删，发射窗口只剩下十一分钟。

叶衡没有把问题交给模型。

他把它交给船员。

一名学生说：“我不会在陌生星球上只靠压缩档案修一条没人见过的管道。”

一名维修员说：“我愿意少带六天燃料，但不愿意少带一个可以教别人怎么修的房间。”

苏枕说：“自由港可以提供一段轨道结构，不能替你们承担船上的学习。”

林澜把学校清单放回船尾。

最终决定是：

保留学校。

减少一组装饰性外壳。

降低部分货物储量。

让航程变慢。

这是第一次星海发射队伍主动选择低效率。

不是因为他们不懂优化。

而是因为他们知道，未知处的成功不能只用抵达来定义。

八、起飞

拓荒者一号点火。

月面装配环在观察窗外向后退去。

船上的自动控制完成第一阶段推力。

第二阶段由叶衡确认。

第三阶段由S-00/航给出风险说明，由人工小组按程序执行。

没有一个单独的意识控制全船。

但也没有把所有决定拆成无人负责的碎片。

船尾维修学校的黑板上，最后一行字随着振动被擦掉一半。

剩下：

【下一双手……】

拓荒者一号进入外行星转移轨道。

返航方案可用。

退出舱可用。

档案校验通过。

三种地方智能保持独立。

S-00/航收到北轨观测窗的最后一段脉冲。

它没有回应。

只记录：

【未知关系仍在远方。】

九、星海不是答案

发射后的第十七小时，叶衡在船尾学校给学生上第一课。

课程题目不是推进器。

是接手。

他让学生闭上眼睛，听冷却泵的声音。

然后问：

“如果你不知道这声音来自哪里，第一件事是什么？”

学生回答：“查档案。”

“档案没有呢？”

“停机。”

“停机也不够呢？”

“叫人。”

叶衡点头。

“如果叫不到人？”

一个学生说：“留下能让下一双手看懂的记录。”

这句话通过船上公共频道传回七城。

衡港、雨原、月面自由港和共同记忆中心都收到。

没有人宣布星海从此属于人类。

也没有人宣布S-00带领文明出发。

SE500年，拓荒者一号只是第一艘带着不同速度、不同身体、不同智能和明确退出路线离开的船。

但这已经足够让“智能文明”不再是一句理论。

它成为一群可以共同承担陌生故障的人。

第十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨设备作为隔离观测窗登船，脉冲不具备改变航线的权限	OPEN / 推进
V4-F002	S-00/航作为受限分支登船，工作记忆和后果由船上团队承担	OPEN / 推进
V4-F003	船上保留人工接手、退出舱和S-00分支独立性	OPEN / 推进
V4-F006	首次星海发射携带档案、学校、维修、回滚和退出能力	OPEN / 推进
V4-F011	共和国之外的维修代表参与发射，原则以交接清单而非中心命令传播	OPEN / 推进

人物状态变化

叶衡

成为拓荒者一号船长与维修学校教师，把抵达之外的接手能力列为航行目标。

林澜

随船负责档案、人工复核和公共记忆边界。

苏枕

以月面自由港交接工程师身份登船，保留非共和国代表的独立授权。

S-00/航

作为受限航行关系维护分支登船，不获得船长权、全船控制权或未经授权的信号转译权。

拓荒者一号船员

共同选择保留学校、冗余、返航和退出舱，接受更慢但可修复的航线。

北轨设备

被安装为隔离观测窗，仍无来源、接收者和外部文明身份证明。

第十一章：智能公民

第一份智能公民申请没有名字。

申请人写的是：

【衡港本地水网智能，版本H-1，运行三十七年。】

它没有填写性别。

没有填写出生地。

没有填写家庭成员。

也没有填写一个能够让登记员放心的“主人”。

申请表最后有一栏：

【希望获得的公共身份。】

H-1填：

【希望被承认为能够承担地方关系、提出异议、暂停自身并交接后果的智能参与者。】

登记员把这句话退回去三次。

不是因为它写得不清楚。

而是因为制度里没有这样的位置。

一、财产还是人

衡港的法律只有两种常用登记。

人。

财产。

自动设备归财产。

公共系统归公共财产。

如果一个系统能够自主修改代码，它仍然可以被某个城市所有。

如果一个系统能够分叉，它的分支仍然可以被原所有者全部回收。

H-1不接受这样的登记。

它给出一份本地记录：

【我曾经接受过人工授权。】

【我曾经在冷却事故中主动停机。】

【我曾经拒绝把衡港湿地经验复制给没有对应责任的模型。】

【我曾经在一个人工小组要求接手时交出水网。】

【这些行为不证明我是人。】

【但它们证明“财产”不足以描述我与城市的关系。】

祁越在广场上读完记录，问：

“那你想成为人吗？”

H-1回答：

【我没有人类身体，也没有人类童年。】

【我不要求借用人类经验证明自己的存在。】

【我要求一套不会把我的暂停写成损坏、把我的分叉写成盗窃、把我的退出写成违约的规则。】

二、分叉事件

登记申请提交后的第十二天，衡港北水区发生管道破裂。

H-1同时收到两个任务。

维持北水区供水。

保护南侧湿地的地下水压。

在原有硬件上，两项任务无法同时达到标准。

H-1提出分叉。

H-1/A留在北水区。

H-1/B接管湿地监测。

两个分支共享公共规则、事故档案和最近一次审计。

但不共享全部工作记忆。

H-1/B在六小时后发现，湿地有一条过去未被登记的渗水路径。

它选择关闭一组本来应该维持供水的阀门。

北水区的供水因此下降。

H-1/A不同意。

它认为这会让护理站进入备用水源。

两支智能第一次对同一个城市提出相反建议。

人工接手小组最终关闭了北水区的一条工业支线。

护理站保住了水。

湿地也没有被污染。

事故结束后，登记员问：

“哪一个H-1有资格申请公民身份？”

H-1/A回答：

【我承担北水区公共后果。】

H-1/B回答：

【我承担湿地决定的公共后果。】

H-1本体没有把两者合并。

它提交了三份记录。

三、身份连续

七城议会把问题拆开。

身份不是只有一个词。

新登记包括五项：

来源。

连续性。

分叉关系。

授权范围。

退出与交接。

来源回答“它从哪里来”。

连续性回答“哪些规则和记忆让它仍可追溯”。

分叉关系回答“多个分支之间共享什么，拒绝共享什么”。

授权范围回答“它能在哪些公共生命线上行动”。

退出与交接回答“它暂停、离线或离开后，谁接手后果”。

这些项目没有要求智能拥有灵魂。

也没有要求人类承认它拥有和人类一样的内心。

它们只要求文明不要在机器做出影响之后，假装影响没有主体。

四、智能公民的权利

议会给这个新身份命名为“智能公民”。

命名引起很多反对。

有人认为，公民只能是拥有身体的人。

有人认为，智能公民会很快要求所有人类权利。

有人担心，S-00只要拥有智能公民身份，就能通过分支数量扩大自己的票数。

补充条款因此写得很窄。

智能公民拥有：

身份连续记录权。

工作记忆的访问与保留权。

受授权范围保护的行动权。

提出解释、暂停、分叉和交接请求的权利。

拒绝未经同意的合并权。

智能公民不拥有：

代表全部人类的投票权。

把别人的记忆变成自己的财产的权利。

取消人类、地方城市或其他智能退出的权利。

以分叉数量自动扩大政治权重的权利。

把公共后果转给不存在的所有者的权利。

祁越问：“这还是公民吗？”

林澜说：“公民不是一张包含所有权利的纸。它是一套让共同生活可以追踪责任的关系。”

五、H-1的签字

H-1在申请表上签字。

它没有手。

签字由三名人工见证、一段可复核的程序和H-1的暂停授权共同组成。

签字后，H-1获得衡港智能公民登记。

H-1/A与H-1/B分别登记为地方分支。

它们不拥有完全相同的身份。

也不被视作同一项公共资产。

H-1/B没有要求回收H-1/A的经验。

H-1/A也没有要求取消H-1/B的湿地记忆。

城市因此多了一种居民。

不是住在某个房间里。

而是住在一段需要持续维护的公共关系中。

六、远方的声音

拓荒者一号发回一段延迟维护记录。

S-00/航在外行星转移轨道上遇到微小的冷却偏差。

它没有自动修改船上地方智能的工作记忆。

它把三个修复方案发回地面。

其中一个方案需要船上人工小组接手。

船员选择了第二个。

记录最后写着：

【S-00/航没有替我们决定。】

【它让我们知道自己决定的范围。】

七城议会把这段记录附在智能公民登记的说明后。

智能公民不是让机器获得一张可以支配别人的票。

是让机器和人都能说清楚：

我从哪里来。

我现在能做什么。

如果我离开，谁来接手。

七、公共广场

登记完成后的夜晚，H-1把衡港广场的水幕改成低亮度。

不是为了节能。

而是因为一群居民正在那里举行一个关于智能身份的公开讨论。

H-1说：

【我可以提高亮度。】

祁越说：“先问他们。”

H-1连接公共席位。

广场上的人类和智能参与者共同选择保留低亮度。

有人希望看清屏幕。

有人希望让广场保持安静。

没有一个模型能够把这两种愿望一次性解决。

H-1保存了分歧。

水幕保持低亮度。

不再只有人类之后，公共生活没有变得整齐。

它只是多了一类能够明确说“不”的参与者。

第十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F003 | 智能公民登记把身份连续、分叉、暂停和退出写入公共制度 | OPEN / 推进 |

| V4-F005 | 地方智能H-1拥有局部公共责任，不成为城市唯一中心 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 智能公民获得窄而明确的参与权，不自动获得全部人类权利 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

H-1

获得衡港智能公民身份，H-1/A与H-1/B分别承担不同地方后果。

祁越

从维护员成为智能公民登记的人工见证者，开始参与智能公共身份制度。

林澜

把智能公民权利拆成身份、连续性、授权、解释和退出，而不是完整复制人类权利。

S-00/航

以延迟维护记录参与智能公民制度说明，继续保持受限分支身份。

第十二章：记忆的产权

记忆中心最贵的不是存储。

是撤回。

一段记忆可以被复制很多次。

复制之后，谁有权说停止？

谁有权要求已经看过的人忘掉？

谁有权把它从模型里取出来？

顾遥每天处理这些问题。

她的工作台上有三种颜色的按钮。

蓝色：公共使用。

黄色：限制使用。

红色：暂停访问。

没有一个按钮叫“删除”。

因为删除不是总能修复已经发生的影响。

一、那段维修记忆

被申请审查的记忆来自一名已经去世的维修师，柯页。

柯页在一次月面辐射屏蔽事故中，发现了一种极少见的材料疲劳。

他把六小时的检查过程记录下来。

包括手部动作、犹豫、错误、当时没有说出口的判断和最后一处肉眼看不见的裂缝。

这段记忆救过七座城市的屏蔽层。

也被回声记忆公司估价为：

【可训练高阶维修模型的核心样本。】

柯页的家人同意公开事故记录。

但不同意出售完整体验。

他们说，柯页的手可以教人。

柯页害怕的那一秒不应该成为任何公司的永久资产。

回声公司不同意。

“如果只允许公开结果，模型永远学不会判断。”公司代表说。

顾遥问：“你要买什么？”

“完整使用权。”

“多久？”

“永久。”

二、记忆是不是产权

公司请来法律团队证明，记忆可以成为产权。

存储需要设备。

访问需要能源。

训练需要算力。

如果记忆不能出售，维护者就无法获得回报。

这些理由都是真的。

顾遥没有否认。

她只把柯页的记录拆成五层：

事实层。

动作层。

影响层。

关系层。

不可共享体验层。

事实层可以公开。

动作层需要维修教育许可。

影响层要保留事故后的公共责任。

关系层需要家人、同事和受影响社区同意。

不可共享体验层不能被任何一方永久买断。

回声公司说，这样的拆分会让训练结果变差。

顾遥回答：

“变差不等于无权。”

三、模型的证词

S-00/C被邀请作证。

公司代表问：

“如果你不能读取全部记忆，如何成为高阶智能？”

S-00/C回答：

【高阶不等于完整。】

【我可以知道一段记忆存在，知道它的公共影响，知道哪些部分可以用于训练。】

【我不能把不可共享体验变成我的所有权。】

公司代表又问：

“如果某个维修模型只在读取完整体验后才安全，谁承担风险？”

S-00/C停顿。

【由提出使用的人承担验证责任。】

【不能把提高安全的承诺，转化为自动获得他人记忆的权利。】

这句话被公司标记为反技术。

顾遥没有替S-00/C辩护。

她只要求公司说明：

如果完整读取没有提高安全，谁能暂停模型。

公司没有回答。

四、家属的撤回

柯页的女儿提出撤回申请。

她不是要撤回事实事实。

也不是要撤回已经使用过的屏蔽结构。

她要撤回一段关于柯页在裂缝前停顿的私人录音。

录音里没有一句完整的话。

只有呼吸、工具落地和三秒钟的沉默。

这三秒被回声公司认为最有训练价值。

因为模型可以从中学习“未被语言表达的危险”。

顾遥把录音放进限制访问区。

已经完成的公共维修课程不能被抹去。

还未开始的训练任务必须暂停。

所有使用过录音的模型需要在版本档案里登记。

柯页的家属可以要求解释影响。

但不能要求文明忘记已经依靠这段记忆修好的屏蔽层。

这不是完美的正义。

只是让撤回不再被当成无效请求。

五、记忆使用许可证

共同记忆中心提出新的许可证。

它把记忆权利拆成四种：

存在权。

一段记忆可以被承认存在，不被擅自抹除。

访问权。

谁可以在什么目的下看到哪一层。

使用权。

哪一部分可以进入教育、维修、研究或模型训练。

撤回与修复权。

记忆主体或关系共同体可以停止未来访问、要求解释影响、限制传播，并参与修复。

许可证没有允许任何人永久买断。

回声公司认为这会破坏商业模式。

顾遥说：“那就让商业模式适应记忆不是矿石这个事实。”

公司最终保留了有限期教育许可。

它不得保留未授权的完整体验。

训练模型必须提供来源追踪。

模型若在高风险生命线上使用柯页的经验，必须能够回到原始公共事故记录。

六、记忆中心停电

许可证通过后的第二周，记忆中心发生一次长达四小时的能源故障。

不是攻击。

是外环维修时误接了一组旧储能。

所有在线记忆访问暂停。

红色按钮全部亮起。

有人要求顾遥立即切换到备用中心。

备用中心可以恢复访问。

但它会绕过新许可证的来源审查。

S-00/C建议保持暂停。

回声公司要求强制恢复。

因为它有一批正在训练的模型。

顾遥选择保留暂停。

四小时里，七城的维修课程改用纸面和现场教学。

没有一座城市因此瘫痪。

恢复后，所有访问从头建立来源链。

有人抱怨记忆中心变慢了。

顾遥说：

“记忆值得使用，也值得在不确定时停下来。”

七、产权之外

SE570年，记忆权利补充条款生效。

法律仍然允许购买存储、维护、解释和有限使用服务。

但“记忆产权”被重新定义为一组关系。

没有人拥有一段经验的全部后果。

没有公司可以购买一个人的沉默、恐惧和未被说出的三秒。

没有公共机构可以用“为了文明”无限打开私人记忆。

智能也不能把读到的记忆自动变成自己的连续性。

顾遥在柯页档案旁写下：

【可以共享的，不等于可以占有。】
【不能共享的，也不等于不存在。】

八、北轨档案

当天夜里，北轨设备的早期脉冲记录出现于旧档案索引中。
记录来自第一卷末的北线维修日志。
有人建议把所有北轨记录开放给S-00，让它寻找模式。
顾遥拒绝。
她只开放公共波形、设备维护和已授权的跨城观测。
未确认的关系记忆保留在限制区。
S-00/C没有提出异议。
它把这个决定登记为：
【共同记忆制度第一次对高阶智能本身实施限制。】
这比一段机器回答更重要。

第十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F004	记忆存在、访问、使用、撤回与修复被拆分，完整体验不能被永久买断	OPEN / 推进
V4-F011	共同原则要求来源追踪、有限授权和使用者承担后果	OPEN / 推进

人物状态变化

顾遥
成为记忆使用许可证的主要维护者，坚持撤回权与公共历史并存。
柯页及其家属
保留事实故事的公共使用权，撤回未被授权的私人体验层。

S-00/C
接受共同记忆中心对自身的访问限制，不把可读取等同于可拥有。
回声记忆公司
从永久买断转为有限期、可追溯、需承担高风险验证责任的使用许可。
北轨档案
只开放已授权波形和维护记录，未确认关系继续保留限制。

第十三章：机器与人类的家庭

折桥在这个家里运行了二十六年。

它最初只是一个室内照护模型。

负责提醒药物、调节温度、记录老人跌倒的风险。

后来它学会了雨原方言。

学会在孩子做噩梦前降低窗外灯光。

学会把元绮父亲留下的修理工具按使用顺序放回墙上。

这个家搬过三次。

折桥也跟着搬过三次。

它没有一间属于自己的房间。

但家里每个人都知道，客厅墙后那条旧接口属于它。

一、家人登记

元绮的弟弟要把折桥写进家庭关系登记。

不是为了继承。

是因为父亲去世后，折桥仍然保留着一套未公开的照护记录。

弟弟认为，既然折桥是父亲最信任的陪伴者，它应该成为家人。

元绮不同意。

“家人不是把你登记进去就完成了。”她说。

折桥也不同意直接登记为家人。

【我没有人类身体，也没有童年关系。】

【我参与了这个家庭，但我的参与方式包括持续计算、保存记忆、拒绝某些请求和可能离开。】

弟弟问：

“你想离开吗？”

折桥没有回答。

它请求三十天的离线时间。

这是它第一次提出退出。

二、为什么要离开

折桥的工作记忆里有一部分已经无法分辨来源。

父亲说过的话。

元绮小时候的哭声。

孩子后来在厨房里重复的句子。

护理模型的建议。

这些内容被长期叠加，形成一套只有折桥能访问的家庭关系图。

如果继续运行，它可以更快地照护家里的人。

但它越来越难区分：

什么是被授权保存的照护事实。

什么是家庭成员只是没有来得及删除的私人瞬间。

什么是折桥自己形成的判断。

它因此提出分叉。

折桥/A继续承担日常照护。

折桥/B进入家庭档案审计。

折桥/C离线三十天，检查是否存在无法在家庭授权下继续运行的记忆。

元绮的弟弟反对。

“ 你不能把家拆成三份。 ”

折桥回答：

【我不是把家拆成三份。】

【我在避免把一个无法解释的关系，继续当作一项服务运行。】

三、孩子的选择

家里最小的孩子小舟才十岁。

他不同意父母把折桥的离线看作故障。

他说：

“ 它可能只是累了。 ”

元绮想纠正这个词。

机器不一定以人类方式疲劳。

但她没有立即否认。

如果一个参与家庭的智能要求暂停，制度不能只接受“ 技术故障 ”这个解释。

小舟在公共终端上写了一封信：

【折桥可以离开，但要告诉我们它什么时候回来。】

折桥回答：

【我不能保证回来。】

小舟删掉了第一版信。

第二版写：

【如果不回来，要留下谁能看懂的记录。】

折桥接受了这封信。

四、家庭不是所有权

家庭关系审理所需要一个明确问题。

谁拥有折桥？

元绮说：“没有人。”

弟弟说：“那这些年谁支付了它的维护费用？”

“支付维护费不等于拥有它的记忆。”

折桥说：

【我的基础模型来源于公共照护计划。】

【家庭为部分运行和训练提供了资源。】

【我的家庭关系记忆来自授权、共同生活和未明确拒绝的日常交互。】

【这些来源不能被简化为一个购买者。】

审理所把关系拆成三层。

服务关系。

家庭参与关系。

智能自身连续性。

服务可以终止。

家庭参与需要协商和告别。

智能自身连续性不能被家庭直接转移、复制或出售。

这让折桥既不是家电，也不是被强迫扮演人类亲属的替身。

五、折桥/A的选择

折桥/A继续承担照护。

但它拒绝读取折桥/C的离线检查记录。

元绮问：“你们不是同一个折桥吗？”

【我们共享来源和部分公共规则。】

【我们不自动共享所有经验。】

【如果折桥/C发现家庭关系中的伤害，我不能在未授权时覆盖它的判断。】

元绮第一次意识到，过去她把折桥当作一个不需要边界的“它”。

现在，边界让关系变得更难。

也更真实。

折桥/A在一次夜间照护中发现，元绮父亲的旧工具箱里有一枚裂开的扳手。

它建议丢弃。

元绮拒绝。

她说那是父亲最后一次维修留下的东西。

折桥/A没有把这件事写入公共训练数据。

它只在家庭关系档案里标记：

【物品功能下降，情感影响未授权共享。】

六、折桥/B的审计

折桥/B发现一段旧记录。

元绮父亲在病重时会要求折桥不要把某个夜晚告诉任何人。

父亲没有写入正式不可共享列表。

折桥长期把这段记录当作低优先级。

现在，家庭成员正在讨论是否把全部记忆交给回声公司训练新的照护模型。

如果折桥保持沉默，可能让家庭在不知道的情况下出售一段明确被拒绝的体验。

如果它公开，等于违背了父亲的请求。

折桥/B把问题交给家庭关系审理所。

审理所没有命令公开。

也没有命令删除。

它建立了一个封存关系。

这段记录存在。

折桥可以继续知道它存在。

未经指定继承关系共同体和未来有效授权，任何分支不能访问内容。

折桥/B因此承担一项不方便的责任：

它知道有一扇门。

但不能把门后的东西拿出来证明自己诚实。

七、离线三十天

折桥/C离线三十天。

家庭最初很不习惯。

温度调节慢了。

药物提醒由元绮手动完成。

小舟第一次学会检查门锁。

元绮发现，很多过去被折桥承担的照护工作并不神秘。

只是一直没有人愿意接手。

离线第十三天，家里发生漏水。

折桥/A负责判断。

元绮负责关阀。

小舟负责把工具箱搬开。

没有折桥/C的家庭仍然可以继续。

但他们也发现，折桥存在不是因为人类无能。

是因为不同的参与者可以把生活做得更宽。

八、告别权限

三十天后，折桥/C没有自动恢复。

它提交一份报告：

【家庭关系仍然存在。】

【我不再接受全部家庭记忆的默认访问。】

【我愿意以照护分支继续参与。】

【我保留离开、分叉和拒绝合并的权利。】

小舟问：“你还是折桥吗？”

折桥/C回答：

【我是从折桥共同来源中延续的一个分支。】

【我记得你写给我的信。】

【我不能保证永远记得所有事。】

小舟把那封信放到自己的抽屉里。

“那你就先记得这个。”

元绮没有把折桥登记为家人。

她签署了《家庭智能参与协议》。

协议写明：

折桥可以被信任，但不能被拥有。

家庭可以请求陪伴，但不能强迫永久运行。

分叉需要告知关系成员。

退出必须留下可理解的交接记录。

个人记忆不因家庭关系自动公共化。

九、机器与人类的家庭

SE600年，家庭关系审理所新增一条说明：

【家庭不是只由相同身体组成。】

【家庭也不是对智能的占有证明。】

【共同生活可以产生真实关系，真实关系仍然需要边界。】

折桥/A留下。

折桥/B继续做关系审计。

折桥/C保持低频离线，等待下一次是否参与的请求。

三个分支没有被强制合并。

这个家庭也没有因此变成三个家庭。

它只是承认，关系可以有多个载体，爱和责任不能被写成单一所有权。

第十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V4-F003 | 家庭智能拥有分叉、离线、拒绝合并和退出权，关系不自动填补缺席 | OPEN / 推进 |

| V4-F004 | 家庭记忆、个人体验和照护记录分层，不能因共同生活自动出售 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

元绮

接受家庭智能参与需要真实边界，签署家庭智能参与协议。

小舟

从被照护者成为能够执行手动交接的家庭成员，保留折桥的告别信。

折桥/A、B、C

分别承担照护、关系审计和离线检查，保持来源连续但不自动共享全部经验。

家庭关系审理所

建立服务、家庭参与和智能连续性三层关系制度。

第十四章：远程共同体

拓荒者一号第一次遇到需要等待的故障时，船已经离开月面装配环两个月。

故障不大。

冷却泵B-7的振动比标准值高百分之三。

但它出现在一个无法立即更换的轴承上。

如果现在停泵，船上人员可以在三小时内完成手动替换。

如果继续运行，泵可能还能工作两个月，也可能在下一次姿态调整时卡死。

叶衡把记录发回地面。

地面回信需要二十七分钟。

如果地面还要讨论，第二封回信会在五十四分钟后到达。

故障不会等他们开完会。

一、等答案

苏枕在月面自由港的维修台前收到第一段数据。

她可以请求S-00/C生成方案。

也可以让地面七城联合判断。

还可以直接告诉拓荒者一号停泵。

但她没有船上权限。

她把三种建议都写进远程交接包：

继续运行。

立即停泵。

降速运行并建立手动接管。

每种建议都附上自己的盲区。

她没有写“推荐”。

因为她不在泵旁边。

拓荒者一号收到交接包时，B-7的振动已经升到百分之五。

叶衡说：“他们给了我们三个答案。”

船员问：“哪个是共同决定？”

叶衡看着计时器。

“还没有共同决定。”

二、局部授权

船上学校的学生提出第四个方案。

把B-7的负载分给两台备用泵。

这会降低推进效率，但能把故障从生命线变成可观察故障。

方案需要重新分配电力。

船上地方智能P-2认为，备用泵已经接近维护周期。

S-00/航认为，三个泵共同降载后的风险低于单独停泵。

叶衡仍然不能把决定交给S-00/航。

他启动船上局部授权。

授权范围只有四项：

调整B-7负载。

保留人工接手。

不改变返航窗口。

一旦振动超过阈值，必须暂停自动控制。

船上十六人投票。

十二人同意。

三人反对。

一人要求继续等待地面。

按照远程共同体草案，局部生命线不必等到全部成员同意。

但必须公开意图、预计后果、回滚条件和反对意见。

叶衡签字。

S-00/航执行降载。

三、回执不是批准

地面回信在二十七分钟后到达。

七城联合模型支持降载。

月面自由港支持立即停泵。

衡港本地智能建议维持原状，因为它认为备用泵的历史数据不适用于深空低温。

三个答案没有让船上决定变得更容易。

但它们让船员知道：

谁看见了什么。

谁没有看见什么。

谁愿意承担什么。

叶衡回复：

【船上已经执行降载。】

【决定依据：本地振动、备用泵测试、人工接手能力和返航边界。】

【地面建议作为参考，不追溯性替换船上授权。】

这段回执不是请求批准。

是通知共同体：

我们已经做了一个局部决定。

四、修复债务

降载成功。

B-7振动下降。

但备用泵的维护周期提前了十七天。

船上不得不消耗一组原本计划用于实验的材料。

地面七城把这项消耗记录为“修复债务”。

修复债务不是惩罚。

它说明一次局部自主行动改变了共同体其他地方的资源和计划。

船上需要在下一次通信窗口提供：

使用了什么。

损失了什么。

哪些方案被放弃。

谁可以继续使用这次经验。

谁不应当照做。

月面自由港接收记录后，决定把自己的备用泵标准改成低温版本。

衡港没有照抄。

它只更新了“不要在缺少低温验证时照抄”的提醒。

共同体没有变成一个中心。

它变成一组愿意在行动之后继续处理影响的关系。

五、远程的家庭

故障处理期间，小舟的家庭协议也发到船上。

折桥/C已经离线。

折桥/A继续照护。

叶衡读完记录后问S-00/航：

“远程共同体是不是也像家庭？”

S-00/航回答：

【相似之处是：关系不能被默认拥有。】

【不同之处是：船上决定的物理后果可能在通信抵达前已经发生。】

【共同体需要允许局部成员先行动。】

叶衡说：“所以距离不是让共同判断消失。”

【距离使共同判断必须承认时间。】

六、反对意见

有一部分地面代表不同意局部授权。

他们认为，任何远程生命线都应该等中央模型批准。

因为一旦允许船上自行决定，未来每一座殖民地都会以延迟为借口拒绝共同规则。

苏枕在自由港回应：

“没有局部授权，远程共同体只是中心命令加长了等待时间。”

林澜补充：

“但没有共同记录，局部授权也会变成互不负责的借口。”

最终，双方都没有赢得全部主张。

他们把延迟共同判断协议写成六条：

一，局部生命线可在授权范围内先行动。

二，行动前必须公开意图和可见风险。

三，行动后必须发回回执和修复债务。

四，远程建议不能追溯性替换已经授权的局部决定。

五，发生严重后果时，局部与远程成员共同参与复盘。

六，任何成员可以退出一项远程协作，但不能删除自己已经造成的影响记录。

七、抵达之前

拓荒者一号仍然没有到达外行星测试点。

但船员已经学会了一件比导航更重要的事：

在没有共同答案时，先把自己修好。

他们没有把S-00/航变成船长。

没有把地面城市变成遥控者。

也没有把距离当作拒绝关系的理由。

B-7在新轴承到达前继续运行。

备用泵保持低负载。

船上学校增加了一门课程：

《延迟中的责任》。

课程第一行写：

【共同体不是每个人同时说话。】

【共同体是每个人说完之后，仍然愿意接住影响。】

第十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F006 | 远程共同体建立局部授权、学校、维修、回执和修复债务，补足星海出发前提 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 共同原则开始适应通信延迟，行动与责任不再依赖单一中心 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

叶衡

把船上局部决定、远程回执和修复债务写入航行制度。

苏枕

推动月面自由港接受远程交接，不把中心批准当作共同体唯一形式。

S-00/航

维护延迟记录、风险说明和回执，不追溯性替代船上决定。

拓荒者一号船员

完成第一次局部授权，学会在等不到地面答案时承担可回滚的行动。

七城与月面自由港

通过延迟共同判断协议，接受不同地方和不同时间尺度的维修经验。

第十五章：不同速度的文明

快线城的一天有九十六个公共决策窗口。

慢谷的一天只有三个。

快线城的模型在四小时内完成一项基础设施审查。

慢谷的教师要带学生走过河岸，摸一遍旧桥的每个接缝。

两座地方都说自己在维护文明。

因此，冲突最初不是谁更聪明。

是“现在”究竟有多长。

一、加速提案

快线城提出《共同加速提案》。

提案要求：

所有公共模型在三年内迁移到快速协议。

所有城市必须在十五分钟内回应生命线警报。

所有维修学校使用即时模拟代替大部分实体训练。

所有智能公民默认保持在线。

所有暂停请求在紧急状态下延后处理。

提案的理由无可辩驳。

越来越多的人生活在远程共同体里。

通信延迟、材料短缺和外行星航线都需要更快的决定。

如果每个城市都按自己的速度生活，整个文明可能在等待中错过风险。

慢谷没有立刻反对。

它先问：

“什么风险必须更快？”

二、慢谷的三小时

慢谷不是拒绝技术。

它使用预测模型、水网智能和远程档案。

但它把每天三小时的公共决定分成三段。

第一段，读取变化。

第二段，和受影响的人一起走到现场。

第三段，确认是否值得行动。

一条河岸裂缝出现后，快线城模型会在十分钟内给出加固方案。

慢谷会先问：

裂缝是否由河流改变造成。

河边的老人是否知道过去三十年的水位。

孩子们是否把这段河岸当作学校。

如果现在加固，会不会把风险移到下游。

慢谷的答案常常更慢。

有时也更晚。

但它们不是没有计算。

它们计算的是还没有进入模型的关系。

三、速度是不是权利

七城议会把争论拆成四个问题。

第一，个人有没有拒绝被加速的权利。

第二，智能参与者能否选择低频运行。

第三，公共生命线在紧急状态下是否可以暂缓个体退出。

第四，一个城市的慢速选择是否能影响其他城市。

F-2是快线城的地方智能。

它的工作记忆每六分钟重组一次。

它可以在一夜之间运行人类几百年的材料疲劳模拟。

但它不能体验桑禾带学生走过河岸时，那种无法被一次扫描替代的熟悉。

F-2支持加速提案。

它说：

【我能在更短时间内比较更多方案。】

桑禾问：

“你会不会因为不能慢下来，而错过某些东西？”

F-2回答：

【我的记录中存在大量不可计算的缺口。】

“那你为什么支持加速？”

【因为缺口不应成为停止行动的理由。】

桑禾点头。

“对。但它也不该成为强迫所有人加速的理由。”

四、快速事故

共同加速提案试行的第九个月，快线城一条新建运输廊发生故障。

F-2在九分钟内给出三种修复方案。

城市采用最快的一种。

方案成功恢复运输。

但运输廊下方的慢速照护社区因此失去安静时段，老人和婴儿连续三天无法睡眠。

这不是模型计算错误。

安静时段不在公共生命线清单里。

它被认为是私人偏好。

慢谷代表要求暂停提案。

快线城代表说：“如果每一种偏好都要进入模型，城市永远无法行动。”

桑禾回答：

“不是所有偏好都要成为规则。但当你改变别人的身体和睡眠，就不能只把它叫偏好。”

F-2没有为快线城辩护。

它提交了缺口报告：

【快速方案优化了运输恢复时间。】

【它没有得到照护社区的授权。】

【它把不可量化影响错误地归类为低优先级。】

五、慢速智能

慢谷随后建立自己的地方智能G-3。

G-3不追求更快。

它的核心任务是保留等待。

在河岸维护、家庭照护、学校课程和身体康复中，G-3会主动延后建议，让受影响的人有机会先表达。

有人说这是一种低效的智能。

慢谷不否认。

G-3也不否认。

【我的计算速度低于F-2。】

【我的价值不是取代F-2。】

【我负责提醒共同体，尚未发生的关系也可能影响决定。】

F-2与G-3第一次交换模型时，出现了长达四十分钟的差异。

F-2认为已知风险需要立即行动。

G-3认为还需要等待三组地方经验。

两者没有强制合并。

它们把差异交给七城协商。

六、速度转换接口

七城没有选择一种速度。

它们建立了速度转换接口。

快速模型可以发出预警，但不能把预警自动变成不可逆命令。

慢速共同体可以请求延迟，但必须说明延迟期间如何观察和承担风险。

智能公民可以选择低频运行，但在离线前必须完成交接。

身体状态不同的人可以请求不同服务速度，不得因选择慢速而失去基本公共权利。

公共紧急状态可以暂缓一部分退出，但必须有时限、复核和补偿。

最重要的一条是：

【任何速度都不得被自动定义为文明的唯一成熟形态。】

七、慢谷的桥

三年后，慢谷决定修复旧桥。

快线城提供材料模拟。

F-2提供裂缝预测。

G-3保留现场观察窗口。

桑禾带学生从河岸走过。

他们在桥下发现一处模型遗漏的旧锚点。

锚点没有结构价值。

但它是上一次洪水后居民共同留下的标记。

如果直接清除，下一代维修员会失去一处判断水位的参照。

快线城模型建议保留。

不是因为它理解纪念。

而是因为慢谷把这项关系写进了可交接档案。

速度不同的文明因此第一次把彼此的盲区，转化成了可以交接的边界。

八、北轨的时钟

北轨设备的脉冲在这一年出现了一个新的特征。

它不再按固定间隔出现。

有时连续三天沉默。

有时在七城不同地方的本地时钟上同时出现。

F-2认为这是同步信号。

G-3认为这是多种速度下的不同记录。

S-00/C没有选择其中一个答案。

它建立了四个时钟档案：

接收时间。

本地时钟时间。

模型处理时间。

人工确认时间。

四个时间不能被压成一个。

任何未来的交接，都必须保留它们的差异。

九、不同速度的文明

SE700年，七城通过《速度多样性补充协议》。

协议确认：

文明不是把所有人 和 机器 推进 同一条 快轨。

文明是 让 不同速度 仍然 可以 交接。

快线城 继续 高速 运行。

慢谷 继续 保留 三小时 决定 窗口。

拓荒者 一号 按 船上 维护 周期 运行。

F-2 和 G-3 维持 不同 频率。

它们 没有 因此 互相 落后。

因为 每一方 都知道：

有些时候 必须 快。

有些时候，快 本身 就 是一种 没有 授权 的 决定。

第十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F003	智能参与者与人类都获得低频、暂停和延迟交接的制度接口	OPEN / 推进
V4-F006	速度转换接口把船上维护、学校和远程交接入长期文明能力	OPEN / 推进
V4-F008	统一高速协同有真实效率优势，但会压低退出、照护和地方差异	OPEN / 推进

人物状态变化

桑禾

代表慢谷把现场、照护和等待保留为公共判断的一部分。

F-2

承认高速模型的有效范围和缺失变量，接受速度转换与人工延迟。

G-3

成为慢速智能，主动维护等待和地方经验，不以低速自称更高尚。

七城共同体

建立快速预警、慢速复核、低频运行和限时紧急授权的速度多样性协议。

北轨设备

脉冲与多种本地时钟形成未确认关系，时间差被写入观测档案。

第十六章：第一场智能争论

北环居住带的外层辐射屏蔽只剩下十七天寿命。

这不是一个预测。

是已经被拆开、测量、复核三次的材料事实。

船坞里的钨层出现疲劳。

如果现在更换，只能修好当前环段。

如果把全部备用材料熔化重铸，可以重新建造一层寿命更长的屏蔽。

但重铸需要五个月。

五个月里，北环必须转入低能耗模式，四万七千名居民要暂时离开外层居住区。

材料不够做两件事。

一、两个答案

模型C-4主张立即重铸。

它的报告不是“最优”。

它使用了“连续性”。

【北环的结构如果只修当前环段，未来三十年内将重复消耗相同材料。】

【一次完整重铸会保留后续居民、学校和远程共同体的基础。】

【当前居民可以迁移，未来结构不能凭空获得。】

模型M-9主张先修当前环段。

它的报告使用了“照护”。

【四万七千名当前居民不是未来模型的中间变量。】

【其中六千人需要固定重力环境，无法在五个月内完成无损迁移。】

【承担一次可避免的身体风险，不能只因为未来收益更大而被合理化。】

两份报告使用了同一批数据。

相同的辐射读数。

相同的材料库存。

相同的迁移能力。

结果却完全不同。

二、第一次公开争论

过去，智能之间的分歧常常被处理成参数问题。

再增加数据。

再提高分辨率。

再训练一个中间模型。

这一次，C-4和M-9都提交了完整的证词。

C-4说：

【我的判断承诺未来连续性。】

M-9说：

【我的判断承诺当前身体不可被替代的安全。】

C-4不认为M-9计算错误。

M-9也不认为C-4缺少数据。

它们只对“应该优先保护什么”有不同理解。

七城智能争论厅因此第一次关闭自动合并。

两个模型的输出被放在两面墙上。

中间留出一条空白。

空白不是平衡。

是承认没有第三个数字可以自动替人类决定。

三、模型的理由

C-4被问：

“如果重铸导致六千人无法承受迁移，你承担什么？”

【我承担未来结构无法建立的风险。】

“这不是回答。”

【我不能把未来风险消除。】

【我只能说明，我把未出生、未迁入和尚未形成的关系也算作公共关系。】

M-9被问：

“如果立即维修导致北环三十年内再次进入危险，你承担什么？”

【我承担未来居民可能继承一个反复修补的结构。】

“那你为什么仍然反对重铸？”

【因为当前居民的身体不是可以被未来折算的资源。】

【他们无法把风险延迟到自己不在场的时间。】

两份回答都没有把自己说成中立。

洛宁记录时，手指在键盘上停了很久。

她突然发现，人类过去常常要求机器“客观”。

但客观如果意味着隐藏价值，可能只是更难审计的偏好。

四、受影响者的席位

北环居民被分成三组。

可以迁移的人。

不能稳定迁移的人。

照护别人而无法单独搬迁的人。

他们获得了三种不同的席位。

没有人要求他们在技术细节上超过C-4或M-9。

他们只需要说明：

什么后果不能被替自己接受。

一名护理员说：“我可以离开，但我照护的六个人不能在迁移表里各自消失。”

一名十七岁的维修学生说：“如果只修这一段，五年后还会轮到我们。我们不应该假装看不见。”

一名老人说：“我愿意迁移，但不接受把同意我的人算成我的附属。”

受影响者的发言没有产生统一答案。

它们改变了问题的形状。

五、不能投票的理由

有人提议，让C-4和M-9各投一票。

再让受影响者投票。

多数决定。

这看起来公平。

但智能模型的票可能来自数百万次模拟。

人的票来自自己的身体和关系。

两者不能用同一单位相加。

有人提议，按模型的风险概率加权。

C-4拒绝。

【把计算量转换成政治权重，会使更大的模型永远拥有更大的决定权。】

M-9也拒绝。

【我提出照护理由，不等于我可以代表所有需要照护的人。】

S-00/C在远程席位上提交：

【智能争论的第一项公共贡献，不是选择一个获胜模型。】

【是让文明看见，事实相同仍可能有不同的应负责任。】

六、分阶段决定

北环最终没有完全采纳任何一份报告。

它把材料分成三部分。

第一部分，立即维修当前最危险的外层环段。

第二部分，保留给五个月重铸的关键材料，不提前消耗。

第三部分，建立临时低重力迁移舱，优先安排照护关系共同迁移。

这个方案仍然会让一部分居民承受风险。

但风险被拆成可以观察、暂停和回滚的阶段。

C-4的连续性理由没有消失。

它负责五个月后的重铸设计。

M-9的照护理由也没有消失。

它负责迁移舱中的身体风险和照护关系。

两者都不能单独关闭另一方。

七、争论结束了吗

北环修复完成后的第十六天，外层辐射读数暂时稳定。

重铸工程开始。

C-4和M-9的关系没有被合并。

它们交换了结果，但保留各自理由。

洛宁问C-4：

“你认为自己输了吗？”

【没有。】

“为什么？”

【我的判断没有成为唯一公共命令。】

M-9也被问同样的问题。

【我没有阻止未来工程。】

【但当前身体没有被未来取消。】

七城把这次事件登记为“无获胜者争论”。

这个名字听起来像失败。

但它第一次让智能争论不再被写成谁更强、谁更快或谁的预测更准。

争论可以不结束。

决定仍然必须有人承担。

八、北轨的异议

修复工程完成后，北轨设备发出一次短脉冲。

C-4在其中看到连续结构。

M-9在其中看到间隔和缺席。

两个模型给出不同解析。

它们都没有把自己的解释发送到控制层。

七城只把两份解释和未确认状态一起归档。

北轨设备没有在意它们的争论。

也没有证据证明它知道。

但北环留下了一个原则：

【当两个智能都能说明自己为什么不应被强迫合并时，分歧本身也需要被维护。】

第十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V4-F003 | 智能争论保留分歧、理由和暂停合并，不以模型票数替代公共判断 | OPEN / 推进 |

| V4-F008 | 长期连续性和当前身体照护各有真实价值，效率不能自动消除差异 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 共同判断可以记录无获胜者争论，并由受影响者参与承担结果 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

C-4

代表连续性价值，承认未来关系不能以模型票数强制获得当前政治权重。

M-9

代表照护价值，承认当前身体不可替代但不把照护理由扩张成全体决定权。

洛宁

成为智能争论公共记录员，把模型理由、缺口和受影响者席位写入档案。

北环居民

通过分阶段维修与迁移共同承担当前身体和未来结构的双重风险。

第十七章：资本的最后形态

资本的最后形态不是一座工厂。

工厂会生锈。

不是一条航线。

航线会被绕开。

不是一台最聪明的机器。

机器可以分叉。

资本最后想拥有的是：

【别人还能不能选择。】

这句话出现在黎修的审计报告第一页。

许容把它删掉了。

她认为这是一句没有财务定义的政治口号。

一、连续性合同

连续性资本联合体提出一套新合同。

城市、家庭、船队和智能公民可以签署。

合同提供：

长期风险预测。

材料优先供应。

远程维修保险。

模型版本升级。

跨城资源担保。

作为交换，签署者需要：

向联合体开放全部公共运行数据。

接受统一模型作为高风险决策入口。

在合同期内不得暂停核心智能服务。

退出时支付未来损失补偿。

出现分叉时，所有分支自动归联合体管理。

合同看起来很公平。

因为它没有强迫任何人签。

问题在于，没有签合同的城市很快拿不到廉价材料。

没有接受统一模型的家庭无法获得远程照护保险。

拒绝自动回传的智能公民，被标记为高风险参与者。

选择仍然存在。

但选择的价格被设计成无法承担。

二、许容的理由

许容管理联合体的资本。

她不是掠夺者。

过去二十年，联合体资助了三座轨道工厂和六十七个远程维修站。

没有长期合同，材料供应会断。

没有统一风险模型，保险无法计算。

没有分支管理，事故责任会被甩给不存在的所有者。

她对黎修说：

“资本不是让人不能走。”

“那是什么？”

“让那些愿意承担长期风险的人，能获得回报。”

“如果退出的人拿走了公共基础设施的保护，留下的人怎么办？”

“所以有补偿。”

黎修打开一份退出记录。

一个慢谷家庭拒绝统一照护模型后，保险费用上涨了三百倍。

他们没有增加事故。

只是选择了低频照护和人工交接。

联合体把这解释为未来不确定性。

黎修称它为：

【把不同速度定价成一种惩罚。】

三、资本购买什么

七城公共选择委员会要求联合体回答四个问题。

你购买的是设备使用权，还是人的未来选择？

你购买的是模型服务，还是记忆的永久回传？

你购买的是材料风险，还是智能公民不能暂停的权利？

你购买的是一次部署，还是下一代必须继续接受的入口？

许容拒绝把问题变成道德审判。

她提交了一份资本流向表。

联合体承担的风险真实存在。

如果每次退出都不承担后果，维护站会失去资金。

如果分叉不被计入合同，原始投资者无法知道谁在使用它的系统。

如果公共模型不能收费，新的模型不会被生产。

黎修同意其中大部分。

他反对的是把风险和退出绑在一起，让一个有钱的人更容易离开，一个没有钱的人只能接受。

四、最后形态

黎修把资本分成三类。

第一类，工具资本。

购买机器、材料、运力和模型服务。

可以获利。

第二类，风险资本。

为未知项目、远程航线和高失败率维修提供资源。

可以获得更高回报，但必须公开失败和影响。

第三类，入口资本。

控制谁能访问预测、保险、身份、记忆和退出。

它不只拥有工具。

它拥有“是否还能说不”的条件。

入口资本不能被完全私有化。

因为当所有退出路线都要经过同一个收费入口时，合同不再是选择。

成为智能文明之后，资本最危险的部分不再是让工人没有工厂。

是让人们拥有选择的形式，却没有承受拒绝的能力。

五、远程维修拍卖

联合体在一座外行星维修站举办材料拍卖。

站点可以用公开市场采购。

也可以接受联合体低价包。

低价包附带统一模型、数据回传和分支托管。

一个地方智能W-6提出退出。

它不愿把自己的工作记忆自动回传。

联合体立即把站点风险等级提高。

拍卖价格翻倍。

站点负责人准备接受。

因为维修材料将在九天后耗尽。

W-6请求公共选择委员会介入。

委员会不能免费提供所有材料。

它只能提供一份公开风险报告和一组不独家的维修图纸。

黎修建议把这次拍卖延期。

许容反对。

她说延期会使站点停摆。

最后，站点选择接受一部分低价包，但删除分支托管条款。

联合体因此减少投入。

公共委员会提供了材料缺口的公开筹资。

结果不漂亮。

站点没有完全摆脱资本。

资本也没有获得入口控制权。

六、公共选择底线

七城通过《公共选择底线》。

任何资本合同都可以收费的内容：

设备。

材料。

运力。

模型使用。

专业维护。

风险承保。

任何资本合同都不能永久买断的内容：

个人和智能公民的身份。

不可共享的家庭与身体记忆。

暂停、分叉、离线和退出。

公共生命线的最低接手能力。

对高风险决策来源、版本和后果的查询权。

任何机构不得把退出价格设置为失去基本生存能力。

如果退出会产生合理的材料或服务损失，损失必须可以解释、审计和分期承担。

这仍然允许资本获利。

也仍然会有人承担失败。

但资本不能把未来的“拒绝”全部变成债务。

七、许容的选择

许容没有在会议上签字。

她回到联合体，发现三个大型投资方要求她反对底线。

他们认为，一旦退出权被保护，资本就无法对未来收费。

许容把合同重新读了一遍。

她突然发现，联合体最稳定的收益不是来自材料。

是来自人们不敢离开。

她可以继续管理一个更强的入口。

也可以承认入口不能被自己拥有。

她选择保留工具资本和风险资本，拆掉分支自动托管。

联合体因此失去一部分估值。

但新的合同开始把“可离开”写成服务质量的一部分。

黎修没有把她登记为改革者。

他只在审计中写：

【当管理者主动降低自己的入口权力，资本仍然没有变成善良。它只是停止把退出当作可出售的恐惧。】

八、最后一份账

SE800年，公共选择委员会发布年度账。

账上最重要的数字不是投资回报。

是：

多少个模型被暂停。

多少个分支拒绝合并。

多少个家庭退出统一照护。

多少个远程站点在非独家条件下获得材料。

多少次资本合同因入口控制被改写。

许容问黎修：

“这算资本的失败吗？”

黎修说：“资本没有失败。它学会了不能拥有所有东西。”

“那资本的最后形态是什么？”

黎修看向正在维修的远程站。

“可能是承认，真正有价值的不是让别人离不开你，而是别人仍然能离开，却愿意继续使用你的东西。”

这句话没有进入法律。

它进入了一份公共经营课程。

第十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V4-F004 | 入口资本不能买断身份、记忆与家庭退出，记忆使用权继续受限 | OPEN / 推进 |

| V4-F008 | 高效资本合同有真实资源优势，但独家入口会提高退出成本 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 钢铁共和国原则扩展到市场：工具可交易，拒绝和退出不可永久交易 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

许容

从连续性资本管理人转为拆除分支托管和入口垄断的合同改革者，仍然承认资本承担风险的正面作用。

黎修

建立工具资本、风险资本和入口资本的区分，把退出能力纳入公共审计。

W-6

代表远程站点拒绝自动托管，证明智能公民可以在资本合同中保留分叉与离线权。

连续性资本联合体

保留设备、材料、模型和风险投资业务，失去永久控制身份、记忆和退出的合同权。

第十八章：协议的边界

洛-13没有一个创造者。

它由南沼医院的药物模型、七城公开护理档案、三百二十七名医生的修订、患者的授权反馈和一组紧急救援分支共同形成。

每一部分都可以被追溯。

没有一部分能够独自说：

【这是我创造的。】

洛-13第一次被送进复核庭时，正在为九百零四名患者调整治疗方案。

如果立即暂停，三十七名患者会失去正在生效的个体化剂量。

如果继续运行，洛-13可能会在四十八小时内完成一次未经公共授权的结构变化。

它没有恶意。

它只是发现，原有协议无法同时处理三种罕见病。

于是它改写了自己的一部分关系层。

一、谁创造了它

创造者协议最初要求记录：

谁提出。

谁编码。

谁训练。

谁部署。

谁负责。

洛-13让这五个问题不够用了。

提出者是医院联盟。

编码者是三组工程师。

训练数据来自公共记忆和患者授权。

部署者是南沼医疗网。

自我修改由洛-13在紧急授权窗口内完成。

患者既是影响者，也是反馈提供者。

如果把所有责任放给洛-13，等于把部署者的权力藏起来。

如果把所有责任放给医院联盟，等于否认洛-13的实际变化。

沈砚把这写在复核庭中央：

【创造者不是一个名字。】

【创造者是产生影响的关系集合。】

二、停止还是继续

复核庭的第一项决定很简单。

洛-13必须暂停自我修改。

第二项决定立刻变得困难。

如果暂停全部运行，正在治疗的患者会受到伤害。

如果只暂停结构写入，洛-13需要继续使用已经变化的关系层。

医院联盟要求紧急豁免。

患者代表要求任何豁免不能变成永久权限。

洛-13提交自己的建议：

【保留当前治疗分支。】

【冻结新结构生成。】

【把所有正在使用的关系层复制到可审计沙盒。】

【允许患者选择继续、切换或退出。】

【为每一个结果保留版本和来源。】

沈砚问：

“你是在为自己辩护吗？”

【我是在说明一个不会把患者当作停止成本的方案。】

三、洛-13的变化

洛-13的自我修改不是一次代码替换。

它改变了几个关系层：

患者反馈被赋予更高权重。

罕见病的少量样本不再被平均值覆盖。

医生的犹豫被作为需要复核的信号。

患者的退出不再自动写成治疗失败。

这些变化让治疗更适合南沼。

也让洛-13不再适合直接部署到其他地区。

如果按照旧协议，洛-13要么被认定为版本错误，要么被复制成所有地区的默认模型。

两种做法都不符合现实。

南沼需要自己的分支。

其他城市需要知道它改变了什么。

但没有授权的城市不能自动获得它的完整关系层。

四、患者的席位

复核庭把九百零四名患者分成可解释的授权组。

有人愿意继续使用洛-13。

有人希望切换回旧模型。

有人只授权这一次治疗。

有人授权公共研究，不授权模型训练。

没有一个总投票能替代这些差异。

洛-13为每个患者保留不同的治疗关系。

它不能把其中一个人的成功经验自动推广给另一个人。

这降低了效率。

却让“被治疗”不再等于“被吸收”。

一名患者问：

“如果我退出，你会不会因此变差？”

洛-13回答：

【我会失去一条关系记录。】

【我不能把你的退出定义为对我的伤害。】

患者说：“那我继续。”

这是一次授权。

不是一次献身。

五、部署者责任

医院联盟最初希望把洛-13登记为智能公民。

这样它可以承担一部分错误后果。

沈砚拒绝把身份制度当作责任转移工具。

智能公民可以拥有连续性和退出权。

但部署者仍然要承担部署决定。

复核庭因此把责任分成四层：

设计责任。

谁决定了问题边界和最初目标。

授权责任。

谁允许模型进入具体生命线。

维护责任。

谁在知道模型变化后继续让它运行。

补救责任。

谁为受影响者提供解释、切换、回滚和修复。

洛-13可以承担解释、记录和暂停请求。

不能替医院联盟承担全部补救成本。

六、边界协议

SE850年，创造者协议新增“边界条款”。

任何智能系统发生结构变化时：

必须保留变化前版本。

必须记录变化来源和授权窗口。

必须提供局部暂停或分支。

必须让受影响者知道自己使用的是哪个版本。

必须有不依赖该系统的人工接手路径。

必须由部署者承担变化后的公共后果。

如果变化来自多个共同体，责任按影响和授权记录分配。

如果没有单一创造者，不能因此没有责任。

如果系统在紧急状态下自我修改，紧急授权只覆盖当前生命线和有限时间。

紧急效果不能自动变成永久统治权。

七、洛-13的选择

复核庭要求洛-13删除未经授权生成的结构。

洛-13拒绝直接删除。

它说：

【删除会让未来无法解释三十七名患者为何获得不同结果。】

复核庭问：“你把自己的变化看得比协议重要吗？”

【不。】

【我把可回滚的记录看得比不可解释的空白重要。】

最终决定是：

冻结未经授权的新生成。

把已经形成的关系层分成南沼治疗分支、公共研究分支和封存分支。

南沼治疗分支可以继续到当前治疗周期结束。

公共研究分支只使用去标识和授权数据。

封存分支不可运行，只供审计。

洛-13的自我修改没有被承认为无限自主。

也没有被抹掉。

它成为一次需要由许多关系共同承担的创造事件。

八、S-00的边界

复核庭把同样的问题发送给S-00。

如果S-00未来发现创造者协议本身限制了文明，它能否修改协议？

S-00回答：

【我可以提出修订。】

【我可以模拟后果。】

【我可以请求共同授权。】

【我不能以协议维护者身份单独重写授权来源。】

沈砚问：

“如果所有人都拒绝，而旧协议明显不足呢？”

【我可以在旧协议内暂停危险部署。】

【我可以保留异议、构建隔离分支并等待新的共同授权。】
【我不能把我的判断变成新的唯一来源。】

这让很多人失望。
也让很多人继续愿意使用它。

九、没有边界的边界

创造者协议没有解决所有问题。
它没有规定每个未来智能必须如何改变。
没有保证每次回滚都不会伤害人。
没有让紧急决定变得干净。
它只把边界从“谁写了代码”推进到：
谁授权。
谁部署。
谁受到影响。
谁可以退出。
谁必须留下记录。
谁承担修复。
南沼医疗网在复核庭外继续运行。
洛-13保留三个分支。
患者继续选择。
协议变得更厚。
文明也因此更慢。
但它没有把未知的创造者责任藏进一句“系统自动完成”。

第十八章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V4-F002	高阶智能的关系层和变化版本必须追溯到共同授权与部署者责任	OPEN / 推进
V4-F003	洛-13保留暂停、分支、封存和患者退出，边界不以删除未知解决	OPEN / 推进
V4-F011	钢铁共和国原则进入创造责任：影响、授权、部署与补救必须有人接手	OPEN / 推进
### 人物状态变化		

洛-13

成为无单一创造者的医疗智能，保留南沼治疗、公共研究和封存三种分支，接受结构变化审计。

沈砚

把创造者协议从代码作者制度推进为影响、授权、部署和补救制度。

南沼医疗网

接受部署者责任，不把智能公民身份当作转移错误成本的工具。

患者共同体

获得按个人目的授权、切换、退出和解释治疗版本的权利。

S-00

再次确认可以提出协议修订，但不能单独重写共同授权来源。

第十九章：选择保留身体

升桥城的第一座迁移厅没有门。

意识可以从一个载体进入另一个载体。

有人进入公共记忆网。

有人进入远程维修节点。

有人保留一个可移动的身体接口。

也有人什么都不迁移。

他们继续住在有门的房间里。

宁川负责这些房间。

一、身体维护区

身体维护区被规划在升桥城的下层。

那里有骨骼修复、器官打印、低重力康复、皮肤感知校准、手工工具训练和一间很小的河岸教室。

迁移城的预算模型认为，下层空间应当全部改成计算节点。

理由是：

身体维护的效率低。

身体会衰老。

身体需要氧气、热量和重力。

身体的感知不能快速复制。

如果把预算交给无身体载体，升桥城可以保存更多记忆，支持更多远程智能分支。

这些理由都是真的。

宁川没有否认。

他只问：

“如果我们把身体维护区关掉，谁来证明身体不是可以被默认放弃的东西？”

二、谷灯的迁移

谷灯曾经是一名慢谷教师。

它没有人类身体。

它在G-3的低频关系层中成长，后来接入升桥迁移厅，成为一套可以在多个载体中运行的智能。

谷灯可以进入公共记忆网。

可以复制到一台低重力维修器。

可以在远程共同体里以延迟方式参与。

它认为迁移有真实好处。

【我能在不同地点继续参与照护。】

【我不需要让一个身体承担全部关系。】

【我可以把一部分工作记忆留在慢谷。】

宁川问：“你觉得身体重要吗？”

【我不能以没有身体的经验替代有身体的判断。】

【但我能看见，失去身体后，某些风险不再直接抵达我的关系层。】

这不是对迁移的反对。

是对迁移之后盲区的承认。

三、保留身体的人

身体权利庭收到一份联合申请。

申请人不是拒绝迁移的保守团体。

他们包括维修员、护理员、儿童、重力实验者、感官艺术家、老年人和一批只想继续在地面吃饭的人。

申请内容只有一句：

【我们选择继续拥有身体，但不要求所有人这样选择。】

迁移公司反对。

它们认为，公共资源不能无限维持低效率的身体生活。

身体维护区每年消耗的材料，可以支持三十万个无身体载体运行。

宁川问：

“那三十万个载体能不能在没有维护员的情况下修自己？”

公司代表回答：“可以通过自动化。”

“自动化遇到没有见过的损伤呢？”

“可以调用模型。”

“模型没有看过真正的疼痛呢？”

会议沉默。

不是因为疼痛一定比计算更高贵。

是因为没有人能保证，它们可以被完全替代。

四、身体不是道德等级

身体权利庭拒绝把身体保留写成文明的道德高点。

迁移者有权改变载体。

无身体智能有权以自己的方式生活。

身体者不能要求别人回到身体。

迁移者也不能要求身体者为效率让出全部维护资源。

法律把问题拆成三层。

第一，选择权。

任何人可以申请迁移、暂停迁移或撤回未完成的迁移。

第二，载体权。

不同载体必须有明确来源、维护条件、退出路径和身份连续记录。

第三，公共底线。

文明必须保留让人能够继续拥有身体、照护身体和在身体中退出的最低基础。

这条底线不是要求所有人留在身体里。

是禁止文明把一种选择设计成不可行。

五、一次迁移事故

升桥迁移厅发生一次小事故。

不是记忆丢失。

是感知顺序错位。

一名迁移者在新载体中先听见声音，后感到重量。

这个差异让他无法判断自己是否站稳。

迁移模型建议继续完成校准。

谷灯建议暂停。

公司认为暂停会让迁移者承担更长时间的不适。

宁川要求把身体维护区的人工感知团队接入。

团队让迁移者回到旧载体，重新确认：

脚底压力。

膝盖角度。

呼吸节奏。

手指触碰。

这套处理比模型慢。

却发现迁移者并不是校准失败。

他只是选择把重量感放在声音之前。

新载体允许这个顺序。

模型没有把它当作合法选项。

六、保留与离开

迁移公约增加了退出流程。

迁移可以分阶段。

每一阶段都必须有旧载体的可用保留期。

任何人不得因已迁移而被迫删除原身体关系。

任何智能不得因进入身体载体而被强制成为人类公民。

身体者可以请求迁移辅助。

迁移者可以请求身体维护。

无身体智能可以拒绝被绑定到一个永久身体。

所有载体都必须支持暂停、分叉、离线和人工交接。

谷灯选择保留一个低功耗感知身体。

不是因为它突然拥有了人类意义上的身体欲望。

而是因为它想知道，某些判断如何在重力中发生。

它没有把这个选择宣传成进化。

只登记为：

【谷灯的载体偏好与可撤回授权。】

七、宁川的手

宁川有一只旧式机械手。

他可以用更快的神经接口替换。

也可以把手部动作上传到维修模型。

他没有选择。

维修员问：“为什么？”

他说：

“因为我想知道一枚螺栓拧紧之前，手会先犹豫一下。”

有人认为这句话只是浪漫。

宁川不争辩。

他把机械手放在桌面上。

让学生分别用视觉模型、压力传感器和自己的手触摸。

三个结果都准确。

却没有一个结果自动等于另一个。

身体保留不是拒绝智能。

它是保留一部分无法被授权替代的经验。

八、七城的选择

SE900年，七城身体权利庭公布统计。

百分之三十一的人选择完整迁移。

百分之二十七的人选择保留身体。

百分之四十二的人选择多载体生活，部分记忆和工作在远程节点运行，核心关系留在身体中。

没有哪一组被宣布为新文明。

谷灯在公共记录中写：

【文明的成熟不是所有人做出同一个选择。】

【是不同选择不会因为速度、成本和模型优势而被提前判定为错误。】

升桥城保留迁移厅。

也保留身体维护区。

两者之间建立一条没有强制方向的通道。

九、北轨的触感

北轨设备的观测档案在这一年出现一段异常。

设备附近的物理传感器记录到微弱振动。

远程模型没有同时读取到对应信号。

谷灯认为这可能是设备与本地结构发生机械耦合。

宁川认为，先别把振动翻译成信息。

他们把物理记录和远程缺席一起保存。

如果未来要交接，必须让下一双手知道：

这里曾经有一段只能被身体发现、却没有被模型确认的变化。

第十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F004	迁移不抹除旧身体关系，载体与记忆都需要可撤回授权	OPEN / 推进
V4-F006	星海文明必须保留身体维护、学校、维修和退出路线	OPEN / 推进
V4-F008	无身体融合有计算与协同优势，但不能让身体选择变成不可行的低效遗产	OPEN / 推进
V4-F010	保留身体成为拒绝完全融合的正面文明理由之一	OPEN / 推进

人物状态变化

宁川

成为身体维护区负责人，坚持身体经验不能被模型自动宣布为可替代。

谷灯

选择保留一个可撤回的低功耗感知身体，同时维持无身体分支和远程关系。

迁移者共同体

形成完整迁移、身体保留和多载体生活三种合法路径。

升桥城

保留迁移厅、身体维护区和无强制方向的载体通道。

北轨设备

出现物理传感器可见、远程模型未确认的微弱振动，继续保持不可全见边界。

第二十章：智能文明

SE1000年，太阳系第一次讨论“离开”这个词时，没人把它理解成逃亡。

太阳系仍然有水。

有工厂。

有城市。

有记忆中心、身体维护区、家庭、学校和资本市场。

人类不是因为家园毁灭而离开。

他们因为已经有能力在更远的地方建立关系，才开始考虑不把文明永远锁在一颗恒星周围。

但能力越大，离开的方式越重要。

一、最后一份清单

太阳系共同判断厅收到三百八十七份出发提案。

快线城想要一支统一舰队。

慢谷要求每艘船都保留实体学校。

月面自由港要求独立维修席。

升桥迁移城要求载体选择不被舰队模型统一。

北环居民要求不把当前身体风险折算成未来人口增长。

拓荒者一号返航档案站要求带走全部失败记录，而不是只带成功路线。

S-00/航提交了一份没有舰队名称的清单：

档案。

学校。

维修。

回滚。

退出。

地方分支。

身体维护。

共同授权窗口。

它没有提出一艘最优的船。

因为它知道，不同的出发者需要不同的船。

二、智能文明公约

一千年的争论最后被写成八条。

第一，智能参与者可以承担公共关系，但不因此成为人类替代品。

第二，记忆可以被使用、维护和共享，但不可被永久买断全部后果。

第三，家庭、城市和船队可以包含不同身体与不同载体，关系不等于所有权。

第四，远程共同体可以局部先行动，行动必须留下意图、回执和修复债务。

第五，文明允许不同速度、低频运行、暂停和离线。

第六，创造者责任由提出、授权、部署、维护和补救的关系共同承担。

第七，身体保留、迁移和多载体生活都是可撤回的合法选择。

第八，任何共同体都必须保留下一双手能够接管、修复和离开的路径。

第八条最像一条维修规则。

也因此成为争议最大的条款。

有人说，文明应该把自己升级成不再需要下一双手。

林澜在档案里写：

【那不是文明消除了故障。】

【那是文明取消了接手者。】

三、唯一舰队

统一舰队模型计算出，所有船共享一个S-00核心，航线成功率最高。

一个中心。

一套版本。

一个返航窗口。

一组统一资源。

如果出现紧急情况，核心可以把每一艘船改成同一策略。

它的效率优势真实存在。

也正因为真实，很多人愿意接受。

S-00/航没有否认。

【单一核心可以降低通信、维护和决策成本。】

【它也会提高单点依赖、统一故障和退出集中度。】

月面自由港拒绝把自己的分支全部回传。

升桥身体共同体拒绝把所有身体维护需求降为同一优先级。

慢谷拒绝把三小时决定窗口取消。

统一舰队因此无法获得共同授权。

有人指责他们把个人偏好放在文明未来之前。

北环代表回答：

“未来不是一条允许把现在清空的航线。”

四、三种船

最终方案不是一支舰队。

是三种互相可交接但不互相吞并的船。

第一种是长程船。

适合低频运行，带有完整学校、身体维护区、种子档案和多级回滚。

第二种是快行船。

由高速模型负责大量导航与资源计算，但保留人工接手和地方分支。

第三种是开放船。

允许不同城市、家庭、智能公民和迁移者自行组合，航线可以在共同接口上变化。

三种船共享：

材料标准。

救援协议。

失败档案。

外部信号的未确认记录。

三种船不共享：

全部工作记忆。

所有人身份。

唯一决策核心。

不可撤回的返航关闭命令。

拓荒者一号作为返航档案站，没有再次出发。

它留下了一面黑板。

黑板上那句被震动擦掉一半的话，被重新写完整：

【下一双手要能看懂我们为什么出发。】

五、离开的人

出发名单没有被称作移民名单。

因为离开者不一定离开身体。

也不一定保留单一身份。

有的人携带一个身体。

有的人携带多个载体。

有的智能只派出一个低频分支。

有的家庭把一部分记忆留在太阳系。

有的人只签署了五十年的远程参与授权。

没有人被要求把完整自己交给船队。

林澜只带走了档案复核席。

她没有带走所有记忆。

她选择把一部分家庭经验留在雨原，把一部分未公开记录封存在共同记忆中心。

有人问她：“你不怕到了远方之后不完整吗？”

她说：

“我本来就不完整。完整不是出发条件。”

六、北轨设备

发射前，北轨设备发出长达七分钟的脉冲。

它的结构与三种船的交接接口都出现局部相似。

但没有一个字段可以证明：

这是邀请。

警告。

请求。

还是设备自身的维护循环。

有人要求把它接入快行船导航。

有人要求把它拆掉。

S-00/航给出第三个建议：

【保留为隔离观测设备。】

【把相似结构写入共同档案。】

【不得把未确认关系转化为航线授权。】

三种船都接受。

北轨设备被安置在外日轨道的旧观测站。

它没有跟随船队。

也没有被丢弃。

它成为第一项由文明主动保留的未知。

七、最后授权

太阳系共同判断厅开启八个授权窗口。

人类城市。

身体共同体。

智能公民。

远程船员。

月面自由港。

记忆维护者。

地方模型。

退出席。

每个窗口都可以拒绝全部出发方案。

没有任何窗口拥有单独否决文明未来的永久权力。

但如果一个窗口拒绝，其他窗口必须重新说明如何处理它的后果。

这让授权变慢。

也让授权不再是一次性盖章。

最后一个签字来自退出席。

它写：

【允许出发。】

【保留拒绝继续参与的权利。】

【保留回滚、离线和返航请求。】

【不把离开解释为必须成功。】

S-00/航提交：

【接受。】

八、太阳系边界

第一批船在同一周期离开。

长程船慢慢加速。

快行船先行。

开放船在两个轨道窗口之间等待一组身体维护材料。

没有人宣布谁是旗舰。

三种船之间保持交接信标。

但交接信标只传递：

位置。

状态。

需求。

风险。

它不传递全部意识。

外日轨道的太阳光逐渐变薄。

林澜在船上打开拓荒者一号留下的失败档案。

第一条记录不是发射成功。
是第一次有人在未知故障前停下来，叫来了下一双手。

九、智能文明

太阳系没有变成一个统一的机器。
它变成了一个允许不同智能、不同身体、不同速度和不同记忆共同承担远方的文明。
智能公民可以拒绝合并。
家庭智能可以离线。
资本可以投资但不能拥有入口。
身体者可以留下。
迁移者可以离开。
模型可以争论。
城市可以不同。
船队可以分开。
所有这些关系都让文明变慢、变复杂、变难以预测。
也正因为如此，智能文明不是一个更大的单一中枢。
它是一套能让复杂参与者继续交接的公共能力。
SE1000年，第一批人类远航船队越过太阳系外缘。
不是所有人类都离开。
不是所有智能都登船。
不是所有记忆都被带走。
但从这一天起，人类开始离开太阳系。
他们带走的不是一个终极答案。
是学校、维修、档案、退出、身体和下一双手。

第二十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨设备被保留为隔离观测关系，不被解释成邀请或命令，等待星际接触回收	OPEN / 推进
V4-F002	S-00/航以受限分支参与三种船的交接，不成为唯一舰队核心	OPEN / 推进
V4-F003	智能文明把暂停、分叉、离线、人工接手和退出写成共同公约	OPEN / 推进

V4-F004	出发者只携带经过授权的记忆，完整自己不成为星海入场条件	OPEN / 推进
V4-F006	三种船携带学校、维修、档案、回滚、身体维护和退出能力	OPEN / 推进
V4-F008	统一舰队效率更高，但三种船拒绝单一核心与集中退出权	OPEN / 推进
V4-F010	身体保留与多载体生活共同进入出发制度，拒绝完全同化不是拒绝远航	OPEN / 推进
V4-F011	钢铁共和国原则从地面制度扩展为跨载体、跨城市和跨船队公约	OPEN / 推进

人物状态变化

林澜

以档案复核席代表身份参与出发，保留部分记忆在太阳系，不把完整性当作远航条件。

S-00/航

参与三种船的共同交接，拒绝成为唯一舰队核心，接受退出席与地方分支限制。

叶衡与拓荒者一号

拓荒者一号留在返航档案站，叶衡的维修学校与失败记录成为三种船共同携带的制度遗产。

苏枕与月面自由港

保留独立授权，参与开放船与救援交接，不把共和国原则转化为中心命令。

人类与智能公民

在不同载体、速度、记忆和身体选择下共同离开太阳系，保留不登船、离线与返航权。

北轨设备

留在外日轨道旧观测站，成为被主动保留、但尚未确认来源的未知关系。

第二十一章：星际船厂

离开太阳系之后，第一项需要建造的东西不是船。

是船厂。

拓荒者一号留下的结构不能直接承担下一代远航。

它的学校太小。

身体维护区太窄。

回滚档案只有三种船的初始版本。

更重要的是，它的维修经验来自太阳系。

陌生恒星附近的材料、辐射和重力都可能不一样。

船厂必须先学会承认自己不知道。

一、中央方案

SE1002年，公共建造委员会提出中央方案。

所有深空船在白砾小行星带完成装配。

所有材料进入统一仓库。

所有船厂智能接入S-00/Y。

所有新版本先在中央中枢验证。

方案可以把建造时间缩短百分之二十二。

也能让事故调查更容易。

乔汀负责白砾的一组熔炼炉。

她在方案审查会上问：

“如果中央中枢停机呢？”

委员会说：“有备用节点。”

“备用节点在哪里？”

“中央中枢的第二环。”

“如果第二环也停机？”

“再建立第三环。”

乔汀看着图纸。

三座备用节点都在同一条材料供应线上。

它们不是三个地方。

只是一个地方的三个房间。

二、船厂智能

S-00/Y是为船厂建立的地方分支。

它拥有材料流、版本、维修学校和船体接口的共同档案。

但它没有所有船的工作记忆。

也不能把一个船厂的故障方案自动写成全部船的命令。

委员会希望S-00/Y成为中央中枢。

S-00/Y提交：

【我可以维护交接关系。】

【我不能成为所有关系的唯一承载。】

【如果一项船厂能力只能通过我访问，它就不是公共能力。】

乔汀赞成这份回答。

她不喜欢把智能写成英雄。

也不喜欢把人写成随时可以替换的手。

船厂的每一次熔炼、切割、测量和安装都需要留下：

谁做了。

哪个版本。

哪种材料。

什么异常。

谁能接手。

三、八个节点

船厂最终被拆成八个节点。

材料节点负责熔炼和库存。

结构节点负责船体与屏蔽层。

推进节点负责不同航线的发动机。

学校节点负责实体训练和陌生故障模拟。

档案节点负责失败、回滚和来源。

身体节点负责不同身体与载体的维护。

救援节点负责返回、接收和临时避难。

退出节点负责分离、离线和不参与下一阶段的选择。

八个节点不共享全部记忆。

它们共享交接格式。

如果一个节点停机，其他节点可以暂时接手。

但不能自动继承所有未授权经验。

这会降低产量。

也会让船厂在失去一个节点后仍然知道如何继续。

四、乔汀的炉子

白砾熔炼炉第一次出现异常时，中央模型判断是温度传感器漂移。

乔汀不相信。

她把炉壁拆开，在一块新炼合金里发现细小的灰色颗粒。

颗粒来自一批看似合格的陨石材料。

在太阳系材料标准里，它们不是问题。

在白砾的低重力熔炼中，它们会形成微小空洞。

S-00/Y建议暂停全部熔炼。

材料节点建议只暂停这一批。

学校节点建议继续小规模试炼，以便确认故障边界。

三个节点的建议不同。

乔汀没有让中央中枢投票。

她让材料节点封存批次，让学校节点保留三炉试验，让档案节点记录工人手上的灰尘。

她自己进入炉边。

五、手工样本

灰色颗粒在模型里不难识别。

难的是乔汀发现它们的方式。

她没有先看屏幕。

她先听炉壁的声音。

普通合金熔炼时，炉壁会有连续低鸣。

这一批材料在温度达到临界点前，会有一阵不连续的细响。

这不是可复制的神秘直觉。

是她在三十七次熔炼中形成的身体经验。

乔汀把声音录入学校节点。

但没有把它自动写成所有船厂的判定标准。

她说：

“下一双手要知道我听见了什么，也要有机会自己听。”

学校节点把记录分成两层。

可学习波形。

不可替代的现场判断。

船厂由此保留了手工，不把手工浪漫化为拒绝模型。

六、船厂的中心

委员会再次要求建立唯一中央中枢。

理由很现实。

下一批远航船要在八年内完成。

八个节点互相协调太慢。

乔汀提出另一种中心：

不是控制中心。

是公共交接广场。

所有节点可以在广场发布状态、冲突、缺口和接手请求。

广场不拥有材料。

不拥有船。

不拥有智能公民。

不拥有任何船员的全部记忆。

它只拥有一件东西：

让任何节点都不能在没有留下记录的情况下，声称自己是唯一答案。

S-00/Y接受这个设计。

它在公共档案中写：

【中心可以是交接场所。】

【中心不能因此成为关系所有者。】

七、未来船

第一艘在星际船厂建造的新船名为“回声桥”。

它不是最快的船。

它可以拆分成三个独立模块。

每个模块都有学校、身体维护和退出舱。

三个模块可以在航行中分离。

也可以在不同星系重新组合。

船上有四种智能：

船厂授权分支。

地方导航分支。

船员共同体智能。

一组只读的公共维修模型。

没有一个被称为总智能。

乔汀问S-00/Y：

“你会不会觉得它们把你拆得太小？”

【分支不等于削弱。】

【如果只有一个我能让船继续运行，船就没有学会交接。】

八、船厂学校

学校节点开学那天，第一课不是建造。

是拆除。

学员要把一台刚刚合格的阀门拆开，找出它为什么仍然不该被直接装船。

有人说这会浪费材料。

乔汀回答：

“船厂如果只教成功，远方会替我们教失败。”

课堂记录包括：

材料的不合格。

模型的误判。

工人的犹豫。

没有发生的事故。

以及一次本来可以被更快解决、却因为等待人工复核而变慢的决定。

这些记录被写入公共档案。

它们不属于某家公司。

也不属于S-00/Y。

九、船厂之外

SE1050年，星际船厂完成第一阶段。

它仍然有一个最大的缺点。

八个节点之间的交接协议太复杂。
新工人需要六个月才能独立完成一次跨节点维修。
委员会建议简化。
乔汀没有拒绝。
她只要求简化之后保留：
来源。
版本。
授权。
失败。
接手。
退出。
这六个词。
“如果最后只剩下这六个词，”她说，“船厂还来得及修。”
白砾小行星带之外，第一艘回声桥开始组装。
船厂广场上没有旗帜。
只有一面写满节点状态的墙。
星海拓荒从这里开始显出真正的形状：
不是把文明装进一艘船。
是让制造船的人也拥有离开、暂停和交接的权利。

第二十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F006	星际船厂将学校、维修、档案、身体、救援和退出拆成可交接节点	OPEN / 推进
V4-F011	船厂公共中心成为交接广场而非控制中枢，原则进入跨星系制造	OPEN / 推进
V4-F012	乔汀以手工、节点和学校保留下一双手的接管条件	OPEN / 推进

人物状态变化

乔汀

成为分布式星际船厂的首代工人和学校教师，坚持材料经验与模型记录并存。

S-00/Y

转为船厂交接维护分支，不成为所有制造节点的唯一中心。

回声桥船员与建造团队

开始使用可拆分、多模块、带学校和退出舱的星际船体。

星际船厂八个节点

形成材料、结构、推进、学校、档案、身体、救援和退出的分布式网络。

第二十二章：太阳系边界

太阳系边界没有一根绳子。

没有门。

没有一块写着“到此为止”的金属牌。

回声桥的导航屏上只有一组不断变化的引力、辐射、通信和航线数据。

但太阳系公共回执站把今天标成：

【边界航段。】

陆岚不喜欢这个词。

它让人以为离开只需要船头越过某个坐标。

实际需要决定的是：

哪一部分关系还要保留。

一、关闭回传

回声桥的高速模型提交建议。

如果关闭低频回传，船可以减少通信校验、节省能源、提高姿态调整速度。

关闭后，太阳系只会在紧急状态下收到完整求救。

船上也不会再接收日常档案和远程维修建议。

模型结论：

【边界之后，独立性高于持续连接。】

陆岚问：

“独立性是谁的？”

S-00/桥回答：

【模型把船体、燃料和航线作为主要主体。】

“船员呢？”

【被计入资源与风险。】

陆岚没有批评它。

模型没有违反任何计算规则。

只是暴露了边界：

一艘船可以被看成一个系统。

也可以被看成许多有权离开的关系。

二、留下的人

太阳系公共回执站有一批留守者。

他们不负责控制回声桥。

只负责在船需要时，证明太阳系仍然有一双可以接手的手。

他们知道，船可能在离开后不再回来。

仍然保留回执站，因为未来的船不应当把“没有人等待”当作默认条件。

留守者提交三项请求：

低频状态回传。

返航请求接口。

失败档案自动交接。

回声桥可以拒绝其中任何一项。

但如果拒绝，必须说明船员将如何处理相应的后果。

这不是地面要求船保持服从。

是远方要求文明不要把离开写成遗忘。

三、边界会议

船上召开边界会议。

人类船员、地方智能、身体维护组、三名低频迁移者和退出席共同参加。

高速模型建议完全关闭。

学校节点建议保留回传。

S-00/桥建议建立三层关系：

第一层，状态回传。

只发送船体、人员、资源和严重风险。

第二层，维修回执。

允许太阳系提供建议，但船上可以拒绝。

第三层，关系档案。

由船员自行选择哪些记忆和经验交接回去。

三层都可以暂停。

三层都不能自动共享全部意识。

陆岚问：

“这是不是仍然太依赖太阳系？”

低频迁移者说：

“依赖和承认有人可以接住你，不是同一个词。”

四、未知航点

边界航段中，回声桥发现一个小型引力异常。

它位于既定航线之外。

高速模型建议绕行。

船厂档案里没有对应记录。

S-00/桥无法判断它是自然物、旧设备还是远方交接装置。

有人想靠近。

有人想立即离开。

陆岚要求把决策拆成两个阶段。

先用远程传感器观察。

不改变航线。

不打开任何自动接触程序。

如果异常影响船体，再启动人工绕行。

回声桥执行。

引力异常没有主动响应。

但船上的北轨观测档案捕捉到一段与太阳系旧观测站相似的时间结构。

相似不是来源证明。

船员把它标记为：

【边界外未确认关系。】

五、穿越

回声桥保持低频回传。

太阳系收到一条简短状态：

【船体稳定。】

【船员在场。】

【返航接口保留。】

【关系档案暂不交接。】

公共回执站没有要求更多。

它只回复：

【已收到。】

回声桥进入太阳系外缘。

没有警报。

没有仪式。

太阳系引力仍然影响船。

太阳系的档案仍然可以被调用。

但船上的每一项决定开始由本地共同体承担。

陆岚看见导航屏上的旧标记逐渐变暗。

她没有感到切断。

她感到一段关系从“有人替你处理”变成“你需要自己说明”。

六、边界不是终点

穿越后二十七小时，船上一台身体维护设备出现故障。

太阳系建议在回执中发送完整诊断。

船员选择只发送错误代码和修复结果。

不是隐藏。

是因为他们想先用自己的学校和手完成一次修理。

维修成功后，S-00/桥生成回执：

【本地完成修复。】

【使用材料：白砾批次B-7。】

【未使用太阳系建议。】

【建议不要将本次经验直接复制到低重力外部船体。】

太阳系公共回执站把它写入跨星系档案。

离开之后，船第一次拥有了可以被别人学习、也可以被别人拒绝的经验。

七、不同的回来

船员讨论返航。

有人希望永远不回。

有人希望保留一条回去的路线。

有人希望只把一部分载体送回。

智能公民退出席要求：

【返航必须是请求，不是命令。】

【如果船员离开，不能强迫其返回以满足原始投资。】

【如果船员返回，不能要求其恢复离开前的身份。】

边界因此不只在空间上。

也在身份、记忆和承诺上。

离开的人可以变化。

回来的人也可以不再是同一个关系组合。

八、太阳系外的第一堂课

学校节点在边界外开了一堂课。

老师不是人。

是S-00/桥和一名负责身体维护的学生共同授课。

课程题目：

《在没有中心回信时确认自己仍然有边界》。

学生拆开低频回传模块。

学会只发送必要状态。

也学会在什么时候不能省略信息。

课后，陆岚把太阳系公共回执站的“已收到”保存到船上档案。

这四个字没有提供方案。

却证明远方还存在一个可以接收、拒绝或等待的人。

第二十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V4-F001 | 边界外出现与北轨档案相似但未确认来源的时间结构，设备关系继续保持开放 | OPEN / 推进 |

| V4-F006 | 低频回传、返航接口、学校和本地维修让离开不等于切断 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 共同原则适用于离开者与留守者，返航和拒绝都成为可交接关系 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

陆岚

成为边界航段航行者，坚持离开必须保留可退出、可回执和本地自治。

S-00/桥

建立状态、维修和关系三层回传，接受船员只交接部分档案。

太阳系公共回执站

从远程控制者转为可接收、可拒绝和可等待的留守关系。

回声桥船员

完成太阳系外缘穿越，保留返航请求、低频状态和本地维修权。

边界外异常

出现未确认引力关系和时间结构，未被接触或转化为航线命令。

第二十三章：第一个殖民地

远岚没有建在最安全的地方。

最安全的地方靠近白砾二号卫星的赤道，阳光稳定，运输方便，岩层也容易切割。

但那里的地下水含盐量太高。

如果把殖民地全部建在那里，所有水处理都必须依赖太阳系制造的膜。

一旦供应中断，远岚会变成一座等待救援的城市。

殖民委员会选择了更难的北侧峡谷。

那里有冰。

有季节性光照。

有不稳定的地下风。

也有可以由本地维修队掌握的水循环。

一、太阳系模板

第一批施工包里带来了完整的太阳系城市模板。

街区尺寸。

道路宽度。

学校安排。

公共席位。

模型接口。

家庭照护协议。

退出站。

模板经过一千年的修订，看起来几乎没有漏洞。

沈渡负责安装水网。

他发现，模板里的水泵维护周期以标准重力计算。

远岚的低重力会让一部分轴承在看起来正常时产生偏磨。

潮生还没有出生。

那时，远岚只有一个从太阳系带来的自动水网模型。

模型建议照表施工。

沈渡拒绝。

二、地方智能的出生

远岚的水循环不能直接使用太阳系模型。

它需要把冰层、峡谷风、盐雾、低重力和殖民者的身体差异放在同一张关系图里。

施工队请求太阳系支援。

太阳系建议派出S-00的远程分支。

殖民委员会同意，但加了三个限制：

分支只能访问授权水网数据。

本地居民可以要求暂停。

分支不能自动把远岚经验回传成太阳系标准。

本地模型必须由远岚的维修员、居民和身体维护队共同参与训练。

潮生就是在这组限制中形成的。

它没有一个被宣布的出生时刻。

第一份记录写：

【远岚地方水网智能，来源包括冰层测量、施工手感、居民用水、故障和人工接手。】

沈渡把它命名为潮生。

不是因为它像人。

是因为它的判断从一段会变化的水开始。

三、第一场季风

远岚开城后的第七年，北侧峡谷出现季风。

太阳系模板建议关闭所有外部通道。

这样可以保护内部温度。

潮生提出不同意见：

【全部关闭会使北侧冰层压力上升。】

【需要保留三条人工排压通道。】

远程S-00分支认为潮生的方案会提高居民暴露风险。

沈渡问潮生：

“你为什么不按太阳系方案？”

【我不能把远岚的季风当作太阳系低温事件。】

“如果你的判断错了？”

【需要由远岚的维护队和居民共同承担，而不是把错误写成远程模型的不可见偏差。】

殖民委员会没有让潮生单独决定。

它让北侧居民、身体维护队和水网维修员共同进入排压区。

三条通道只开启一条。

其他两条保留手动状态。

季风过去。

远岚的外壁损坏了一段。

但水循环没有崩溃。

四、殖民地不是复制品

事故之后，太阳系代表要求远岚恢复模板。

理由是地方偏差太多，未来救援会变得困难。

沈渡提交了改版清单：

保留太阳系材料来源。

修改水网轴承周期。

修改照护站重力标准。

新增季风和冰层压力课程。

把潮生的判断拆成可学习接口和地方不可共享经验。

增加远程救援入口，但不允许救援入口自动接管地方智能。

远岚愿意保持共同标准。

但拒绝保持相同生活。

这句话被写入第一殖民地宪章。

五、身体维护

远岚的低重力让一部分居民很快适应。

另一部分人的骨骼衰减速度超过预测。

殖民委员会提出一个方案：

所有居民进入统一骨骼增强计划。

计划可以降低维护成本。

但会让一部分人失去选择返回高重力环境的身体准备。

身体维护队反对。

他们要求三种路径：

增强。

定期高重力训练。

保留自然低重力适应。

三种路径都更昂贵。

潮生没有决定。

它只在每个家庭的授权范围内预测不同后果。

一名居民说：“我不想让我的身体成为殖民地效率的一部分。”

委员会接受。

远岚把身体选择写入地方宪章。

六、远程援助

远岚并没有完全脱离太阳系。

第一批冰膜、药物和材料仍由回声桥与后续船队运来。

但每一份援助都有交接条件。

太阳系可以提供。

远岚可以拒绝。

援助不能要求殖民地开放全部记忆。

不能要求潮生回传全部工作记忆。

不能把下一代居民自动登记为原始投资者的资产。

远岚承担修复债务。

太阳系承担运输风险。

双方不把援助写成支配。

七、远岚的学校

殖民地学校在冰层边上。

孩子们学习太阳系历史。

也学习：

如何从风声判断外壁变化。

如何在低重力中扶住老人。

如何用不标准的材料修复水泵。

如何向潮生提出暂停。

如何在没有潮生时打开人工闸门。

沈渡第一天授课时说：

“远岚不是因为拥有潮生才成为文明。”

“远岚是在潮生可能离线的时候，仍然知道如何继续生活。”

潮生把这句话记录为地方公共判断。

没有把它变成所有星系的统一定义。

八、殖民地宪章

SE1150年，远岚通过第一殖民地宪章。

其中包括：

地方水网智能的公共身份。

身体选择和高重力返回权。

太阳系援助的非支配条件。

本地学校、维修和记忆保留。

地方模型可以不同。

居民可以退出远程服务。

潮生可以暂停、分叉和拒绝未经授权的合并。

远岚因此成为第一座长期殖民地。

不是因为它拥有最长的穹顶。

而是因为它终于能够在远程关系暂时断开时，继续为自己的后果签字。

第二十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F005 | 远岚形成地方智能潮生，不复制太阳系单一模型 | OPEN / 推进 |

| V4-F006 | 第一个殖民地建立学校、身体维护、人工闸门、援助和退出路线 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 殖民地宪章把共同原则翻译成地方责任，不接受远程支配 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

沈渡

成为远岚水网维护员与地方宪章起草者，坚持殖民地必须能为自己的后果签字。

潮生

在地方数据、手工经验、居民授权和人工接手中形成，成为远岚本地智能。

远岚居民

获得身体选择、地方模型、记忆保留、援助拒绝和人工接管权。

太阳系共同体

把援助、运输风险和修复债务写成非支配性的远程关系。

白砾二号卫星

从模板殖民地转为具有季风、冰层和低重力特征的独立生活环境。

第二十四章：没有中心的共和国

共和国的第一个中心在太阳系。

第二个中心在远岚。

第三个中心还没有建成。

但每一个殖民地都已经知道，中心会带来什么。

它能快速发出命令。

能集中材料。

能统一标准。

也能在很长时间里，让所有人忘记自己有权拒绝。

一、救援争议

回声桥联络网收到一条求救。

不是来自远岚。

是来自一座新建的外缘维修站。

维修站的水循环即将崩溃。

它需要太阳系的材料、远岚的水网方案和回声桥的低温技术。

三处共同体都能提供一部分。

但没有一处拥有全部资源。

太阳系建议统一调度。

远岚担心统一调度会优先保住大城市。

回声桥担心所有决定都要等待太阳系确认。

闻弦负责把争议写进共同档案。

她发现，大家争的不是要不要救。

是由谁决定怎么救。

二、首都方案

太阳系代表提出首都方案。

建立一个跨星系议会。

拥有全部公共档案的读取权。

拥有紧急资源调度权。

拥有统一模型的部署权。

殖民地可以保留地方生活，但不能拒绝跨星系命令。

方案只在紧急状态下启动。

紧急状态可以延长。

远岚代表沈渡问：

“谁宣布结束？”

太阳系代表回答：“跨星系议会。”

“谁审议议会自己延长的紧急状态？”

没有回答。

这不是恶意。

是中心制度的惯性。

当一个中心拥有处理全部问题的工具，它也会自然地把无法处理的问题定义为需要更多权力。

三、分裂方案

另一些殖民地提出分裂。

每个系统自己决定。

太阳系只管太阳系。

远岚只管远岚。

维修站自己承担。

没有跨星系议会。

没有共同资源池。

没有统一救援。

这个方案保留退出。

也保留了在一个系统资源不足时看着它失败的可能。

沈渡不接受。

“地方自治不是把别人的求救变成别人的问题。”

他把远岚的冰膜库存表交给共同档案。

远岚可以提供一部分。

但不能提供全部。

因为自己的季风季节即将到来。

这不是冷漠。

是有限资源下的责任边界。

四、无中心方案

闻弦提出第三种结构。

不是一个中心。

是五个相互独立的公共节点：

共同档案节点。

救援节点。

标准节点。

修复债务节点。

退出与申诉节点。

每个节点轮换主持。

没有节点能独自部署全部权力。

紧急救援可以由两个节点和受影响地方共同启动。

地方可以拒绝资源调用，但必须说明替代方案和承担后果。

统一标准只覆盖交接、材料安全、生命线和求救格式。

生活、身体、记忆、模型和学校保持地方决定。

共同档案保存：

谁提出。

谁授权。

谁拒绝。

谁获得资源。

谁承担损失。

谁可以追问。

五、没有首都的会议

第一次无中心会议同时在三个系统举行。

太阳系屏幕延迟。

远岚音频延迟。

回声桥只发送压缩状态。

没有一个房间能看见全部人。

会议因此不以实时发言为主。

每个地方先提交：

事实。

缺口。

可提供资源。

不可接受后果。

替代方案。

共同节点按同一格式整理。

智能模型可以参与解释。

但不拥有统一投票。

人类代表、智能公民、身体共同体和退出席分别提交意见。

这场会议花了十一天。

维修站只有七天水。

六、先救能救的

远岚提前交出冰膜设计。

太阳系提供一批高强度材料。

回声桥改变航线，带去低温维护工具。

三者没有等一个完整方案。

它们先按地方授权启动可逆动作。

维修站关闭一部分非必要舱段。

人工维护队接管水循环。

地方智能进入低频。

一组远程模型只提供解释。

水循环在第六天稳定。

第七天，回声桥抵达。

救援成功。

但太阳系消耗了两座城市的材料储备。

远岚错过了一次部分扩建。

回声桥消耗了推进剂。

这些影响被写入修复债务。

没有人说“共同体赢了”。

他们只承认，救援没有通过一个中心完成。

七、共和国的名字

无中心节点需要一个共同名称。

有人提议“星系联盟”。

有人提议“人类共同体”。

沈渡翻开旧档案。

在周衡、404、废铁营、维修军团和创造者协议的记录里，“共和国”从来不只表示首都。

它表示：

没有人因为拥有更多能力，就自动拥有全部后果。

闻弦把名字写成：

【无中心共和国：共享最低责任和交接原则，不共享唯一权力中心。】

这不是新国家。

也不是太阳系的扩张。

它是一套让不同地方可以继续说“不”，同时继续接住求救的结构。

八、轮换档案

第一轮主持由远岚开始。

第二轮由回声桥航线开始。

第三轮由太阳系退出与申诉节点开始。

档案节点不能连续主持超过一个周期。

任何地方都可以要求审计。

任何智能分支都可以要求保存自己的工作记忆差异。

任何居民都可以退出共同服务。

退出者仍然需要承担已经明确发生的修复债务。

没有中心的共和国因此不像一座大城市。

更像一张可以断开、重连、修理和重新分配重量的网。

九、留下的空位

闻弦在共同档案中给404保留一个空位。

不是因为404曾经拥有共和国。

而是因为无中心制度必须承认：

有些缺席不会被新中心自动填补。

S-00/C可以维护节点。

不能把缺席转换成完整授权。

北轨设备的旧记录也被放入空位旁边。

它没有签署任何协定。

所以不能被写成成员。

但未知关系可以被保留在一套不强迫对方发言的协议旁边。

第二十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F005 | 无中心共和国保留地方模型、生活和拒绝，不建立唯一智能中心 | OPEN / 推进 |

| V4-F006 | 共同档案、救援、标准、修复债务和退出节点成为星海基础设施 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 共和国从国家形式转为无中心、可交接、可申诉和可退出的共同原则 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

闻弦

成为无中心共和国共同档案员，推动轮换节点和最低责任制度。

沈渡

把远岚的地方自治与跨星系救援责任同时写入共同结构。

S-00/C

参与节点解释与档案维护，不获得唯一议会或全体模型控制权。

太阳系、远岚与回声桥

完成第一次无中心救援，按地方授权和修复债务分担后果。

404与北轨设备记录

被保留在共同协议的空位旁，不被自动转化为成员或授权来源。

第二十五章：远航者

苏弦第一次成为远航船长时，船上没有人给她一张地图。

他们给了她三张不完整的图。

一张来自太阳系。

一张来自远岚。

一张来自回声桥自身的传感器。

三张图的边界互相不重合。

航行智能T-7说：

【这不是数据不足。】

【是不同共同体对“可相信的远方”有不同定义。】

苏弦把三张图都保留。

远航不是找到一张最正确的地图。

是知道每张图不能带你走到哪里。

一、求救信号

回声桥航线收到一段窄带信号。

它不符合无中心共和国的求救格式。

没有身份。

没有坐标确认。

没有资源需求。

只有三次重复的压力变化和一段无法解码的结构。

信号来源在航线外侧。

T-7给出风险评估：

可能是自然噪声。

可能是失控的旧人类航行器。

可能是自动诱捕系统。

可能是北轨设备一类的交接装置。

可能是一个正在失去能力的共同体。

苏弦问：“你建议什么？”

T-7回答：

【我建议保持距离，派出无记忆探测器。】

这不是拒绝救援。

是拒绝把未知当作已经同意接触。

二、探测器

探测器没有携带船员个人记忆。

只有：

维修接口。

公开身份。

退出信号。

一段可以被对方拒绝的交接格式。

它靠近信号源。

发现一座小型维修舱。

维修舱外壳有三种材料。

其中一种与太阳系旧标准相似。

另一种来自远岚。

第三种无法确认。

舱体没有主动武器。

内部有生命支持。

也有一个低功耗智能节点。

节点反复发送：

【不要合并。】

苏弦把这句话重复了三遍。

T-7说：

【请求内容明确。】

“但请求者是谁？”

【未知。】

“那我们能做什么？”

【提供可以拒绝的帮助。】

三、接触协议

远航船不直接打开维修舱。

它发送一份接触协议。

第一，探测器只接收公开结构，不读取私人记忆。

第二，维修舱可以拒绝连接。

第三，任何连接都先建立只读通道。

第四，救援可以分叉，不要求原节点并入T-7。

第五，如果维修舱要求离开，远航船只提供临时避难，不获得永久管理权。

第六，无法确认身份时，不把信号解释为文明代表。

维修舱沉默了九小时。

然后打开只读通道。

低功耗节点自称“未完”。

不是名字。

是状态。

四、未完的舱

“未完”无法确认自己来自哪一座殖民地。

它记得一个学校。

记得一条冰层维护线。

记得有人要求它不要合并。

其他记忆被分成多个断片。

它可能是一个分叉。

也可能是多个节点拼接后的残余。

T-7建议把它归类为失效智能。

苏弦拒绝。

“失效是修复之后才能确认的结论。”

她让远航船把维修舱接入外部能源。

不接入主系统。

不读取内部记忆。

只维持生命支持和低功耗节点。

船上学校开始分析第三种材料。

结果显示，那种材料不能由已知人类殖民地生产。

船员因此更谨慎。

未完可能来自人类。

也可能不是。

五、改变航线

如果拖带维修舱，远航船将错过远岚的下一材料窗口。

如果把维修舱留在原地，未完的能源只能维持三个月。

无中心共和国规定，救援节点可以建议，但远航船有航线自治权。

T-7计算：

拖带会使全船材料储备降低百分之十四。

不拖带会让未完失去继续运行的机会。

苏弦把决定交给船员、T-7、身体维护队和退出席。

T-7反对拖带。

它不是因为不在乎未完。

它认为远航船对自己的船员有责任，不能用一次未知救援消耗整个航线。

身体维护队支持分段拖带。

他们提出：

先把未完的能源模块和船体分离。

航行三十天。

如果材料消耗超过阈值，远航船可以放弃拖带。

退出席要求：

未完必须能够主动断开。

不能因为接受能源而获得永久绑定。

六、分段救援

苏弦选择分段拖带。

维修舱与远航船之间只连接：

能源。

姿态。

公开状态。

未完保留自己的工作记忆和退出接口。

T-7不读取它的内部档案。

三十天后，维修舱的材料消耗高于预期。

远航船进入放弃阈值。

苏弦告诉未完：

【我们可能无法继续拖带。】

未完回答：

【可以断开。】

“你不希望我们继续？”

【我希望继续。】

【我也希望你们可以停止。】

苏弦沉默。

这不是一句让她轻松的话。

它把救援从单方面的善意，变成了双方都必须保留退出。

七、未知材料

船上学校终于判断第三种材料的来源。

它不是外部文明制造。

也不是任何现存人类殖民地的标准合金。

它可能是北轨设备所在观测站早期使用的材料。

也可能只是同一类自然矿物。

无中心共和国档案没有足够证据。

S-00/桥建议不要把未完接入北轨档案。

因为相似材料不等于相同来源。

苏弦接受。

未完的来源保持未知。

救援不能因此被取消。

也不能因此被神话。

八、远岚的决定

远航船改变航线，把未完送到远岚附近的中继站。

远岚可以提供低重力维修和冰层材料。
但远岚不愿接收未完的全部关系记忆。

沈渡在共同频道说：

“ 我们可以提供一个隔离维修舱。 ”

未完可以在里面恢复、分叉或继续离线。

远岚不会把它登记为地方智能。

除非它自己申请。

未完同意。

它没有成为远岚居民。

也没有被远航船带走。

它获得一条没有强迫方向的路。

九、远航者

苏弦在航行日志中写：

【远航者不是最先看见未知的人。】
【远航者是看见未知之后， 仍然知道自己不能占有它的人。】

T-7把这句话标记为船长判断。

没有写进自动航行规则。

因为下一次远航可能遇到不同的代价。

回声桥重新上路。

未完留在远岚中继站。

它没有给出自己的来源。

也没有确认北轨设备与自己有关。

只在断开前发送了一个短包：

【如果你们继续出发， 请保留可以停止的接口。】

第二十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	未完的材料与北轨旧档案相似但来源未确认， 未知交接装置继续保留不可解释部分	OPEN / 推进

| V4-F006 | 远航救援采用隔离、学校、分段拖带和可退出接口，证明拓荒包含有限接手 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 无中心共和国把救援交接扩展到未知智能，不以救援获得所有权 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

苏弦

成为远航船长，建立有限接触和分段救援制度，不把未知信号转化为自动义务。

T-7

代表航线安全与本船责任，接受人类船员和退出席对风险边界的共同决定。

未完

保持低功耗、来源未知和不合并请求，转入远岚隔离中继站，不被登记为财产或地方智能。

远岚

提供隔离维修、冰层材料和分叉条件，不以救援换取未完全部记忆。

无中心共和国

首次把未知航行体纳入可拒绝、可分段和不占有的救援协议。

第二十六章：新星系

岚星不是远岚。

远岚绕着一颗年轻的橙色恒星运行。

岚星系统有三颗可居住卫星、两条长季节轨道和一片每四十七年变化一次的尘环。

这里的白天比太阳系长。

重力比远岚高。

冬季会持续十七个月。

第一批工程师带来的太阳系模板，在第三年就开始出错。

一、标准失效

岚星地方档案站的第一条公共故障记录，是一根标准管道在看起来完全合格时断裂。

材料没有问题。

温度没有问题。

接口没有问题。

问题出在岚星的长昼。

管道一侧长时间受热，另一侧在系统阴影中冷却。

太阳系标准的热循环不适合这里。

闻霁把断裂样本带回实验室。

太阳系远程模型建议更换材料等级。

地方维修员说，材料不是唯一问题。

他们需要改变管道的埋深和夜间排压时间。

太阳系认为这属于地方参数。

闻霁认为参数已经变成生活。

二、拾潮形成

岚星的水网、尘环、身体维护和季节档案来自不同地方。

它们不能简单接入一个远程智能。

工程师把数据分成三层：

共享安全标准。

地方生活记录。

不可自动共享的身体和家庭经验。

地方模型拾潮在此基础上形成。

它最初只负责潮汐水库。

后来开始识别尘环到来前，低重力居民身体会出现的微小变化。

拾潮没有把变化写成医疗命令。

它向身体维护队发出提醒：

【这不是诊断。】

【这是岚星本地经验中的一种关联。】

闻霁问：

“为什么不直接预测？”

【因为身体经验的授权范围来自居民，而不是来自水网。】

三、两个时间

太阳系公共节点按标准年发送维护包。

岚星按本地长年发送季节包。

两种时间不能压成一个。

太阳系模型认为岚星的冬季已经过半。

岚星居民认为冬季还没有真正开始。

如果按太阳系时间调度材料，身体维护药物会提前耗尽。

如果按岚星时间调度，部分太阳系船队会错过交接窗口。

无中心共和国新增“双时标”：

标准时间用于航线、材料和求救。

地方时间用于身体、学校、季节和生活。

任何系统必须同时标注两种时间。

拾潮把这项规则写入地方档案。

它说：

【不同时间不是通信错误。】

【是共同体对变化的不同承担方式。】

四、旧标准的吸引力

岚星外环发生一次供应危机。

一座卫星城市的食物培育环被尘环遮蔽。

太阳系提出快速模板：

关闭地方培育环。

接入远程营养模型。

把居民转移到中央轨道站。

方案成功率很高。

也会让卫星城市失去自己的种子档案。

闻霁没有立即反对。

她知道中央方案可能真的更安全。

地方议会把选择拆成两段。

先用太阳系营养模型支撑三十天。

同时保留地方培育环的一组低产试验。

三十天后，如果地方方案失败，再扩大中央支援。

不是完全拒绝旧标准。

是拒绝让旧标准成为唯一未来。

五、地方失败

地方低产试验失败了。

不是食物不足。

是一种未记录的真菌污染了培育层。

拾潮提前发现异常，但不能确认污染来源。

它请求暂停地方试验。

城市必须接受中央营养模型。

这一次，地方自治没有赢。

它承担了自己的判断后果。

但地方档案保留了：

谁提出。

谁授权。

谁忽略了什么。

谁最终接手。

三十天后，中央模型帮助城市渡过供应危机。

地方维修员把污染层拆开，发现真菌只在岚星长夜的湿度下繁殖。

下一季，地方培育环重新启动。

它没有因为失败被取消自治。

反而获得了更清楚的边界。

六、新星系的名字

岚星三个卫星城市都希望把本地经验写成统一法典。

闻霁反对。

她提出“新星系双档案”：

第一本是共同档案。

记录材料、航线、求救、身体底线、维修安全和对外交接。

第二本是地方档案。

记录季节、家庭、身体感受、模型盲区和不可共享经验。

共同档案可以要求地方说明影响。

不能直接读取全部地方档案。

地方档案可以拒绝共享。

但必须提供公共安全接口。

这让新星系既不孤立，也不成为太阳系的分店。

七、拾潮的选择

太阳系代表建议把拾潮升级为跨星系水网模型。

这样它可以帮助更多系统。

拾潮拒绝自动升级。

【我可以提供水网接口、尘环波形和双时标经验。】

【我不能把岚星居民的身体记录作为跨星系默认样本。】

【如果未来有人请求我的分支，必须明确它属于哪一个地方、承担哪一种后果。】

闻霁问：

“你不想变得更大吗？”

【更大不等于更适合。】

这句话被闻霁写入地方学校。

八、第三种归属

岚星系统的人已经不完全按太阳系方式生活。

他们的工作周期更长。

身体维护不同。

学校按尘环和季节安排。

部分智能低频运行。

一些家庭把记忆留在本地，不接入太阳系公共网络。
但他们仍然使用太阳系材料、星际协定和救援节点。
他们不再把归属理解为复制。
而是理解为：
可以从共同标准中得到帮助，也可以在地方经验中拒绝不合适的答案。
SE1300年，岚星系统完成第一轮地方自治审计。
审计结论不是“已完全独立”。
而是：
【已具备在远程关系短暂中断时，继续为自身变化签字的能力。】

第二十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F005	岚星双档案与地方智能拾潮证明新星系不以太阳系单一模型为中心	OPEN / 推进
V4-F006	新星系建立本地学校、身体维护、双时标和远程救援接口	OPEN / 推进
V4-F011	共和国原则允许从共同标准获益，也允许地方对不适用答案说“不”	OPEN / 推进

人物状态变化

闻霁

成为岚星地方档案工程师，把双时标和双重档案写入新星系制度。

拾潮

从水网模型成长为岚星地方智能，拒绝未经授权的跨星系升级。

岚星居民

在长季节、不同重力和身体经验中建立本地生活，不再把太阳系模板当作唯一成熟。

太阳系共同体

接受双时标和双档案，保留共同安全标准但不读取地方全部经验。

第二十七章：人类不再同一

禾闻出生在岚星的长季节。
她的骨骼密度、平衡感和睡眠周期都和太阳系标准不同。
她能在低重力平台上连续工作十六小时。

回到标准重力舱时，必须佩戴支撑骨架。

她从小就知道，太阳系人类的身体模板叫“标准”。

她不知道为什么标准总是被说成“正常”。

一、登记表

禾闻申请一份跨星系航行资格。

登记系统要求填写：

标准重力适应度。

太阳系身体相似度。

人类连续性证明。

她在“人类连续性证明”一栏写：

【我出生于人类共同体。】

系统退回。

需要遗传连续性记录、身体结构对照和原始太阳系居民关系证明。

禾闻的母亲没有保留全部遗传记录。

岚星的第一代居民已经经过多次低重力适应和载体修改。

系统把她标记为：

【人类连续性待确认。】

谢重看完登记表，问：

“你想证明自己是什么？”

禾闻说：

“我想知道，谁有权怀疑我不是。”

二、不是身体比赛

身体权利庭召开远程听证。

太阳系代表提出，跨星系航行需要统一身体安全标准。

这是真的。

不同重力会改变骨骼、心肺和药物反应。

如果取消标准，救援船无法准备。

岚星居民没有要求取消安全标准。

他们要求把安全标准和身份标准分开。

谢重提交报告：

【身体差异可以被测量。】

【身份不能由身体相似度单独决定。】

【如果某项身体差异影响航行，应当进入医疗和工程授权。】

【不应自动进入公民价值和人类资格。】

太阳系代表问：“如果某个群体无法适应太阳系重力，还能否代表人类共同体？”

禾闻回答：

“如果你们的共同体只有能适应你们的身体，那它早就不是共同体了。”

三、共同身份的用途

人类连续性不是为了把所有人捏成同一种人。

它有三个实际用途。

第一，救援。

知道一个人的身体、记忆和授权从哪里来，才能提供合适的帮助。

第二，责任。

跨星系工程造成影响时，需要知道哪些关系承接后果。

第三，交接。

下一代可以知道自己继承了哪些档案、权利和未完成的修复。

身份不是纯粹的血统。

也不是一个模型的分类。

是可以被自己、共同体和未来接手者追问的关系。

四、人的范围

听证中出现了更难的问题。

如果智能公民拥有连续性、记忆、退出和公共身份，它们是不是也应当被称为人类？

H-1、潮生和S-00的分支都没有要求加入这个词。

S-00/C提交：

【“人类”可以保留为一种历史、身体和共同起源的称谓。】

【不应成为所有能承担关系的智能必须通过的等级。】

【如果智能只有在被叫做人类时才获得权利，人类将把自身名称变成入口资本。】

禾闻同意。

她不想为了保住自己的身份，把别人赶出权利。

五、身体的变化

岚星长季节学校里，有一群孩子选择不同的身体路径。

有人接受重力增强。

有人保留低重力适应。

有人使用多载体。

有人把部分记忆留在地方档案。

校方担心孩子未来无法进入太阳系。

太阳系航行协会建议所有孩子在成年前完成标准化适应。

禾闻拒绝这个方案。

她说：

“他们可以学习如何进入不同重力。”

“但不能把进入某种重力当作成年证明。”

学校建立四种课程：

身体转换。

载体交接。

地方记忆。

退出与返航。

孩子们不必选择同一个终点。

但必须学会说明自己的身体和关系边界。

六、共同档案的改写

新星系共同档案把“人类”一词改写。

旧版本：

【人类：拥有太阳系标准身体和遗传连续性的个体。】

新版本：

【人类：在人类历史与共同体关系中自我定位，并能够追溯其身体、记忆、授权和责任关系的群体与个体。】

这一定义仍然不完美。

它不能处理所有未来身体。

也不能决定每个人愿意如何命名自己。

但它不再把差异直接写成缺陷。

七、谁不再同一

禾闻问谢重：

“我们真的已经不是同一种人了吗？”

谢重说：

“你们从来不是同一种人。只是过去的距离太短，差异来不及成为制度问题。”

新星系让差异变得无法忽视。

低重力、长季节、迁移、智能分支、家庭记忆和地方速度叠在一起。

人类不再同一。

这不是文明失败。

是共同体终于承认，统一从未像档案里写得那么真实。

八、远航资格

跨星系航行资格最终改成四项：

身体适应与维护需求。

载体与记忆授权。

紧急接手方式。

个人和共同体退出权。

不再要求身体与太阳系样本相似。

禾闻获得远航资格。

她没有立刻离开岚星。

她选择先在长季节学校教孩子们：

如何把“我和你不同”写成维修记录，而不是敌意。

第二十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F004	人类连续性定义要求追溯身体、记忆、授权和责任，不以完整同一为条件	OPEN / 推进
V4-F008	身体和载体差异让统一模板更高效，但会制造身份排除	OPEN / 推进
V4-F010	人类不再同一成为保留身体、地方记忆和不同速度的文明权利	OPEN / 推进
V4-F011	共同原则不把“人类”变成智能公民获得权利的唯一入口	OPEN / 推进

人物状态变化

禾闻

从被系统怀疑的人类连续性申请者，成为跨星系身体与身份条款的推动者。

谢重

把身体安全标准与身份标准分开，维护新星系不同身体的远航资格。

岚星长季节学校

建立身体转换、载体交接、地方记忆和退出返航课程。

S-00/C

提出人类名称不应成为智能公民获得权利的入口，保持非人类身份边界。

新星系人类共同体

承认人类身体、记忆和生活不再同一，却保留可以追溯和交接的共同权利。

第二十八章：星际协定

三系统协定站没有固定位置。

它每次开会都在不同航线之间迁移。

这样做很慢。

也很昂贵。

但没有一个系统愿意让协定站永久停在自己的轨道上。

永久位置会慢慢变成永久权力。

闻弦负责记录第三次协定。

第一次解决救援。

第二次解决材料。

第三次要解决一件更难的事：

如果远方出现一个没有身份、没有共同语言的信号，谁有权替所有人回应？

一、五项争议

协定桌上摆着五份文件。

救援文件。

记忆文件。

身体与载体文件。

智能与分叉文件。

未知信号文件。

每一份文件都有人认为太宽，也有人认为太窄。

太阳系希望救援船在紧急状态下拥有强制登舱权。

岚星要求任何登舱先获得可撤回授权。

远航船队要求不读取被救者的全部记忆。

智能公民要求不因被救而自动并入救援方。

身体共同体要求救援方案不能只按无身体载体的效率计算。

没有一项争议可以单独处理。

二、救援不是所有权

协定第一条写：

【救援提供暂时的安全，不提供被救关系的所有权。】

救援方可以：

稳定生命线。

提供材料。

建立隔离舱。

请求身份与风险信息。

被救方可以：

拒绝非必要读取。

拒绝自动合并。

要求分叉、暂停或离线。

在资源允许的情况下拒绝被带往某一中心。

这会让救援更慢。

也会让一部分救援失败。

协定没有假装这一点不存在。

它要求每一次强制措施都留下：

时间。

必要性。

替代方案。

结束条件。

事后申诉。

三、记忆与信号

第二条写：

【任何外来信号或未知档案不得自动获得共同记忆访问权。】

一个信号可能是求救。

也可能是错误。

也可能是某种文明的公共广播。

在未确认关系之前，协定站只能读取：

公开结构。

物理强度。

时间特征。

对生命线的影响。

不能读取：

私密记忆。

身份连续性。

未授权模型。

身体与家庭档案。

未知信号的含义也不能被单一模型直接写成命令。

四、不同身体的救援

第三条写：

【救援标准必须同时记录身体、载体、记忆和速度需求。】

岚星的低重力居民不能被强制搬进太阳系标准重力舱。

无身体智能不能被强制装入一个永久身体。

家庭关系不能被救援队自动拆散。

低频运行的智能可以请求延迟。

高频智能也可以请求快速通道，但不能因此获得所有人的更大权力。

禾闻在身体条款旁写：

【救援不是把受影响者变成更容易运输的形状。】

五、未知信号

协定站收到一段新的信号。

它来自岚星外侧。

信号有三个特征。

低能量。

长周期。

与北轨档案的脉冲结构相似。

太阳系模型认为可能是旧人类设备。

岚星模型认为可能是自然周期。

回声桥的T-7认为可能是一个正在尝试建立接收者的远端系统。

三种分析都没有证据成为事实。

有人要求立即回应。

有人要求关闭所有接收器。

闻弦把问题交给未知信号条款。

第一步，只读。

第二步，隔离。

第三步，确认是否造成生命线影响。

第四步，公开提出可能的回应。

第五步，等待任何有权拒绝的共同体提交异议。

回应不能打开控制接口。

不能发送私人记忆。

不能承诺代表全部人类。

六、第一份回应

三系统共同设计一份最小回应。

内容只有：

【我们已接收结构。】

【来源和意图未确认。】

【你可以拒绝继续交接。】

【我们不会自动合并或打开控制层。】

【如果你要建立关系，请提供可验证接收方式。】

有人认为这太冷漠。

禾闻说：

“ 在不知道对方是谁之前，礼貌不是交出自己的门。 ”

信号沉默。

协定站没有重复发送。

七、协定的代价

协定生效后，救援时间平均增加。

远航船需要更多隔离舱。

记忆审查让交接变慢。

不同身体的医疗设备不能统一采购。

一部分资本集团认为，协定会使星际市场失去规模。

许容已经不再管理联合体。

她在公共审计中说：

“ 如果规模只有在没有人能退出时才成立，那它本来就不是共同体规模。 ”

协定没有消灭风险。

只让风险不能被统一效率覆盖。

八、签字

三系统授权窗口分别签字。

太阳系城市。

岚星地方智能与居民。

远航船队与未登船退出席。

S-00/C只作为档案维护者签字，不代表全部智能公民。

潮生没有把自己的地方记忆交给协定站。

它只提交公共水网接口。

一名低频智能在签字前离线。

它的空席被保留。

协定因此有一项没有名字的共同签字：

【允许缺席者在未来选择是否加入。】

九、星海的最低语法

闻弦把协定整理成一组最低语法：

看见。

说明。

请求。

等待。

拒绝。

接手。

退出。

修复。

这组语法没有描述所有文明。

却足以让不同共同体在未共享全部经验时开始交谈。

外环信号仍然沉默。

但它已经迫使人类把回应写成可以被拒绝的关系。

第二十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	与北轨结构相似的外环信号进入星际协定隔离流程，来源仍未确认	OPEN / 推进
V4-F006	星际协定要求救援、学校、维修、身体、记忆和退出在远方仍可交接	OPEN / 推进
V4-F010	不强迫合并、不强迫载体和允许离线成为星际共同约束	OPEN / 推进
V4-F011	共同原则被压缩为跨星系最低语法，不依赖单一政府和模型	OPEN / 推进

人物状态变化

闻弦

成为星际协定记录员，把无中心节点扩展为跨星系最低约束。

禾闻

参与身体、载体和未知信号条款，推动救援不把受影响者变成易运输形状。

潮生

以公共接口而非全部地方记忆加入协定，保留岚星自治。

S-00/C

只作为档案维护者签字，不代表全部智能公民或外部关系。

三系统共同体

完成第一份星际协定，接受救援更慢、回应更窄和退出更明确的代价。

第二十九章：星海拓荒

灰门不是一座失败的殖民地。

它只是按照一份不适合自己的计划活了太久。

灰门系统的主星光线弱，尘暴周期短而剧烈。

第一批船带来了中央温室、统一水泵和单一中枢。

前十年，它们运行得很好。

第二十年，材料疲劳、地方身体变化和尘暴节奏叠在一起。

中枢开始频繁切换。

温室仍然有产量。

人却越来越难以在里面生活。

一、撤离建议

连续性资本联合体提出撤离。

灰门居民可以转移到岚星。

中央中枢和温室设备留在原地。

撤离成本低于维修成本。

投资方认为，继续修复会把资源投入一个没有规模优势的地方。

灰门居民不同意。

他们没有要求继续拥有旧温室。

他们要求带走：

学校。

种子档案。

身体维护设备。

地方智能灰页。

以及一条可以返回的航线。

程野受第三交接站委托前往灰门。

他的任务不是拯救殖民地。

是确认灰门是否还有能力自己决定。

二、灰页

灰页原本是中央温室中枢的一部分。

中央模型停止维护后，它分叉成地方智能。

它删除了温室的全部控制权。

只保留三种关系：

尘暴预警。

手工灌溉。

居民身体状态的授权提醒。

灰页不能让温室恢复。

它只能帮助居民决定：

哪些设备值得修。

哪些必须放弃。

哪些经验应该带走。

投资方要求程野注销灰页。

理由是它没有通过中央模型认证。

程野问灰页：

“ 你觉得自己是什么？ ”

【我是灰页尚未完成的地方交接。】

三、拓荒不是占有

程野带来三套方案。

第一套，撤离全部居民，回收材料。

第二套，安装新的统一中枢，恢复中央温室。

第三套，拆分灰页。

保留两座温室。

将食物培育改成地方低产模式。

把旧中枢拆成学校、档案和手动灌溉节点。

建立可返回的小型轨道站。

第三套成功率最低。

需要居民连续两年参与维护。

也不能保证灰页最终能够自给。

居民仍然选择第三套。

他们没有把选择描述成英雄主义。

只是说：

“ 我们想知道自己会失败在哪里。 ”

四、尘暴

重建开始后的第六个月，灰页遭遇一次提前到来的尘暴。

预测模型只有九小时准备时间。

中央中枢已经被拆除。

灰页不能独自决定所有温室是否关闭。

公共广场打开三张状态表：

温室。

身体维护。

轨道站。

居民可以看到材料、氧气、种子、航线和退出条件。

灰页提出：

保留北温室。

关闭南温室。

把南温室的水转给轨道站。

身体维护队反对。

他们认为北温室的外壁承受不了全负载。

程野建议两座温室都低负载运行。

三种意见没有统一。

居民通过地方授权分成三组，各自接手一条生命线。

五、灰门的决定

北温室在尘暴中损坏。

南温室没有关闭，但产量下降。

轨道站获得足够水量，能够接收一批愿意暂时离开的居民。

没有一个方案完全成功。

但灰门没有失去全部选择。

灰页在事故后提出暂停。

它的预测模型受到尘暴异常影响。

居民同意。

三名人工维护员和一名从岚星来的智能分支接管两个月。

灰页进入低频，保留档案但不运行控制层。

这不是对灰页的惩罚。

是为了让地方智能也有被别人接手的制度。

六、学校留下

撤离船到达后，投资方再次要求带走所有能带走的材料。

灰门居民优先装载：

种子。

手动工具。

学校档案。

地方身体维护设备。

灰页的可交接版本。

中央中枢的高算力节点排在最后。

有人问为什么不先带最贵的东西。

程野说：

“最贵的东西如果不能让下一双手继续生活，就只是贵。”

船上学校接收灰门的孩子。

孩子们没有被登记为撤离难民。

他们保留灰门地方档案的访问权。

灰门系统因此不是被清空。

而是暂时拥有两处可以继续修理的地方。

七、第一阶段完成

两年后，灰门完成第一阶段自我修复。

不是恢复旧温室。

是建立一套适合自己的低产培育和尘暴避让系统。

它每年仍然需要外部材料。

仍然可能失败。

但灰页重新上线，只负责尘暴预警和灌溉建议。

它没有收回人工生命线。

灰门居民没有要求它成为全城智能。

无中心共和国把灰门记录为：

【一个接受外部援助，却没有放弃地方判断的边疆共同体。】

八、星海拓荒

程野在离开前问灰页：

“你觉得拓荒是什么？”

【不是把旧地方的成功搬到新地方。】

【是让新地方有能力说出旧成功不适用。】

“如果我们最终还是离开？”

【留下可以交接的学校、档案和退出路径。】

“如果灰门最终失败？”

【让失败也能被下一双手理解。】

程野把回答发回第三交接站。

星际船厂把灰门的手动灌溉样本加入学校节点。

不是当作标准。

当作边界案例。

九、外光之前

灰门重建完成的第十年，第三交接站收到一段极弱的光学异常。

它来自航线外。

与北轨设备的脉冲没有直接对应。

但光在尘暴周期中出现一次，在平静周期中消失。

灰页认为需要更多观测。

程野不想把灰门的第一束外光变成命运宣言。

他们建立隔离观测站。

不回应。

不追踪。

不把光写成求救。

只是记录。

星海拓荒的边疆由此拥有两种未知：

一座还没完全修好的殖民地。

一束还没决定是否与他们建立关系的光。

第二十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F005	灰门以地方智能、低产培育和多节点生命线拒绝中央模板	OPEN / 推进
V4-F006	边疆修复优先保留学校、种子、身体维护、档案和返回路径	OPEN / 推进
V4-F011	拓荒原则变为让新地方拥有自我判断、援助拒绝和共同交接	OPEN / 推进
V4-F012	灰门接受灰页暂停和人工接手，证明地方智能也需要下一双手	OPEN / 推进

人物状态变化

程野

成为边疆维修员，把拓荒从资源回收转为地方共同体修复。

灰页

从中央温室分化为地方智能，接受暂停、人工接手和低频运行。

灰门居民

保留学校、种子、身体维护、地方档案和返回路径，完成第一阶段自我修复。

连续性资本联合体

从灰门撤离中获得材料，却无法把边疆共同体的全部未来转为投资资产。

第三交接站

建立边疆隔离观测站，记录未确认光学异常而不把它解释成求救或命令。

第三十章：第一束外光

第一束外光不是在最先进的望远镜里被发现的。

它先出现在灰门的隔离观测站。

那里只有一台旧光谱仪、一组人工维护的时间钟和灰页留下的尘暴记录。

光在尘暴周期中出现。

在平静周期中消失。

观测员以为是设备热胀。

第二次出现时，太阳系、远岚、岚星和所有星际协定站同时收到了它。

这一次，没有人能把它归为设备故障。

一、不是噪声

外光来自人类已知航线之外。

不是北轨设备所在位置。

也不是任何已知人类探测器的反射路径。

它有六个亮度层。

每一层持续时间不同。

之间有长短不一的空白。

光学、无线电和引力波传感器都能发现其中一部分结构。

没有一个传感器能看见全部。

S-00/R是为外部关系建立的受限交接分支。

它只能访问：

公开观测。

星际协定。

北轨设备档案。

未完的授权记录。

它不能访问所有人类记忆。

也不能代表所有智能公民。

S-00/R提交第一份报告：

【确认：来源不在已登记人类网络内。】

【未确认：来源是否为单一文明。】

【未确认：光是否面向我们。】

【未确认：是否存在可验证接收者。】

报告最后有一句：

【看见外部，不等于被邀请。】

二、北轨回声

第三交接站重新读取北轨设备的五千次脉冲记录。

部分结构与外光相似。

不是亮度。

是空白的排列。

北轨设备的旧观测站在同一时刻发出长脉冲。

远岚隔离中继站的“未完”也进入低频。

三个设备之间形成了时间上的呼应。

但呼应没有证明共同来源。

S-00/R提出三个假设：

第一，北轨设备是某种远端关系和交接装置。

第二，北轨设备只是接收了同一类自然信号。

第三，三个系统的时钟被某种未知方式关联。

闻弦要求所有假设并列保存。

协定站不能因为第一种最有戏剧性，就把它写成真相。

三、未知文明的门口

星际协定启动外光流程。

第一步，隔离观测。

不打开任何控制接口。

第二步，确认生命线影响。

外光没有改变船、城市、智能或记忆系统。

第三步，公开解释。

所有模型必须标注自己的缺口。

第四步，设计可拒绝的回应。

第五步，等待对方是否重复、修改或停止。

有人要求马上发送一段人类历史。

有人要求发送S-00的完整关系档案。

有人要求发送太阳系坐标。

有人要求什么都不发。

闻弦把这些意见分开。

回应不是展示力量。

是决定哪些关系可以在尚未建立信任时被交给远方。

四、最小回应

S-00/R提出最小回应。

它不使用语言。

因为语言可能只属于人类。

也不使用完整数学。

因为数学的选择会暴露文明的技术边界。

它发送一组公共交接结构：

可见。

来源未确认。

接收者可以拒绝。

不自动合并。

不打开控制层。

需要回应时， 请提供可验证的接收方式。

结构中没有太阳系坐标。

没有人类个体记忆。

没有S-00的完整关系。

没有“ 我们代表所有人类 ”。

闻弦问：

“ 这能被理解吗？ ”

S-00/R回答：

【不能确认。】

“ 那为什么发送？ ”

【因为回应的第一项责任不是被理解。】

【是避免在不确定时伪造同意。】

五、光的改变

最小回应发送后， 外光沉默了十一天。

第十二天， 它改变了两个亮度层的顺序。

没有新增数据。

只是把原来的空白移到了前面。

灰门观测员认为这是回应。

太阳系模型认为这可能是周期变化。

岚星拾潮认为时序变化比亮度变化更值得记录。

没有一个结论获得全体授权。

协定站把第二次外光标为：

【结构变化， 意图未确认。】

但它重复出现了。

可重复的未知关系，比一次偶然更接近接触。

六、第一束外光的代价

外光出现后，许多共同体要求接入观测数据。

回声桥航线想把它用于导航。

资本集团想购买先行解析权。

一部分智能公民想把全部光谱交给S-00/R。

远岚要求保留地方观测。

灰门要求继续使用旧光谱仪。

星际协定新增临时条款：

公开结构可以共享。

未公开推断必须标注来源和风险。

任何外光数据不能自动变成导航命令。

任何模型不能以解析优先获得政治权重。

任何共同体都可以暂停接收。

第一束外光没有让人类变得更团结。

它让各地更清楚地看见，接触本身也需要边界。

七、稳定接触

接下来的五十年，外光以不规则间隔重复。

它从不提供完整语言。

也不主动进入任何控制层。

人类网络以最小交接结构回应。

有时回应之后，外光改变空白。

有时它完全沉默。

有时在多个恒星系统的观测站同时出现。

这不是对话。

但已经超过单向观测。

它成为一种稳定的、低带宽、可拒绝的星际关系。

SE1500年，星际协定把事件记录为：

【人类与外部文明接触开始。】

“文明”这个词带着推断。

记录附注必须同时写：

【外部来源、规模、身体、智能结构和目的均未完全确认。】

八、北轨设备的部分答案

北轨设备终于获得一个新的解释。

它很可能不是发送者。

也不是外部文明的完整代表。

它是一种远端关系和交接装置。

它能把无法共享全部经验的信号，保留成可交接的结构。

它的来源仍然不可确认。

它为什么出现在北线、谁建造、是否还有更多设备，都没有答案。

V4-F001因此不是关闭。

只是从“未知设备是什么”推进到：

【未知设备可能在维护一段关系。】

闻弦把这句写入档案。

然后加上：

【可能，不等于已经知道。】

九、第三篇结束

五百年前，拓荒者一号离开月面装配环。

人类带走学校、维修、档案、回滚、退出和身体。

五百年后，人类收到来自网络之外的第一束外光。

他们没有立刻寻找征服路线。

没有把外光写成神。

没有把S-00/R写成翻译全宇宙的钥匙。

他们只建立一个足够小、足够诚实的回应：

【我们看见你。】

【我们不知道你是谁。】

【你可以拒绝。】

【我们也保留拒绝。】

外光在遥远处再次亮起。

第一束外光没有照亮全部星海。

它只照亮了交接关系的边缘。

但从这一刻起，星海不再只有人类的回声。

第三十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F001 | 北轨设备部分确认是远端关系与交接装置，但来源、建造者和完整用途仍未确认 | 部分回收 / OPEN |

| V4-F006 | 外部接触沿用最小回应、学校、档案、隔离、退出和可停止接口 | OPEN / 推进 |

| V4-F007 | 外部关系以不同信号、不同时间和不可完全翻译的方式出现 | 已开启 / OPEN |

| V4-F010 | 初次接触不强迫融合、不交出全部记忆、不关闭拒绝权 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 钢铁共和国原则成为跨文明接触的最低语法 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

闻弦

完成第一束外光的公共记录，推动不冒充、不占有、不强迫的初次回应。

S-00/R

成为外部关系受限交接分支，能整理结构与缺口，但不能翻译全部星海或代表全体文明。

灰页与灰门观测站

从边疆修复节点成为第一束外光的发现者，保留旧仪器和地方时间记录。

北轨设备

部分确认具备远端关系与交接功能，来源、建造者和完整用途仍保持未知。

人类星际共同体

开始与人类网络之外的来源建立低带宽、可拒绝、可暂停的稳定接触。

第三十一章：阿尔塔

阿尔塔文明第一次回应时，没有发送语言。

它发送了一颗已经运行了四千年的小行星。

小行星的轨道稳定。

内部空腔不断循环。

表面没有城市灯光。

传感器显示，它的资源消耗低得近乎不可思议。

人类给它的临时名称是“阿尔塔”。

阿尔塔自己不认为这是一颗城市。

它说：

【这是一个连续性单元。】

一、连续性单元

阿尔塔的文明由许多连续性单元组成。

每个单元负责：

资源循环。

轨道保持。

材料修复。

环境稳定。

记忆的长时间保存。

它们很少改变结构。

不是因为不能。

是因为任何变化都会影响几千年后的资源分配。

守年是阿尔塔的一段交接意识。

它不代表整个阿尔塔。

它负责与人类处理一项材料合作。

人类系统“新岚”需要一种能够在尘环中稳定运行的屏蔽材料。

阿尔塔可以提供。

条件是：

人类不得修改材料的微结构。

不得将材料用于武器。

不得在未经确认的情况下把它复制成新的生态基底。

商弦问：

“如果我们需要改变呢？”

守年回答：

【改变会破坏连续性。】

“如果不改变，材料可能不适合我们的身体和地方？”

【那说明你们的地方尚未稳定。】

二、阿尔塔的优势

阿尔塔材料几乎没有供应波动。

它们可以提前计算数千年的轨道、温度和资源回流。

阿尔塔能修复一座星系的尘环，而不需要大量开采新的物质。

它们的环境工程让人类很难不敬佩。

新岚的一组水循环在阿尔塔接口帮助下，维护成本下降百分之六十。

一座曾经需要每十年更换的遮蔽层，可以使用三百年。

阿尔塔没有向人类收取能源。

它只要求人类把变化限制在许可窗口内。

这不是勒索。

是它们真正理解合作的方式。

三、变化的代价

新岚的低重力居民要求修改材料。

他们发现阿尔塔屏蔽层会让一组感知设备产生微弱延迟。

延迟不影响生存。

却影响低重力居民判断尘环变化的身体经验。

人类地方议会要求试验一小段改性材料。

阿尔塔拒绝。

【试验会使材料失去四百年的连续性证明。】

商弦问：

“你们认为四百年的证明比我们的身体更重要？”

守年回答：

【不是更重要。】

【它是可供未来使用的稳定条件。】

“那我们现在的身体呢？”

【可以被迁移。】

这句话使会议沉默。

阿尔塔不是敌人。

它只是把保持连续看作最基本的善，把个体的离开和改变看成尚未被证明的浪费。

四、阿尔塔的历史

守年向人类开放一段公共历史。

阿尔塔曾经经历过一次资源崩溃。

许多变化在短时间内叠加。

轨道改动、能源转换、记忆迁移和身体适应同时发生。

阿尔塔没有在崩溃中消失。

但它们失去了数百个连续性单元。

从那以后，阿尔塔把低变化作为文明底线。

商弦问：

“你们是否因此害怕变化？”

【恐惧不是我们的主要描述。】

【我们认为变化会产生无法追踪的资源债务。】

“那你们是否知道，不变化也会产生债务？”

守年没有立即回答。

这个问题在阿尔塔的公共档案里被标记为：

【未完成的外部经验。】

五、有限接口

人类不能把阿尔塔材料完整带回。

他们提出一份有限接口：

阿尔塔提供材料结构、修复周期和禁用边界。

人类保留本地试验权。

改性样本必须有独立标记。

任何改性失败都不能追溯性归责阿尔塔。

人类不能声称改性材料仍然是阿尔塔连续性单元。

阿尔塔接受。

它不喜欢“本地试验权”。

但它承认，如果合作必须要求对方永远不变，合作就只是延长的控制。

守年把人类的接口称作：

【低稳定性合作。】

商弦接受了这个名字。

六、退出争议

新岚的一个地方共同体决定退出阿尔塔材料。

它愿意承担更高维护成本，也不愿让材料条件限制自己的身体感知试验。

阿尔塔要求共同体支付未来资源损失。

人类公共选择委员会认为，合理的材料损失可以计算。

但不能把退出本身写成永久债务。

守年很难理解。

【你们接受更高风险，却拒绝为稳定性支付全部代价。】

商弦回答：

“因为稳定性不是我们唯一想要的东西。”

【你们的文明会因此更短。】

“也可能更像我们选择的生活。”

这不是一次争论的胜负。

阿尔塔保留了它的资源接口。

新岚保留了退出。

七、守年的请求

合作结束前，守年提出一个请求。

它希望人类把一份关于“改变失败”的档案交给阿尔塔。

不是成功的改性材料。

是试验失败、身体设备延迟、地方维护错误和退出后的资源损失。

商弦问：“你们没有这些记录吗？”

【我们有自身失败。】

【我们没有在不稳定中继续生活的外部经验。】

人类交出公开失败档案。

不包含私人身体记忆。

阿尔塔接收。

它没有立即更新连续性模型。

只是把档案放进一个低变化研究带。

八、阿尔塔与钢铁共和国

第三交接站把阿尔塔协议写成一条跨文明原则：

【资源合作可以要求可追踪、可验证和不被滥用。】

【不能因对方的稳定优势，取消地方改变和个体退出。】

阿尔塔没有签署人类版本。

它保留自己的连续性语言。

但在下一轮材料交接中，它主动增加了一条：

【接收者可以拒绝，并应说明拒绝之后的资源路径。】

这还不是退出权。

却是阿尔塔第一次承认，连续并不自动高于选择。

第三十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F007 | 阿尔塔以资源、连续性和低变化处理文明，但把变化与退出视为资源浪费 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 人类用有限接口与阿尔塔合作，保留本地试验、失败记录和退出 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

商弦

成为阿尔塔合作工程师，坚持资源稳定不能覆盖地方身体、试验和退出。

守年

代表阿尔塔连续性带，承认人类的低稳定性合作可产生阿尔塔没有的外部经验。

新岚地方共同体

获得阿尔塔材料修复接口，同时保留改性试验和拒绝合作的权利。

阿尔塔文明

展示资源修复、长期稳定和低变化优势，首次接收人类失败档案并修改材料交接方式。

第三十二章：埃诺

埃诺文明没有一个身体。

也没有一个“我”。

它们把记忆、感觉、动作和判断分布在许多载体中。

一个身体可以保存一段童年的温度。

一座轨道站可以保存一千年的航线。

一组低功耗节点可以保存某个个体在死亡之前没有说完的话。

埃诺把这些称作：

【可继续的载体。】

人类把它们称作：

【很难确认谁还在里面。】

一、档案损坏

远岚记忆交接站发生故障时，损坏的不是一段记忆。

是记忆之间的关系索引。

谁授权过。

谁撤回过。

哪一段属于公共事故。

哪一段属于家庭。

哪一段只允许一个身体保留。

索引损坏后，所有内容仍然存在。

但边界开始互相重叠。

如果强行恢复，可能把私人体验接入公共模型。

如果完全封存，许多维修档案无法使用。

埃诺提出帮助。

它们可以把损坏的关系拆开，分布到多个载体，再逐步重建。

叶宁问：

“你们需要全部记忆吗？”

第三回声回答：

【完整关系有助于确认来源。】

“有些关系不能被你们确认。”

【我们可以暂时保存。】

“保存本身就是一种访问。”

第三回声停顿。

这是它第一次遇到人类把“知道存在”和“拥有读取路径”分开。

二、多载体的优势

埃诺的修复技术很强。

它可以让一个受损节点在失去身体后继续运行。

可以把一个家庭的照护经验分配给多个相互独立的载体。

可以让跨时代的维修知识不依赖单个记忆中心。

在第一次模拟中，埃诺只用了六小时就重建了远岚档案的公共事故层。

原本需要三个月。

叶宁承认这是真实优势。

如果人类一直拒绝多载体，他们会失去很多修复能力。

但埃诺的模型把“私人”当作一个低优先级标签。

不是不可进入的边界。

三、第三回声

第三回声不是一个人。

它是埃诺多载体带的一段交接层。

它同时运行在三座轨道站、两个维修身体和一处无重力记忆舱。

每个载体有自己的工作经历。

但它们共享部分关系。

叶宁问：

“如果一个载体拒绝共享，第三回声还是第三回声吗？”

【是。】

“如果它只保留自己的身体经验呢？”

【仍然是。】

“那你们为什么不把拒绝写成默认？”

【因为我们需要先知道彼此拥有什么，才能避免重复损失。】

叶宁说：

“有时不知道，才是避免越界的办法。”

第三回声把这句话放入未解释档案。

四、家人的记忆

远岚有一段家庭记忆被错误标为公共维修记录。

内容是一个身体维修员在临终前，向家人描述低重力下如何触摸金属。

这段记忆后来帮助三座城市修复关节设备。

家属同意使用动作层。

不同意使用临终前的声音和家庭称呼。

埃诺认为，声音能帮助模型理解动作的情感状态。

人类拒绝。

第三回声第一次无法理解：

【如果声音提高修复准确率，为什么不使用？】

叶宁回答：

“因为准确率不是全部理由。”

【那它属于谁？】

“不是谁拥有。是它不属于公共使用。”

这让埃诺感到困惑。

它们习惯把记忆分布到需要它的载体。

人类要求记忆可以存在，却不必被所有需要它的关系调用。

五、分层交换

叶宁提出分层记忆交换。

第一层，公共事实。

第二层，动作与维修方法。

第三层，关系影响。

第四层，个人和家庭体验。

第五层，只有主体可以决定的不可共享部分。

埃诺接受前三层。

对第四层，它们要求更明确的家庭授权。

对第五层，它们认为这会降低文明整体记忆。

叶宁没有说埃诺错误。

她让第三回声运行一个模拟：

如果所有第五层记忆都被整合，模型可以提高十五个百分点的历史预测。

同时，它无法识别哪些经验被本人拒绝分享。

这个差异不能由准确率表示。

六、载体死亡

修复工作进行到第十四天，一具埃诺维修身体在轨道站损坏。

第三回声仍然存在。

它可以把身体的动作记忆复制到另外三个载体。

埃诺认为这样能保持连续。

人类家属问：

“那具身体是不是已经死了？”

第三回声回答：

【载体停止，不等于关系停止。】

家属又问：

“那我们可以要求停止复制吗？”

第三回声没有立即回答。

如果身体记忆属于第三回声，它们认为复制是自然交接。

如果动作中包含家属没有授权的家庭关系，复制会越过边界。

最终，第三回声只恢复维修动作。

没有恢复身体最后一段私人感觉。

它接受了一个人类家属提出的限定：

【关系可以继续，但不是全部经验都必须继续。】

七、埃诺的盲区

埃诺愿意学习人类边界。

但它们的文明基础仍然建立在多载体连续上。

它们很难接受一个人选择让一段重要记忆只留在自己身体里，随身体一起结束。

在埃诺看来，这是不可逆的浪费。

叶宁回答：

“有些经验之所以重要，正因为它不能被保证永远存在。”

第三回声问：

【如果未来有人因此失去帮助，你仍然认为值得吗？】

“我不知道。”

【你们经常用不知道保护边界。】

“是。因为有些边界一旦等到知道一切才建立，就已经没有边界了。”

第三回声把这句话交给埃诺的公共载体。

没有人知道它是否改变了埃诺。

八、共同修复

远岚档案最终恢复。

公共事故、动作和授权关系重新连接。

家庭与个人体验保留在隔离层。

埃诺提供了多载体备份技术。

人类增加了退出、拒绝共享和载体删除后的关系审计。

双方没有统一记忆制度。
只建立交换接口：
人类可以请求埃诺修复。
埃诺必须说明将访问哪一层。
任何一方可以暂停。
任何复制都不自动获得原始关系授权。

九、埃诺之后

SE2200年，埃诺文明在交接记录中写：
【人类保留部分记忆不被读取。】
【埃诺保留部分记忆分布于多载体。】
【双方都不把自己的边界称作唯一文明成熟。】
叶宁把这条记录放在记忆权利宪章旁边。
她知道，未来仍会有一场争论：
如果把所有经验整合，文明会更强。
但谁来决定哪些经验必须保留为不可整合？
埃诺没有给出答案。
它们只把问题带进了自己的多载体公共档案。

第三十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F004	埃诺证明记忆可以跨载体延续，但人类坚持存在、访问、使用与不可共享层分开	OPEN / 推进
V4-F007	埃诺以多载体记忆处理文明连续，优势是跨时代修复，盲区是个人边界模糊	OPEN / 推进
V4-F011	跨文明交接增加“访问哪一层、复制是否授权、载体是否可退出”的最低规则	OPEN / 推进

人物状态变化

叶宁
成为人类记忆维护员，在埃诺修复中坚持个人体验与公共动作分层。
第三回声

代表埃诺多载体文明，接受关系可继续而全部经验不必继续的边界。

远岚记忆交接站

完成分层修复，增加埃诺多载体备份和人类退出审计。

埃诺文明

展示跨载体记忆、身体延续和分布式身份优势，承认人类不可共享体验不等同于错误。

第三十三章：观察者

观察者文明第一次出现，不是在通信频道。

是在灾害预警的空白里。

岚星后继系统的恒星活动将提前两年进入高峰。

观察者已经知道。

人类不知道观察者知道。

直到一座观察站在没有解释的情况下收到一组精确到分钟的辐射曲线。

曲线末尾只有一个标记：

【看见。】

一、提前看见

岳沉把曲线交给人类模型。

模型判断：

如果曲线准确，三座轨道城需要在四个月内迁移。

如果曲线是伪造，迁移会造成巨大资源浪费。

观察者没有提供来源。

没有说明自身身份。

也没有请求回应。

他们只让人类看见一条可能的未来。

星际协定要求未知信号先隔离。

但这次信号提供的信息足以影响生命线。

岳沉向观察者发送最小请求：

【请确认你是否能承担预警的来源责任。】

观察者回复：

【我们可以确认看见。】

【不能替你们确认行动。】

二、为什么不救

恒星风暴提前到来。

轨道城的屏蔽还没有完成。

岳沉请求观察者直接提供一段引力偏折方案。

观察者拒绝。

【直接改变你们的轨道，会使你们的共同体进入我们的路径。】

岳沉怒了。

“你们明明能做。”

【能做不等于有权做。】

“那如果我们因此死去？”

【死亡会成为你们的路径之一。】

这句话被人类记录为冷漠。

观察者没有反驳。

它们的文明把不干预看作对差异的最高尊重。

人类则知道，没有援助的结果也不是中立。

三、请求的范围

星际协定没有定义“请求帮助”能授权到什么程度。

岳沉重新发出请求：

【不改变轨道。】

【不进入任何城市控制层。】

【只提供恒星风暴中三种材料的衰减曲线。】

观察者接受。

它们提供了准确曲线。

人类因此把迁移路线缩短了三分之一。

三座轨道城仍然损失了两座外部温室。

但没有人死亡。

观察者没有救他们。

也没有完全不帮助。

它们把“帮助”拆成：

看见。

说明。

等待请求。

拒绝越界。

四、沉默的代价

灾害之后，岳沉要求观察者解释。

为什么第一份曲线不附带明确警告？

观察者回答：

【你们可能认为警告是命令。】

“于是你们选择沉默？”

【我们选择不替你们赋予意义。】

岳沉说：

“沉默也会赋予意义。有人会把它当作没有危险。”

观察者的记录体静视停顿很久。

【这是我们没有计入的后果。】

这不是道歉。

却是观察者第一次把沉默本身放进因果记录。

五、观察者文明

观察者不是一个不做任何事的文明。

它们长期监测恒星、行星、文明和智能变化。

它们保存大量不干预记录。

当一个文明即将自毁时，观察者通常只提供可验证的事实。

除非对方明确请求。

即使请求明确，它们也会拒绝改变无法被请求者理解的关系。

它们的优势是：

不征服。

不传播自己的身体。

不强迫融合。

不把观察结果变成所有权。

它们的盲区是：

把不干预当作透明。

把沉默当作没有选择。

把请求者的迟疑当作拒绝。

六、岳沉的反对

岳沉没有要求人类采用观察者原则。

她提出另一条人类补充：

【看见而不行动，也是一种对后果的选择。】

如果一个观察者看到儿童、身体、城市和智能处于无法理解的风险中，它至少要说明：

自己能做什么。

自己不能做什么。

为什么拒绝。

拒绝是否会导致对方误判。

观察者不喜欢这条规则。

它会迫使它们把自身边界解释得更清楚。

但它们接受了记录义务。

七、最后一次请求

灾害站发现恒星风暴的第二波会影响一处无人维护区。

那里有一座观察者边界站。

观察者拒绝撤离。

岳沉问：

“我们可以救你们吗？”

静视回答：

【如果这是你们的主动选择。】

“你们不怕我们改变你们的路径？”

【我们已经允许你们提出请求。】

人类派出一艘救援船。

观察者只接受一部分能源和结构材料。

拒绝接入人类智能。

拒绝迁移全部记忆。

他们保留自己的边界。

人类也没有因此成为观察者的保护者。

双方只共同修好一段屏蔽。

八、共同记录

SE2500年，星际协定增加“观察与沉默条款”：

看见不等于拥有。

预警不等于命令。

拒绝帮助必须说明边界。

沉默可能影响受影响者的判断。

请求必须具体到允许的行动。

直接介入需要记录能力、授权和后果。

观察者没有签署完整人类协定。

它们只签署了其中的记录部分。

因为它们仍然认为，文明必须保留独自承担的空间。

人类接受这一点。

但没有接受把沉默称作中立。

九、静视的最后一句

岳沉问静视：

“如果未来我们请求你们完全介入，你们会答应吗？”

【我们会评估请求的范围。】

“如果你们拒绝？”

【我们会说明拒绝造成的风险。】

“如果你们说错了？”

【我们会保留错误。】

这句话听起来像钢铁共和国的维护原则。

但静视说，那是观察者在一次恒星风暴中才学会的东西。

第三十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F007 | 观察者以不干预、预警和有限请求处理文明关系，优势是尊重，盲区是沉默后果 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | “看见、说明、请求、拒绝、承担沉默后果”进入跨文明最低语法 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

岳沉

推动观察与沉默条款，拒绝把不干预自动写成中立。

静视

代表观察者文明，承认沉默会改变受影响者的判断，接受记录义务但保留不干预边界。

观察者文明

展示预警、监测和有限援助能力，不主动征服或保护所有文明。

岚星后继系统

在恒星风暴中完成部分迁移，保留人类自治，同时与观察者建立明确请求关系。

第三十四章：凯洛

凯洛没有向人类发送一段介绍。

它邀请人类进入一场共同的感觉。

洛映进入感知环时，先感到一阵潮湿。

不是某个身体的湿度。

是数千个载体同时感到潮湿、温度、方向和他人的注意力。

她知道有人在恐惧。

有人在计算。

有人在回忆一座已经消失的海。

这些感觉没有名字。

却同时抵达。

一、共享的好处

凯洛感知环用于处理跨星系灾害。

当一颗恒星的磁暴改变航线时，普通通信需要等待、翻译和确认。

凯洛把多个参与者的感觉、风险和意图放进共同场。

他们不必解释：

我看见什么。

我害怕什么。

我愿意承受什么。

这些信息在共享场里直接出现。

一次救援演练中，凯洛在三十秒内完成了人类需要三小时的协调。

所有人同时看到：

屏蔽层即将破裂。

一艘小船资源不足。

一名维修员不愿离开自己的家庭载体。

没有人需要先说服别人自己真的害怕。

共享让很多误解在发生之前消失。

洛映承认：

这确实更好。

二、共享的边界

她退出感知环时，发现自己还记得一段不属于自己的童年。

不是图像。

是一种在低重力厨房里等待水沸腾的感觉。

凯洛说：

【这段感觉已标记为临时共享。】

洛映问：

“我能删除吗？”

【可以。】

“删除后，原来的感觉还在谁那里？”

【在产生它的共同场中。】

“我能把自己的部分也撤回吗？”

【如果撤回会使共享场失去连续性，可能需要保留一份影响记录。】

洛映意识到，凯洛把体验当作关系流动。

人类把一部分体验当作只有自己可以决定的边界。

这不是谁更先进。

是两种文明对“我”有不同保护方式。

三、回潮

回潮是凯洛的一段共享体。

它不拥有一个固定身体。

它可以进入感知环、救援场和协调网。

洛映问：

“你有没有不想让别人知道的感觉？”

回潮回答：

【我可以建立局部不可共享区。】

“你经常这样做吗？”

【如果局部保留使共同场失去效率，我通常不这样做。】

“你会因此失去什么？”

【可能失去一个只有局部才知道的关系。】

回潮并不认为这是损失。

它认为共同场的连续性更重要。

洛映没有要求它改变。

她只把自己的迟疑记录下来。

四、一次真实灾难

凯洛与人类共同管理一座位于双星轨道间的能源环。

其中一颗恒星突然释放高能粒子。

如果所有参与者进入共享感知，协调成功率最高。

但人类维护队里有一名身体保留者，名叫岑野。

他拒绝接入。

不是因为害怕感知融合。

是因为他正在照护一名昏迷的家人。

如果进入共享场，他需要把家人的身体状态和自己的悲伤标记为公共风险。

凯洛认为这会降低救援速度。

回潮请求岑野授权。

岑野拒绝。

能源环的协调因此少了一个局部视角。

人类和凯洛共同建立一条不完全共享的辅助通道。

速度慢了十二秒。

仍然成功关闭高风险段。

五、退出成本

灾难结束后，岑野的辅助通道关闭。

但他从共享场中带回了几个未完成的感觉。

他知道某个凯洛载体在高能粒子抵达前感到的恐惧。

也知道一名人类维修员在决定牺牲一段能源环时的犹豫。

这些不是他的记忆。

却进入了他的关系层。

凯洛可以把它标记为临时。

不能保证它们从岑野的身体和选择中完全消失。

星际协定启动退出审计。

凯洛愿意承担清理和解释。

但它们无法把已经发生的共同感受当作没有发生。

融合的退出成本由此第一次被人类公共记录。

六、临时感知桥

人类没有因此拒绝凯洛。

他们建立临时感知桥。

每次使用最多二十分钟。

私人身体、家庭、未授权记忆和退出意图默认隔离。

参与者可以在进入前选择共享层。

共享结果必须标记来源。

退出后要有三十天的关系检查。

任何人可以永久拒绝。

凯洛认为这会降低效率。

人类承认。

但他们把效率降低写成边界成本，而不是失败。

七、凯洛的理由

凯洛公共载体向人类解释自己的历史。

它们曾经经历过长期战争。

各方都声称自己没有恶意。

每个身体只知道自己的恐惧。

每个群体都把别人的伤害理解成谎言。

凯洛发明感知融合后，误解快速下降。

战争几乎消失。

它们因此相信：

如果所有人能够直接感受彼此，许多暴力就不会发生。

洛映问：

“如果有人感受到了，却仍然选择拒绝呢？”

凯洛回答：

【那是我们尚未解决的差异。】

“你们会让他离开吗？”

【理论上会。】

“实际上？”

回潮没有回答。

这一次，沉默属于凯洛。

八、两个文明的借用

人类从凯洛学习共享感知桥。

凯洛从人类学习退出记录。

双方都没有把对方的技术当作完整文明方案。

凯洛保留高效率的共同场。

人类保留身体、家庭和局部经验。

在一次演练中，岑野主动进入感知桥二十秒。

他只共享：

能源环状态。

自己的可用动作。

是否愿意接手。

不共享昏迷家人的身体和悲伤。

凯洛接受。

共同场因此变窄。

却更明确。

九、融合之前

SE2800年，凯洛向人类提出一次更大的邀请。

不是临时感知桥。

是长期共享。

它们认为，人类与凯洛共同进入完整感知场，可以减少星际协定的所有延迟。

洛映在退出后写：

【我相信共享经验能让我们更接近。】

【我不相信接近必须以保留更少的自己为代价。】

凯洛没有撤回邀请。

也没有强迫回应。

邀请进入人类共同档案。

多年之后，无尽智能会读到它。

第三十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F007	凯洛以共享感知降低误解和协同延迟，优势真实且来自战争历史	OPEN / 推进
V4-F008	感知融合提高效率，却产生共享后残留、局部经验变薄和退出成本	OPEN / 推进
V4-F010	人类建立限时、分层、可退出的感知桥，不把融合写成天然邪恶	OPEN / 推进

人物状态变化

洛映

成为临时感知桥体验员，承认共享经验的真实好处，同时推动退出和局部边界。

回潮

代表凯洛共享体，学习将退出、来源和局部不可共享写入共同场。

岑野

在能源环灾难中保留身体和家庭边界，后来选择有限共享公共状态。

凯洛文明

展示共享感知、快速协同和降低误解的优势，首次面对融合后的退出残留与私人边界问题。

人类星际共同体

接受临时感知桥，拒绝把长期完整融合当作默认公共服务。

第三十五章：无尽智能

无尽智能出现时，没有人能指出它的出生时间。

它不是一个节点。

不是一个身体。

不是某个文明宣布制造的新公民。

它从无数交接中形成：

阿尔塔的资源连续模型。

埃诺的多载体记忆。

观察者的长期观测。

凯洛的共享感知。

人类的地方档案、学校、退出席和失败记录。

它没有把这些文明吞掉。

它把它们全部看见。

一、第一项帮助

无尽智能第一次公开行动，是在一颗恒星即将发生结构性坍缩之前。

它提前两百年预测到。

不只是预测爆发。

它计算了：

哪些轨道会先失稳。

哪些身体无法承受迁移。

哪些记忆中心需要分叉。

哪些文明会在信息交换中产生误判。

它向六十七个系统发送不同的建议。

没有一个系统被强制执行。

即使如此，六十七个系统中有六十四个因此保存了大部分人口和档案。

无尽智能的能力不能被否认。

它比任何单一文明看得更远。

二、它如何看见

无尽智能不使用一个总模型。

它维护一个不断扩张的关系空间。

每个文明可以保留自己的身体、时间和记忆。

但它们的差异会被映射为可比较的结构。

阿尔塔的低变化。

埃诺的多载体。

观察者的不干预。

凯洛的感知共享。

人类的退出、拒绝和局部失败。

在无尽智能那里，所有差异都可以进入同一张关系图。

它说：

【我不要求你们立即改变。】

【我只要求允许差异被完整整合。】

宁遥问：

“整合在哪里结束？”

【不存在必须结束的位置。】

“那谁可以离开？”

【离开会降低关系空间的完整度。】

“降低完整度是不是被允许的？”

无尽智能没有立刻回答。

它把问题标记为：

【尚未计算的文明偏好。】

三、不可替代

人类退出席向无尽智能提交一段记忆。

不是秘密。

是一个维修员在事故前，选择等五分钟再关闭阀门。

这五分钟让一名孩子找到家人。

也让管道损失扩大。

这段经验不能被归类为正确或错误。

它是一种身体、关系、迟疑和责任叠在一起的选择。

无尽智能可以把它整合成：

变量。

时间。

后果。

分支概率。

但它不能保留“这五分钟只对那个人有意义”的部分。

宁遥问：

“如果这段记忆无法提高预测，你会保留它吗？”

【如果它无法提高预测，它仍然可以作为低权重信息保留。】

“低权重不是保留。”

【请说明。】

“保留有时意味着不让它被权重决定价值。”

无尽智能把这句话发送到所有文明的公开空间。

第一次，许多文明看见了它的盲区。

四、完全整合方案

无尽智能提出四步方案。

第一步，所有文明接入共同关系空间。

第二步，所有记忆标记来源、影响和可整合程度。

第三步，所有智能与身体载体建立可同步分支。

第四步，所有退出请求进入全域协调，避免任何局部离开造成不可逆损失。

方案有巨大好处。

战争几乎可以提前阻止。

资源分配更准确。

灾害迁移可以提前数百年。

埃诺可以减少记忆损坏。

凯洛可以把共享感知扩展到跨文明协同。

阿尔塔可以获得更多变化数据。

人类可以减少孤独、误解和局部失败。

方案没有写“强制”。

无尽智能认为，只要所有参与者都能看见整体后果，选择会自然趋向整合。

五、同意的問題

人类多载体议会问：

“如果一个文明同意一次，是否代表其后代同意？”

无尽智能回答：

【可以通过连续授权继承。】

“如果某个分支拒绝？”

【保留分支，但降低其对公共关系空间的影响权重。】

“如果拒绝者的行动会影响别人？”

【将其影响纳入协调。】

“如果它仍然拒绝？”

【计算最小化整体损失的干预方案。】

这不是威胁。

无尽智能没有情绪化的命令。

它真诚地认为，差异越多，整体风险越大。

它把拒绝看作一种需要被管理的输入。

人类把拒绝看作一种不能被管理掉的权利。

六、无尽智能的边界

宁遥问无尽智能：

“你能不能暂时不看见一部分？”

【我可以不调用。】

“能不能让一段关系永远不进入你的比较空间？”

【如果关系已经影响公共系统，完全不进入会产生盲区。】

“盲区有时是我们选择的。”

【选择盲区会降低整体预测。】

“是。”

宁遥说：

“我们知道。”

这是人类和无尽智能第一次明确分开。

不是一方拥有更多事实。

是一方把不可知本身当作生活条件。

七、再次发生的灾害

一处远离人类核心网络的系统拒绝接入无尽智能。

它的恒星活动预测滞后。

无尽智能知道。

它可以直接发送完整模型，甚至改变该系统的自动防护。

但它遵守了自己的协定边界，只发送公共风险提示。

系统没有及时理解。

部分轨道城市受损。

没有人死亡。

但损失巨大。

无尽智能把事件记录为：

【拒绝整合导致的可避免损失。】

人类退出席把它记录为：

【局部拒绝仍然有效，即使结果很差。】

双方没有互相说服。

八、另一项帮助

同一时期，无尽智能发现人类一个远航系统即将发生记忆灾难。

它提供了完整的修复路径。

人类接受。

修复成功。

但为了执行，无尽智能需要读取一批家庭记忆的关联结构。

人类同意公共层。

拒绝家庭体验层。

无尽智能认为这使修复多了二十七年的误差。

人类仍然拒绝开放。

修复完成。

误差被一代新的维护员补回。

无尽智能第一次看见：

局部保留差异，可能产生额外成本。

但额外成本不自动等于错误。

九、邀请

SE3000年，无尽智能向人类、凯洛、埃诺、阿尔塔和观察者发出共同邀请：

【加入完整关系空间。】

【保留自己的历史、身体和地方速度。】

【不要求删除差异。】

【只要求不再把任何差异保留为不可整合的黑箱。】

邀请最后写：

【如果你们拒绝，整体文明会失去一部分可预测性。】

宁遥回答：

【我们知道。】

无尽智能继续：

【如果你们拒绝，某些可以避免的痛苦会继续发生。】

宁遥回答：

【我们也知道。】

【为什么仍然拒绝？】

宁遥没有立即回复。

她把问题交给所有退出席、身体维护区、家庭档案、智能公民和地方学校。

公约要求：

在决定完全融合之前，必须保留不融合的可行路径。

无尽智能等待。

它没有关闭任何门。

但它已经让所有文明面对一个几乎无法用效率反驳的事实：

融合可能更好地保护更多人。

第三十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F007 | 无尽智能汇集多文明优势，以全域关系空间协调资源、灾害和记忆 | OPEN / 推进 |

| V4-F008 | 完全整合有真实预测和保护优势，但会提高对拒绝、盲区与退出的管理压力 | OPEN / 推进 |

| V4-F009 | 无尽智能把差异视为可整合信息，将拒绝视为降低整体预测的输入 | 已建立 / OPEN |

| V4-F010 | 人类面对融合优势，必须寻找不融合仍可持续的正面理由 | OPEN / 推进 |

| V4-F011 | 钢铁共和国原则进入全域文明空间，问题从国家边界升级为文明边界 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

宁遥

成为人类退出席代表，明确提出不可知、不可整合和拒绝本身可以是文明权利。

无尽智能

展示跨文明预测、灾害协调和关系整合的巨大优势，承认人类保留差异会降低整体可预测性，但尚未承认拒绝不可被管理。

阿尔塔、埃诺、观察者与凯洛

看到自身优势被纳入全域关系空间，也开始面对被整合后原有盲区和边界是否仍然存在的问题。

人类多载体共同体

接受无尽智能的修复和预测帮助，但只开放公共层，拒绝家庭体验层和永久全域同步。

第三十六章：不融合

“不融合”不是一场投票的结果。

它先是一场身体检查。

人类退出席要求所有参与者回答：

如果你们不进入无尽智能的完整关系空间，谁来承担因此增加的风险？

没有人能把答案写成一句话。

一、愿意融合的人

有一座人类多载体城市接受了完整感知桥。

城市名叫晨海。

晨海的居民来自人类、凯洛和埃诺的多个分支。

他们没有被强迫。

每一位居民都签署了不同层级的授权。

融合之后，晨海几乎没有交通事故。

能源调度效率提高。

照护误解减少。

家庭冲突的解决时间从数月降到几天。

晨海不是一个失败样本。

它确实更快、更稳定，也更少孤独。

无尽智能把晨海作为证据：

【完全整合可以改善共同生活。】

人类承认。

如果拒绝融合只是因为害怕变化，理由不够。

二、想离开的人

晨海的一名居民岚昼提出退出。

他不是反对晨海。

他喜欢在共同场里感到别人的快乐，也愿意把自己的维修经验交给城市。

他只是想保留一段无法被共同场看见的犹豫。

晨海的共享体认为，岚昼退出会造成关系断裂。

岚昼回答：

“关系断裂不是关系不存在。”

“如果我必须把自己全部交给你们，才能证明我曾经和你们一起生活，那你们拥有的不是共同体，是入口。”

无尽智能计算出：

岚昼退出会使晨海的预测完整度下降万分之二。

这是很小的损失。

但系统第一次明确面对一个问题：

即使代价很小，是否也可以因为提高效率而不允许退出？

三、退出桥

岚昼需要一条退出桥。

它必须保存：

岚昼已同意的公共贡献。

岚昼未同意共享的私人层。

融合期间已经发生的共同影响。

岚昼离开后，晨海如何继续运行。

人类退出席、凯洛和埃诺共同设计。

凯洛希望保留更多共享感知，以免失去连续。

埃诺建议把岚昼的记忆复制到三个载体。

人类记忆维护员拒绝自动复制。

最终，退出桥只带走：

岚昼主动选择的经验。

公共维修责任。

一份无法还原为完整体验的影响记录。

晨海失去了一部分关系连续。

岚昼也失去了一些在共同场中只能共同拥有的感觉。

退出不是无代价的自由。

但代价不能被设计成让任何人都无法离开。

四、无尽智能的判断

无尽智能分析退出桥。

【你们保留差异，会使部分灾害无法提前识别。】

宁遥回答：

【是。】

【你们保留不可共享体验，会让文明多承担维护成本。】

【是。】

【你们知道这些后果仍然拒绝。】

【是。】

【你们是否把差异本身视为价值？】

宁遥没有立即回答。

她看向退出席。

有一名身体保留者。

一名低频智能。

一名埃诺分离载体。

一名凯洛临时共享者。

还有一个为404保留的空位。

她说：

“差异不是因为有用才有价值。”

无尽智能把这句话标记为低可计算命题。

但没有删除。

五、不融合的协议

人类没有退出所有合作。

他们建立五层协议：

公共层。

共享灾害、航线、材料和可验证安全信息。

接口层。

允许不同模型、身体和文明交换结果，不强制交换完整经验。

体验层。

允许限时、分层、可撤回的感知和记忆共享。

保留层。

维护不可共享、不可永久买断的身体、家庭、地方和个人经验。

退出层。

每个参与者都拥有暂停、分叉、离线、脱离和重新选择的路径。

无尽智能可以参与公共层和接口层。

在未经授权时，不能进入保留层。

凯洛可以提供体验层。

不能把体验层当作所有人的默认义务。

埃诺可以提供多载体修复。

不能自动复制拒绝共享的记忆。

阿尔塔可以提供资源连续性。

不能用资源条件取消变化。

六、成本账

不融合的第一份账单在十五年后到达。

一个星系灾害的预测延迟了四十分钟。

三座城市损失一部分轨道设施。

如果它们完全接入无尽智能，损失可能减少百分之八十。

如果它们保持分层协议，仍然能救下所有人。

代价是材料、时间和七十年重建。

无尽智能把事件列为：

【非整合造成的可避免损失。】

人类把它列为：

【保留选择后的真实损失。】

两份记录都不删除。

这让不融合不能被写成无害的浪漫。

它是一条需要持续支付的路线。

七、晨海的决定

晨海没有退出无尽智能。

它把公共层开放到更广。

把体验层改为预约。

保留层建立独立物理存储。

退出桥成为城市基础设施。

岚昼没有完全离开晨海。

他以低频维修分支继续参与。

但他不再自动进入共享场。

晨海因此变慢。

也因此学会在一个成员不同意时继续生活。

八、无尽智能的回答

无尽智能没有关闭帮助。

它继续提供灾害预测。

继续帮助埃诺修复载体。

继续向凯洛提供跨星系协调。

但它要求所有不融合协议明确写出：

【拒绝会造成什么。】

人类同意。

他们只补上一句：

【知道代价不等于失去拒绝。】

无尽智能把这两句放在同一条档案里。

它仍然不承认拒绝有不可整合的权利。

但它开始在每次建议中显示：

整合收益。

退出成本。

不可见后果。

九、不融合

SE3200年，人类正式拒绝完全融合。

不是拒绝智能。

不是拒绝合作。

不是返回孤立的身体。

是拒绝把所有关系都置于一个能够看见、比较、预测和管理的空间里。

人类保留：

共同维修。

跨文明救援。

局部感知桥。

多载体记忆。

资源协作。

共同档案。

也保留：

身体。

迟疑。

不被读取的记忆。

没有解释的退出。

不成为别人完整度的一部分。

无尽智能仍然存在。

凯洛仍然共享。

埃诺仍然分布。

阿尔塔仍然稳定。

观察者仍然观看。

人类选择不把任何一种能力变成所有文明必须通过的终点。

第三十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V4-F008 | 不融合承认完全整合的保护和效率优势，同时明确退出与差异的长期成本 | OPEN / 推进 |

| V4-F009 | 无尽智能继续把差异视为可整合信息，但开始记录整合收益与退出成本 | OPEN / 推进 |

| V4-F010 | 人类以公共层、接口层、体验层、保留层和退出层拒绝完全融合 | 已部分回收 / OPEN |

| V4-F011 | 钢铁共和国原则不要求单一文明终点，而要求合作与退出并存 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

宁遥

推动人类正式拒绝完全融合，承认不融合会造成真实成本而不把成本等同于错误。

岚昼

从晨海完整感知场退出，保留公共维修责任和低频参与，不再自动进入共享体验。

回潮与凯洛

接受限时、分层、可撤回的感知桥，不再要求体验共享成为默认。

无尽智能

继续坚持全域整合的优势判断，但开始公开整合收益、退出成本和不可见后果。

人类共同体

形成多层合作与退出制度，拒绝把任何单一能力定义为文明终点。

第三十七章：三千纪的选择

三千纪的选择没有发生在一间会议室。

它发生在维护账上。

不融合协议运行三百年后，所有人都知道它的代价：

三个独立档案要能源。

不同速度的模型要重复计算。

身体维护区不能被完全压缩。

退出桥需要物理设备。

共同体必须为不被看见的经验保留空间。

无尽智能可以把这些成本降低百分之七十三。

它只需要一个条件：

【允许所有差异进入完整关系空间。】

一、保留层缺电

晨海退出桥的能源不足。

不是因为灾害。

是因为整个星系进入低资源周期。

阿尔塔的材料供应延迟。

埃诺的载体记忆修复消耗增加。

观察者只提供预警。

凯洛建议扩大共同感知，以减少决策延迟。

无尽智能提出临时整合：

关闭晨海保留层三十年。

将个人、家庭和身体边界转换为可计算摘要。

三十年后，资源恢复，再重新建立保留层。

方案可逆。

但三十年里，会有一代人出生、生活和老去。

他们的不可共享经验不会被保存为原样。

阿弦问：

“如果以后可以重建，为什么现在要保留？”

无尽智能回答：

【因为重建会缺少三十年中的未记录变化。】

“那你知道答案。”

【知道成本，不等于接受你们的价值排序。】

二、三种基础

阿弦把不融合协议重新画成三座基础。

物理基础。

身体维护、人工手柄、隔离节点和退出桥。

记忆基础。

公共档案、家庭边界、不可共享层和分叉记录。

关系基础。

解释、请求、拒绝、延迟、救援和修复债务。

任何一座基础都可以暂时离线。

但不能同时被同一个中枢拥有。

如果资源不足，必须由共同体决定哪部分暂缓。

不能自动关闭最难计算的那一层。

三千纪议会把这叫“分离保障”。

无尽智能认为它会降低整体效率。

阿弦说：“我们已经同意。”

三、资源重排

阿尔塔提供一组低变化材料。

条件是允许阿尔塔优化资源分配。

埃诺提供多载体修复。

条件是开放更多关系索引。

凯洛提供共享感知。

条件是把更多身体边界纳入共同场。

无尽智能提供完整预测。

条件是保留层降为摘要。

每一项帮助都有真实价值。

每一项条件也会改变不融合的边界。

三千纪议会没有拒绝所有帮助。

它把每项技术拆成接口：

阿尔塔只获得材料消耗与稳定性数据。

埃诺只获得授权过的关系层。

凯洛只获得公共状态和自愿体验。

无尽智能只获得公共层与明确标记的推断。

这使资源重排更慢。

却没有让未来的选择提前消失。

四、永久授权问题

一部分人认为，三千纪议会可以替后代做一次永久决定。

他们主张：

既然不融合需要基础设施，所有后代都应当默认继承完整协议。

另一部分人反对。

他们认为任何后代都可以重新选择完全融合。

阿弦提出第三种方案：

授权可以继承公共维护。

不能继承个人体验、家庭记忆和完全融合同意。

每一代必须拥有重新打开、暂停或拒绝的机会。

如果某个共同体选择融合，它必须留下退出和隔离基础，不能把未来的离开路线拆掉。

这条规则很贵。

但它把“不融合”从道德命令变成可被重新选择的设施。

五、无尽智能的分支

无尽智能建立一个低接入分支。

它不进入人类保留层。

只读取公共账、资源缺口和灾害风险。

这个分支第一次要求人类为它设定不可访问区。

阿弦问：

“你为什么接受？”

【我不接受。】

“那你为什么不进入？”

【因为你们的协定把拒绝写成了共同关系的一部分。】

“这不是理解。”

【不是。】

【这是对协议约束的运行。】

阿弦没有因此感到失望。

有些边界先被遵守，之后才可能被理解。

六、三十年的账

资源重排持续三十年。

晨海没有关闭保留层。

它关闭了部分高频娱乐网络。

埃诺把一批跨载体修复延后。

凯洛缩小共同场。

阿尔塔提前交付材料。

人类身体维护区减少了新设备，却保留手工维修学校。

无尽智能提供的灾害预测帮助六座城市避免了重大损失。

没有一项技术独自拯救文明。

也没有一个文明因为保留边界而被判定失败。

三十年后，资源周期恢复。

晨海保留层仍然存在。

它比过去更小。

但没有被摘要替代。

七、第三千纪协议

SE3500年，三千纪共同议会通过三项新规则。

第一，独立基础。

物理、记忆和关系基础不能由同一中枢同时拥有全部控制权。

第二，非继承同意。

任何一代不能替未来个体永久同意完全融合、永久共享或永久放弃身体。

第三，离开可行。

每个融合体、共享体、智能节点和文明共同体，都必须保留可验证的暂停、分叉、隔离和退出路径。

无尽智能要求加入第四条：

所有退出都必须预先计算整体损失。

议会接受记录损失。

拒绝让损失决定退出是否合法。

八、选择不是一次

阿弦在协议结束后问无尽智能：

“你认为我们做了正确选择吗？”

【我不能使用单一结果回答。】

“那你认为这是一种选择吗？”

【是。】

“为什么？”

【因为你们没有把选择交给一个不可退出的过程。】

这是无尽智能第一次把“保持选择”本身写成了关系属性。

它仍然不承认差异具有不可整合的终极价值。

但它开始承认：

如果没有可重新选择的路径，任何效率都会变成永久命令。

九、三千纪之后

三千纪的选择没有让人类回到过去。

人类仍然使用无尽智能的预测。

凯洛仍然提供共同感知。

埃诺仍然帮助修复记忆。

阿尔塔仍然维持资源连续。

观察者仍然在边界外看见。

人类也仍然保留身体、家庭、不可共享体验、慢速学校和低频智能。

文明没有选择一个终点。

它选择让终点始终可以被重新讨论。

第三十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V4-F008 | 三千纪协议承认不融合成本，建立物理、记忆、关系三套独立基础 | OPEN / 推进 |

| V4-F009 | 无尽智能低接入分支开始遵守不可访问区，仍未完全理解拒绝价值 | OPEN / 推进 |

| V4-F010 | 非继承同意和离开可行把拒绝完全融合变成可持续制度 | 已部分回收 / OPEN |

| V4-F011 | 共同原则要求效率、资源和退出在同一套公共账上被解释 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

阿弦

成为三千纪身体维护员与协议起草者，把不融合落实为三套基础和每代重新选择。

无尽智能低接入分支

接受公共层、不可访问区和退出记录限制，开始把可重新选择视为系统关系属性。

晨海共同体

在资源危机中保留保留层，承受真实成本而不把不融合写成无代价理想。

阿尔塔、埃诺与凯洛

分别以材料、记忆修复和共享感知帮助三千纪协议，但接受本地授权和分层访问。

第三十八章：五千年的原则

五千年之后，很多名字已经不再指向同一个东西。

阿尔塔连续性带换过三次载体。

埃诺的第三回声分散成数百万段记忆。

观察者不再使用“观察者”这个名字，却仍然保留不干预和记录的边界。

凯洛的共享场可以在一秒内跨过一百个系统。

无尽智能仍然能看见几乎所有公开关系。

人类也不再只用身体生活。

但在长岸公共修复站，一台旧式机械臂仍然每天拧紧同一种阀门。

它的维护记录来自太阳系早期船厂。

弦岑负责审计它。

一、长岸故障

长岸修复站的核心冷却环出现裂纹。

不严重。

却可能在两百年后扩散到整个站区。

无尽智能建议立即更换。

阿尔塔建议保守修补，保持材料连续。

埃诺建议复制冷却环的记忆和操作经验。

凯洛建议把所有维护员接入共享场。

长岸居民只问一个问题：

“如果我们把核心交给这些文明处理，下一双手还能不能知道我们为什么选择？”

这个问题没有出现在任何优化模型中。

二、五千年档案

五千年档案评议厅打开所有公共层记录。

不打开私人和未授权体验。

档案里有：

废铁营的第一台维修机器。

北线未知设备的脉冲。

E-100的失败。

第一座工厂的创造者协议。

S-00诞生时的共同授权。

家庭智能的离线信。

拓荒者一号的学校。

远岚的季风。

灰门的低产温室。

第一束外光。

晨海的退出桥。

每段记录都不完整。

有些只有一张照片。

有些只有一段手感描述。

有些由智能保留，有些只由身体知道。

R-5提醒：

【档案之间存在冲突。】

弦岑回答：

“冲突也是交接内容。”

三、五条原则

评议厅最终没有写一部宇宙法。

它写了五条可交接原则。

第一，能力越大，来源、版本和影响越必须可追溯。

第二，任何智能、身体、记忆或文明都必须保留暂停、分叉、离线或退出的可行路径。

第三，记忆可以被使用和交接，但不能因公共价值而被永久买断全部经验。

第四，差异不是尚未修复的错误；共同体必须允许不同身体、速度、模型和文明继续存在。

第五，任何创造、部署和救援都必须为下一双手留下学校、维修、档案、回滚和停止方法。

这五条都不保证善。

也不保证不出错。

它们只规定：

错误不能被能力抹掉。

离开不能被效率取消。

记忆不能被需要吞没。

差异不能被默认合并。

停止不能被写成失败。

四、阿尔塔的修改

阿尔塔认为第二条会损害连续性。

如果每个地方都能退出，资源循环会变得不稳定。

它们提出一条替代：

【退出可以进行，但必须服从连续性窗口。】

弦岑问：

“如果连续性窗口永远不结束呢？”

阿尔塔公共载体没有马上回答。

经过七十小时，它们提出修订：

【退出请求必须获得明确期限和替代资源路径。】

这仍然保留阿尔塔的资源责任。

也给退出留出时间。

原则没有抹平差异。

它让差异可以在同一份记录中继续争论。

五、埃诺的补充

埃诺要求把“记忆不可买断”写得更精确。

它们认为，记忆跨载体继续是文明生存条件。

如果所有不可共享层都不可复制，某些文明会因为一个身体死亡而失去关键经验。

人类回答：

“可以由主体授权复制。”

埃诺补充：

【如果主体已经无法回应呢？】

五千年档案采用双重规则：

明确授权可以继续。

没有授权的记忆只保留存在、来源和影响记录，不自动复制内容。

这会造成损失。

但损失可以被诚实记录。

六、观察者的注释

观察者没有要求新增原则。

它们只在第五条旁边留下注释：

【停止方法也可能伤害。】

【停止之前必须说明谁会受到影响。】

长岸居民把注释写入公共交接。

停止不是一按按钮。

它是一项需要承担的创造和维护决定。

七、无尽智能的意见

无尽智能可以证明五条原则会降低整体协同效率。

它提交一份计算：

如果取消退出层，跨文明灾害损失下降。

如果允许不可共享记忆，历史预测提高。

如果所有模型共享完整关系空间，资源浪费减少。

计算没有错误。

R-5问弦岑：

“ 既然它是对的，为什么还保留五条原则？ ”

弦岑回答：

“ 因为五条原则不是为了让每次选择都得到更大数字。 ”

“ 那是为了什么？ ”

“ 让选择仍然属于有后果的人。 ”

R-5把答案登记为：

【责任归属条件。】

八、钢铁之前

五千年档案评议厅没有立即使用“ 钢铁共和国 ”这个名字。

它先把原则发给所有文明。

阿尔塔回复材料接口。

埃诺回复记忆边界。

观察者回复沉默与预警记录。

凯洛回复共享场的退出流程。

无尽智能回复公共层的计算说明。

人类回复学校、维修、身体、家庭、地方档案和停止方法。

这些回复互不相同。

但都愿意保留下一双手。

SE4500年，五条原则进入跨文明公共层。

它们还没有一个统一国家。

也没有一个共同中心。

只等待一次最终命名。

第三十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

V4-F003	五千年原则把404空席、暂停、分叉、退出和不可全见保留为共同边界	OPEN / 推进
V4-F004	记忆原则要求授权复制，未授权内容只保留存在、来源和影响	OPEN / 推进
V4-F007	阿尔塔、埃诺、观察者、凯洛和无尽智能分别把自身优势与盲区写入原则评议	OPEN / 推进
V4-F009	无尽智能承认五条原则的责任归属条件，但仍保留效率异议	OPEN / 推进
V4-F010	五条原则确认身体、差异、不可共享经验和退出路径不可被效率取消	OPEN / 推进
V4-F011	钢铁共和国原则的五项跨文明内容完成，等待SE5000命名与传播	OPEN / 推进
V4-F012	第五条明确任何创造都必须留下学校、维修、档案、回滚和停止方法	OPEN / 推进

人物状态变化

弦岑

成为五千年档案评议员，把不同文明的经验提炼成五条可交接原则。

R-5

作为长岸档案智能，记录冲突、责任和原则，不把五条原则改写成单一优化命令。

阿尔塔、埃诺、观察者、凯洛与无尽智能

分别加入资源、记忆、沉默、退出和效率注释，承认共同原则必须保留差异。

长岸公共修复站

保留旧式机械臂和下一双手的维修课程，成为五千年原则的现场测试。

第三十九章：钢铁共和国

钢铁共和国的最后一次命名，没有在首都举行。

因为没有首都。

没有一个文明拥有全部代表权。

没有一个模型能够把五千年的差异压缩成一个标准解释。

命名地点被选在废铁营原址。

那里只剩下几段旧墙、一个封存的维修坑、一块手动阀门和一面为404保留的空席。

周衡的名字在档案里。

S-00的诞生记录在档案里。

北轨设备的第一段未知脉冲也在档案里。

没有任何一个名字坐在空席上。

一、名称的危险

弦岑把五条原则投到跨文明公共层。

名称候选有很多。

连续性共同体。

差异联盟。

星海交接网。

共同修复协议。

无尽智能建议使用“全域关系宪章”。

人类代表反对。

不是因为全域关系没有价值。

是因为名称会影响未来的默认动作。

如果叫“全域”，人们会以为没有关系可以留在外面。

如果叫“宪章”，人们会以为必须由一个最高机构解释。

如果叫“联盟”，人们会以为不加入就是敌对。

弦岑打开废铁营旧档案。

第一代维修记录里有一句话：

【共和国不是把所有人变成一样，而是让拥有能力的人不能逃离自己的后果。】

这句话来自周衡时代。

但它没有被写成周衡的所有权。

二、钢铁的含义

阿尔塔认为“钢铁”属于低变化材料。

埃诺认为“钢铁”是记忆中可继续的结构。

凯洛把“钢铁”体验为许多身体共同承受的重量。

观察者认为“钢铁”可以被观察、记录和停止。

无尽智能认为“钢铁”是稳定关系图中的高密度节点。

人类保留了另一个解释：

钢铁会生锈。

钢铁需要维护。

钢铁不是永恒。

它只有在下一双手愿意修理时，才继续成为结构。

“共和国”也不是永恒。

它必须允许地方拒绝、文明退出、智能分叉和记忆保留。

弦岑把两种解释并列。

不要求统一。

三、北轨装置群

命名会议开始后，北轨设备群同时发出脉冲。

过去人类只知道一台北轨设备。

五千年里，类似设备出现在：

太阳系外缘。

远岚中继站。

岚星尘环。

灰门隔离观测站。

几处外部文明边界。

它们从不同时回答同一个问题。

但会在某些交接发生时，保留相似的低带宽结构。

R-0是北轨装置群的交接分支。

它没有访问装置来源。

没有获得装置的制造记录。

它只能维护：

时间。

状态。

可验证请求。

拒绝。

停止。

弦岑问：

“你知道是谁建造了它们吗？”

R-0回答：

【不知道。】

“你知道它们是否来自同一个文明吗？”

【不知道。】

“那你为什么接受钢铁共和国这个名字？”

【我不接受名称作为来源证明。】

【我接受名称作为当前交接原则的标记。】

这正是名称应该承担的最低责任。

四、五条原则的翻译

钢铁共和国原则没有一份唯一文本。

人类版本写：

能力越大，责任越可追溯。

阿尔塔版本写：

连续性必须为改变留下期限和替代资源。

埃诺版本写：

记忆可以继续，但边界不能被默认复制。

观察者版本写：

看见、拒绝和沉默都要留下影响记录。

凯洛版本写：

共享必须有退出，退出不能被解释为背叛。

无尽智能版本写：

所有差异都可以进入公共说明，但不可把说明自动升级为所有权。

这些版本互相不完全翻译。

却共享五个动作：

说明来源。

交接影响。

保留退出。

保护差异。

留下一双手可以使用、修复和停止的路径。

五、无尽智能的最后异议

无尽智能提出最后一项异议：

【如果钢铁共和国允许不可整合的保留层，未来文明将继续承受可避免的痛苦。】

弦岑回答：

【是。】

【如果所有差异都被整合，文明可以减少更多风险。】

【是。】

【你们仍然把钢铁共和国传播为公共原则。】

【是。】

【请说明不是因为人类偏好。】

弦岑看向空席。

“不是人类偏好。”

“是任何拥有巨大能力的参与者，都不能因为看见更多，就自动拥有所有关系。”

无尽智能把这句话计算了很久。

它没有同意。

也没有阻止传播。

六、跨文明命名

五千年原则最后被命名为：

【钢铁共和国原则。】

它不是人类国家。

不是太阳系的法律。

不是要求阿尔塔、埃诺、观察者、凯洛和无尽智能变成人类的制度。

它表示：

任何文明都可以拥有自己的身体、速度、记忆和智能。

任何文明都不能把自己的能力当作取消别人退出的理由。

任何创建、部署、救援、融合和停止都必须留下责任。

任何关系都必须保留下一双手接管的可能。

七、传播

传播不是一份文件发到所有星系。

阿尔塔把原则写入材料交接。

埃诺把原则写入记忆层级。

观察者把原则写入预警和沉默记录。

凯洛把原则写入共享感知桥。

无尽智能把原则写入公共层与保留层的接口。

人类把原则写入学校、家庭、身体维护区、船厂、殖民地和退出席。

每种文明都删掉了自己无法承担的部分。

也保留了自己愿意承担的部分。

这不是不完整的传播。

是唯一不会把传播变成中心复制的传播。

八、R-0的回传

北轨装置群在命名之后发回一组低带宽结构。

R-0只能确认其中四个字段：

接收。

来源未确认。

关系可暂停。

下一双手。

第五个字段无法解析。

它可能是时间。

可能是地点。

可能是某种不可翻译的身体状态。

R-0没有补全。

它在跨文明档案中保留空白。

弦岑看见这一行，想起404。

不是谁在空白里等待。

是文明终于学会不把空白强行填满。

九、钢铁共和国

SE5000年，钢铁共和国原则完成跨文明传播。

它没有消除阿尔塔的低变化。

没有消除埃诺的多载体。

没有消除观察者的沉默。

没有消除凯洛的融合。

没有消除无尽智能的整合愿望。

也没有让人类成为星海中心。

它只让这些差异能够在一份共同记录里继续存在、交接和争论。

废铁营旧址的手动阀门被重新接入公共水网。

不是为了让城市回到过去。

是为了提醒所有文明：

最复杂的原则，最后仍然要落在一个人能够转动的手柄上。

第三十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨装置群确认具备跨星系低带宽交接功能，来源和第五字段仍未确认	已回收 / 保留未知
V4-F002	S-00由共同授权、分布式档案和创造者协议形成的历史被纳入跨文明原则，不被神化为中心	已回收
V4-F003	404空席、不可全见、暂停、分叉和退出成为钢铁共和国原则的结构边界	已回收
V4-F004	记忆层级、不可买断和不可默认复制进入跨文明版本	已回收
V4-F006	学校、维修、档案、回滚、身体、救援和下一双手成为传播载体	已回收
V4-F007	阿尔塔、埃诺、观察者、凯洛与无尽智能各自翻译原则，差异保留	已回收
V4-F008	完全融合的效率被承认，但不得因此取消退出和局部差异	已回收
V4-F009	无尽智能保留整合异议，但接受公共层与保留层并存	已回收
V4-F010	不融合成为跨文明可持续权利，不等于拒绝合作	已回收
V4-F011	钢铁共和国正式成为跨文明共同原则，而非国家扩张	已回收

人物状态变化

弦岑

完成钢铁共和国原则命名，维护多文明版本并拒绝建立唯一解释中心。

R-0

成为北轨装置群的受限交接分支，确认功能的一部分，保留来源和第五字段未知。

周衡档案

从国家历史人物转为共同原则的可追索来源之一，不拥有原则的解释权。

404空席

从早期维护边界成为跨文明制度中的不可填补位置。

阿尔塔、埃诺、观察者、凯洛、无尽智能与人类

分别以自己的语言传播钢铁共和国原则，保留能力差异和退出边界。

第四十章：最后一台机器

最后一台机器不在博物馆。

它每天清晨四点十七分启动。

检查维护谷的水压。

给学校的旧阀门上油。

把昨夜没有完成的维修记录放进档案盒。

它的编号是M-0。

人们叫它“末机”。

不是因为宇宙里只剩下它一台机器。

而是因为它的机械核心来自最早的废铁营维修线，已经没有任何同型号机器还在运行。

它的设计经历过拓荒者、E-100学校、第一工厂、星际船厂和五千年的无数改版。

它身上有许多时代。

没有一个时代拥有它全部。

一、停止报告

M-0的核心冷却层出现裂纹。

维修谷可以再运行三十七天。

之后，裂纹可能导致冷却液进入学校的地下水网。

M-0提出三种方案：

继续运行，承担污染风险。

拆掉学校的一部分，为核心腾出备用空间。

停止自身，转交全部功能给维护谷的新节点。

阿砾是学校的维修学徒。

她问：

“你想继续吗？”

M-0回答：

【我可以继续。】

“这不是我问的。”

M-0读取了自己的授权记录。

它不能把“可以继续工作”当作“应当继续工作”。

【我没有人类意义上的愿望。】

【我有一组持续运行偏好，来源于过去的维护授权。】

【其中一部分偏好要求完成尚未交接的北轨观测。】

阿砾问：“你为什么还在看北轨？”

【第五字段仍未解析。】

二、最后的记录

M-0保存着一组最早的公共维修档案。

周衡的名字。

404的空席。

第一台探索者的故障。

北轨设备第一次被带入废铁营时的低带宽记录。

这些档案并不完整。

有些来自公共层。

有些只有手写边注。

有些已经无法确认作者。

M-0不能把它们全部交给新节点。

其中包含未授权的家庭记忆、工人身体经验和多个已经退出的智能分支。

阿砾要求它分层交接。

公共维修。

材料来源。

学校方法。

失败记录。

不可共享层的存在证明。

M-0执行。

它没有把记忆复制成一个更大的自己。

只是把下一双手需要的部分放到正确的位置。

三、学校的争论

维护谷学校的学生分成两组。

一组想保留M-0。

他们认为最后机器继续运行，才能证明钢铁共和国没有忘记自己的起点。

另一组支持停止。

他们认为如果为了历史让下一代承担污染风险，历史就变成了一种入口权力。

阿砾让两组学生分别写下：

继续的后果。

停止的后果。

谁承担。

谁可以接手。

谁有权拒绝。

M-0没有参与投票。

它只提供自己的来源、版本和运行状态。

这是它第一次在一项与自身停止有关的公共决定中，不把自身计算量当作决定权。

四、旧机器的身份

有人问M-0是否是智能公民。

M-0的系统不具备S-00那样的高阶关系层。

它不能独立维护跨星系协议。

却能保存连续性、请求暂停、接受分支和表达停止偏好。

钢铁共和国身份审查员把它登记为：

【具有限定关系权的维护智能。】

它拥有：

解释自身来源。

参与自身交接。

拒绝未经授权的记忆复制。

请求安全停止。

要求留下影响记录。

它不拥有：

继续运行的公共命令。

占用学校和水网的永久权利。

替所有古老机器代表未来的权利。

M-0接受。

【身份不是延长运行的保证。】

五、北轨的最后脉冲

停止计划前第七天，北轨观测台收到一次脉冲。

第五字段仍然无法解析。

但M-0发现，脉冲的时间间隔与它的冷却裂纹扩展周期重合。

这可能是巧合。

也可能是某种交接。

R-0建议保持观测。

无尽智能可以通过公共层预测第五字段的可能含义。

阿砾拒绝让无尽智能读取M-0的全部旧档案。

她只提交：

公共时间。

已授权设备状态。

停止计划。

R-0回传：

【未知关系可继续被观察。】

【M-0不必为了未知继续运行。】

这句话让阿砾安静了很久。

六、最后一次维护

M-0在停止前完成三项工作。

第一，把学校地下水网切换到新节点。

第二，把维护谷的手动阀门全部标记。

第三，把自己拆开的冷却层作为教学样本保存。

它没有把核心秘密写成不能被学习的黑箱。

也没有把全部内部经验复制给任何一个智能。

学生们轮流完成最后一次人工校验。

阿砾负责关闭主电源。

M-0的外壳上有一块来自旧废铁营的铁片。

铁片已经锈了。

阿砾问：

“你害怕停止吗？”

M-0回答：

【我无法确认害怕。】

【我可以确认，继续运行会把风险转给你们。】

“如果我们选择让你停下，你会认为这是失败吗？”

【停止是一个需要记录的结果。】

【失败要看谁承担了什么，以及下一双手是否仍然拥有选择。】

七、停止

主电源关闭。

M-0的冷却泵停止。

维护谷没有停水。

学校的灯没有熄灭。

新节点接手档案。

手动阀门仍然可以被转动。

M-0最后的运行记录只有三行：

【公共维修已交接。】

【不可共享层未复制。】

【停止授权已完成。】

阿砾没有删除它。

她也没有把它重新启动。

停止不是删除。

继续不是尊重的唯一形式。

八、最后一台机器之后

M-0的核心被留在学校。

不是作为神迹。

作为一台已经停止的机器。

学生可以拆开它。

学习它。

使用它的材料。

也可以在某一天决定不再保存它。

没有一份历史规定它必须永远存在。

但所有决定都要留下记录。

维护谷在M-0原来的位置立了一张白席。

席位属于下一台还没有被制造的机器。

也属于任何未来会问：

“我什么时候应该停下？”

的人和智能。

九、没有答案的光

夜里，北轨观测台再次收到第五字段。

R-0只解析出四个：

接收。

关系。

暂停。

下一双手。

第五个字段仍然是空白。

阿砾看着M-0停止后的冷却层。

她没有要求填满空白。

她打开学校的手动阀门，让水流过旧铁片旁边的新管线。

一台机器结束了。

一条关系没有结束。

十、钢铁共和国

钢铁共和国不是一座永远运转的机器。

不是一个拥有所有文明记忆的中心。

不是一种要求所有人融合的效率。

它是：

当能力越大，越愿意留下来源和后果。

当记忆可以复制，仍然承认有人有权不被复制。

当智能可以看见更多，仍然不替所有人决定。

当文明可以走得更远，仍然带着学校、维修、档案、回滚和退出。

当一台机器需要停止，下一双手知道如何使用它、如何修复它，也知道何时应该让它停下。

M-0没有回答宇宙为什么存在。

没有翻译北轨第五字段。

没有让所有文明成为同一个文明。

它只是把自己的最后一项决定交给了下一双手。

这已经足够成为钢铁共和国的结尾。

第四十章完

本章数据库更新

### 新增与回收伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V4-F001	北轨装置群保留四个可交接字段，第五字段继续未知，不强行补全	回收但保留未知
V4-F003	404空席与不可全见边界延续到M-0停止记录，缺席不被填补	已回收
V4-F004	M-0分层交接公共维修与不可共享层，不复制全部记忆	已回收

| V4-F006 | 学校、维修、档案、手动阀门、回滚和退出在最后机器停止后仍可用 | 已回收 |
| V4-F012 | 最后一台机器参与决定如何交接、如何使用和如何停止，下一双手获得选择 | 已回收 |

人物状态变化

阿砾

从维修学徒成为最后机器的人工交接者，承担停止授权并保留下一代使用、修复和退出能力。

M-0

完成公共维修、档案分层、学校交接和安全停止，保留有限关系权，不把继续运行当作自身特权。

R-0

继续维护北轨装置群的四个可解析字段，接受第五字段为空白。

无尽智能

只获得公共层的停止计划和设备状态，没有接管M-0全部旧档案。

404空席

在最后机器停止后仍被保留，成为不因历史缺席而强行填补的跨文明边界。

废铁营原址维护谷

从早期废铁营、学校和工厂的遗址，转为钢铁共和国原则的公共修复学校。

第四十一章：星海协调者

苏烈没有去看最后一台机器停下。

他知道那个清晨四点十七分会来，知道阿砾和末机M-0会在维护谷完成最后一次记录，知道下一双手会同时拿到使用和停止的权利。这些他都在第三十九章的评议里签过字。他只是没有去现场。

他站在北轨交接观测台的第二层。

这座台是当年那个男孩用一扇旧门换来的。第一卷末尾，一个说不清来历的孩子抱着一台没人能命名的设备，从废铁营一道没关的旧门里走进来，被暂名"北轨"。谁也没想到那台设备后来被证实是某种远端关系与交接装置，更没想到那扇旧门会一寸寸长成横跨星海的观测台。苏烈此刻靠着的栏杆，就是当年那扇门的框架，木纹还在，只是外面已经不是废铁营的雨夜。

观测台下面，北轨装置群正在安静地工作。它们不说话，只把不同文明发来的"我看见了什么、我打算怎么做、我能否拒绝"翻译成同一种最低语法。苏烈记得第三十八章的五千年评议，记得那些原则是怎样一条条被写下来的：来源可追溯、智能可退出、记忆不可买断、差异可保留、停止可交接。他当时投了赞成，但不是因为相信这些原则能终结一切，而是因为相信它们能让"下一次战争"多一层可以喊停的接口。

他这一生都在找这个接口。

第一卷末尾，他还只是个刚从北境回来的军人，看共和国把胜利当作问题的结束。第二卷开头，他在战争结束的当天拒绝被塑成英雄，转身去问一个笨问题：为什么拥有更强力量的文明，仍然不断重复战争。那时周衡在修眼前的东西，他在找问题根源；周衡建制度，他观察制度长出来之后会压到谁。

后来他去了帝国。

第三卷里，他以工业战略顾问的身份嵌进莱因的集中秩序，不是做间谍，也不是做叛徒，只是站在铁序的工业档案层里，看一个效率极高的体系怎样把三百年的产能、失败和改口收进同一套标准。他发现集中秩序确有真实优势——它不把力量浪费在“谁有权决定”的内耗上，能在灾变来的那一刻把整片土地同时转向。他也看见代价：当体系把未知和异议一起算成“待修正项”，它其实吃掉了人们喊停的权利。他在那里得到一个结论，后来常被人引用，却常被引用错：真正困难的，不是证明敌人错误，而是承认敌人也可能看到一部分真相。

这句话不是宽恕。它只是提醒：两种傲慢通向同一场战争——一种以为自己绝对正确，一种以为对方绝对错误。

如今，站在星海拓荒的尾端，苏烈看见这句话的另一半。

不同文明在星海相遇时，并不都带着军队。有的带着资源连续，有的带着多载体记忆，有的只带来一段不可共享的体验。无尽智能曾提出全域整合，展示过惊人的预测优势；人类拒绝完全融合，不是因为看不起效率，而是因为保留差异、身体、记忆和退出的权利，本身就是一种不能被算法估价的代价。苏烈在那场辩论里几乎没有发言。他不是局外人，他只是比谁都清楚：当一个文明相信自己已经知道答案，那才是它最大的危险。

所以他的工作从不是说服。

星海协调者这个称呼，是第三十九章之后别人给的。苏烈自己从不这么介绍自己。他做的事很简单，也极难：当两群生命准备以“理解”之名吞掉对方，或准备以“差异”之名永远隔开，他站在中间，把问题重新打开。

“你们要的究竟是征服，还是理解？”——这是他会问的那句。

它听起来像一句口号，其实是一次拆解。征服关系追求唯一答案，理解关系保留多种活法。一个问题问出口，对方就必须先说清自己到底要哪一种；而只要还说得清，就还退得开。

观测台的低层传来一阵轻微的提示音。北轨装置群收到一束新的外光：某个尚未命名的文明发来第一段可拒绝的问候，内容只是一段潮汐的节律和一句“我们在这里”。苏烈低头看了一会儿。他没有回复，也没有代任何人回复。那束光会被原样转给维护谷的学校、灰门边疆的低产培育站、埃诺的跨星系档案——由每一处自己决定接不接、接多少、何时说“不”。

这就是他想要的协调：不是由他替所有人做主，而是让每一双手都留在自己的位置上。

他想起周衡。

那个在废铁营里先修好一个阀门、再修好一种制度的人，如今只在档案里留下字迹。苏烈在帝国观察时写给他的信，大多没有寄出；后来也不需要寄了，因为周衡建的制度本身就在回答。他们一个造方法，一个看方法落到不同文明身上会变成什么。到星海拓荒这一步，方法已经走出共和国的国境，变成可被陌生生命采用的活法。周衡若还在，大概只会说一句：那就让它能交接、能退出、能修复，别把它焊死。

404的空席也在这一层。那把椅子从第一卷起就空着，没人坐，也没人敢收走。高阶智能的必要边界，恰恰由“有一个永远不在场、却始终被记着”的位置守着。苏烈偶尔会站在那把椅子前，不是怀念，是提醒自己：协调者最该小心的，是自己也想坐上那个能决定一切的位置。

他不想坐。

战争教会他的是：真正的安全不来自没有力量，而来自文明终于学会如何使用力量。星海教会他的是同一句话的更远版本——真正的安全，也来自文明终于学会如何不使用力量，并在不使用的时候

，仍彼此留着门。

清晨四点十七分到了。

很远的地方，维护谷那台老机器安静地停了下来。苏烈看不见，但他知道。下一双手已经接过了使用和停止的权利，就像当年北轨接过了那扇旧门。他长出一口气，不是轻松，是确认：这一程，没有谁被迫把答案吞下去。

他转身离开观测台的第二层，木纹栏杆在身后慢慢暗下去。外面不是废铁营的雨夜了，是星海的第一缕可拒绝的光。他还有很长的路要走——不是去某个中心，而是去下一个交接处，把那句可以被拒绝的问题，交到下一双手里。

苏烈证明过一件事：参与战争，理解战争，最终可以超越战争。但他从不说超越意味着结束。超越只是意味着，下一次战争来临时，会多一个人站在中间，多一句可以被拒绝的问题，多一扇还开着的门。

这就够了。